

정책연구 2021-20

신기후체제에서의 과학기술을 활용한 국제 탄소시장 참여전략 연구

A Study on the Participation Strategy in the International
Carbon Market Using Science and Technology in the New
Climate Regime

김지현 · 김지은 · 유제현 · 성경모 · 박혜민

내 부 저 자

연구책임자

김지현 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

유제현 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

박혜민 | 서울시립대학교 조교수

자 문 위 원

하상선 | 에코아이 하상선 탄소배출권사업본부 본부장

이성규 | 서울대학교 환경대학원 박사과정

정책연구 2021-20

신기후체제에서의 과학기술을 활용한 국제 탄소시장 참여전략 연구

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-772-1 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 목적 및 구성	5
제2장 글로벌 협상 논의동향	6
제1절 파리협정의 개요	6
1. 파리협정의 협상과정 및 내용	6
2. 교토의정서와 파리협정	10
제2절 파리협정 제6조	12
1. 파리협정 제6조의 근거	12
2. 파리협정 제6조 항목별 내용	13
제3절 파리협정 제6조 관련 쟁점	19
1. 환경건전성의 문제	19
2. 환경건전성 논의와 시사점	22
제3장 국제 탄소시장 동향: 지속가능성과 환경건전성 내재화를 중심으로	26
제1절 국제탄소시장 동향	26
1. 의무시장	26
2. 자발적 시장	32
제2절 탄소시장 주요 메커니즘	33
1. 주요 국제 메커니즘: 청정개발체제	34
2. 주요 4대 독립 메커니즘	41

제3절 파리협정 제6조 시범사업	66
1. 파리협정 제6조 시범사업의 등장	66
2. 제6조 시범사업으로서의 이니셔티브	67
제4장 국내 기업의 해외감축사업	109
제1절 한국의 해외감축사업 실적 활용 탄소시장 참여	109
1. 탄소시장 연계 관련 선행연구	109
2. 한국의 해외 온실가스 감축실적 활용 탄소시장 참여와 전망	113
제2절 한국 기업의 해외 온실가스 감축사업 참여 설문조사	118
1. 조사 개요 및 방법	118
2. 주요 조사결과	121
3. 해외 온실가스 감축 사업 국제 동향	133
제5장 결론 및 시사점	137
참고문헌	143
부록	149
Summary	161
Contents	165

| 표 목 차 |

〈표 3-1〉 CDM과 GS4GG의 지속가능성 도구 비교	37
〈표 3-2〉 소규모 CDM 사업 리스트	40
〈표 3-3〉 VCS에서 제외된 프로젝트 활동들	46
〈표 3-4〉 GS4GG 안전장치 원칙	52
〈표 3-5〉 ACR의 추가성 테스트 항목	58
〈표 3-6〉 제6조 시범사업 이니셔티브의 구분	67
〈표 3-7〉 ABM 운영 및 수행 원칙	70
〈표 3-8〉 ABM 방법론 개발의 원칙	71
〈표 3-9〉 ABM 사업 절차	72
〈표 3-10〉 ABM과 CDM의 절차 비교	77
〈표 3-11〉 AfDB의 ABM 사업 예시	79
〈표 3-12〉 프로젝트 유형 및 기대결과	81
〈표 3-13〉 스웨덴 파리협정 제6조 시범사업 주요 요건	85
〈표 3-14〉 SEA 가상시범사업 컨셉노트 작성 항목	86
〈표 3-15〉 SEA의 가상시범사업 목록	88
〈표 3-16〉 넷제로 에너지 빌딩에 적용될 기술	89
〈표 3-17〉 몽골의 건물 난방 대안 기술의 비교 평가표	93
〈표 3-18〉 Klik 재단 후보 사업 선정 평가 기준	102
〈표 3-19〉 Klik 재단의 고효율 스토브 평가 가이드	104
〈표 3-20〉 스위스 Klik 재단 시범사업	105
〈표 4-1〉 ICAP의 배출권 거래제도의 운영을 위한 설계요인	112
〈표 4-2〉 해외 온실가스 감축실적의 국내 배출권거래제 허용 경과	114
〈표 4-3〉 설문조사 개요	118
〈표 4-4〉 설문조사 문항 구분과 내용	119
〈표 4-5〉 응답자의 구성	120
〈표 4-6〉 업종별 해외 감축사업 주요 투자목적 및 유망사업	125

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 유엔 기후변화협약 주요변화	2
[그림 2-1] 파리협정의 구조	8
[그림 3-1] 교토의정서 탄소 시장 거래 흐름	27
[그림 3-2] 사업 유형별 CDM 등록 현황 (신재생 발전이 전체 사업의 50% 이상)	29
[그림 3-3] 파리협정 제6조의 구조와 이행규칙 개발사항	30
[그림 3-4] CDM 거버넌스	34
[그림 3-5] CDM 사업절차	35
[그림 3-6] CDM co-benefits 보고서 예시	36
[그림 3-7] CDM 사업 추가성 입증 절차	39
[그림 3-8] Verra 프로그램 및 이니셔티브의 로고	42
[그림 3-9] VCS 사업 절차	43
[그림 3-10] VCU 발행 실적 (2019년)	44
[그림 3-11] GS4GG 등록 프로젝트의 감축량	50
[그림 3-12] ABM 시범사업 단계 운영구조	69
[그림 3-13] ABM 사업 절차와 구조	76
[그림 3-14] ClimateCare의 리볼빙펀드 모델	80
[그림 3-15] 콜롬비아 넷제로 에너지 빌딩 가상시범사업 모델	91
[그림 3-16] GSHP 시스템의 원리	92
[그림 3-17] 몽골 지열원 열펌프 가상시범사업의 사업모델	96
[그림 3-18] SEA 나이지리아 신재생에너지 mini-Grid 가상시범사업 모델	97
[그림 4-1] CDM 사업의 파리협정 제6조(SDM) 전환일정 (예상)	116
[그림 4-2] 한국 2050 탄소중립 이행 로드맵 수립 계획	117
[그림 4-3] 사업의 목적	122
[그림 4-4] 해외 감축 사업 유형	123
[그림 4-5] 사업유형 선정 시 고려사항	124

[그림 4-6] 선호 투자방식	126
[그림 4-7] 해외 감축 사업의 장애요인	127
[그림 4-8] 정책 설계 시 고려사항	129
[그림 4-9] 해외 사업 범위 설정시 고려 요소	130
[그림 4-10] 국제 이니셔티브 인식	133
[그림 4-11] 향후 가장 유망한 사업	134
[그림 4-12] 파리협정 시범사업 이해도	135

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 목적

- 파리기후변화협정이 2016년 발효된 이래 한국은 온실가스 감축 국별 기여분 목표 달성을 위해 국내 감축분과 국제 탄소시장 메커니즘을 활용한 외부사업 감축분을 설정하여 ‘2030 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵’을 수립함(2015년)
 - 로드맵 상 해외감축분의 양이 전체 감축분에 비해 과도하고 이행주체가 불분명하다는 이유로 국내 환경단체와 전문가들의 강한 비판을 받아 정부는 외부사업 감축분을 하향 조정하여 2030 온실가스 감축 로드맵 수정안을 도출함(2018년)
- 파리협정 이후 탄소시장 참여주체들의 동향 파악을 통해 국가 단위가 아닌 해외감축 사업을 수행하는 국내기업들의 현황과 탄소시장 참여 지원 정책방향을 모색하려 함
 - 그동안 해외감축사업은 국가 감축목표 달성을 위해 중요하지만 ‘쉽고, 싼, 지속성이 결여된 사업’등의 비판을 받아왔음
 - 최근의 해외감축사업은 건강한 1톤 감축을 실현하기 위한 방안으로 환경건전성과 지속가능성을 강조하는 추세임
- 해외감축사업의 환경건전성과 지속가능성 강화 추세에 따른 해외감축사업 관련 정책방향에 대해 제안하는 것을 목표로 함
 - 국내기업의 해외감축사업 참여 현황과 정책수요를 기업대상 설문조사를 통해 도출하려 함
 - 기업과 국내외 정책 및 메커니즘 등의 분석결과에 대한 심층적인 고찰을 통해 국내 기업의 국제 탄소시장 참여를 확대하고 지원하기 위한 정부 지침 수립의 근거로 활용하고자 함

2. 글로벌 협상 논의동향

□ 파리협정의 협상과정과 내용

- 파리협정은 기후변화에 대한 역사적 책임과 의무에 있어 선진국과 개발도상국의 입장 차이가 존재하여, 국가들의 다양한 입장차를 포괄하는 형태로 합의됨
 - 교토의정서에서 개발도상국에는 감축의무가 발생하지 않아 효과적 대응이 어려웠다는 반성 하에 모든 국가에 감축의무를 부여함
 - 개발도상국을 포괄하는 단일한 형태의 체제를 구성하기 위해 협정문 곳곳에 기술이전과 재정마련 등 개발도상국을 지원할 수 있는 장치를 마련함

□ 파리협정 제6조와 관련 쟁점

- 파리협정은 제6조에 시장 메커니즘에 관한 내용을 담아 국가들이 감축, 적응 등에 관한 실적을 탄소시장에서 거래하는 것을 인정하여 개별 국가의 NDC 달성과 높은 수준의 기후변화 대응을 유도하고자 함
 - 개별 국가가 직면하는 탄소배출 한계감축비용은 상이하기 때문에 전지구를 대상으로 하는 탄소시장 메커니즘을 활용하여 탄소감축 비용을 감소시키는 동시에 더 높은 수준의 감축량을 달성할 수 있음
- 감축비용을 낮춰 궁극적으로 온실가스 감축 수준을 높이는 파리협정 제6조의 시장 메커니즘 도입 취지를 살리기 위해 환경건전성의 문제가 점점 중요해지고 있음
 - 환경건전성이란 시장 메커니즘을 활용한 결과로서의 전 지구적 온실가스 배출이 시장 메커니즘을 사용하지 않았을 때 예상되는 온실가스 배출보다 높지 않아야 한다는 것을 의미함
 - 환경건전성 제고를 위해 국제적으로는 통일된 회계 프레임 구축, 국가적으로는 NDC 타겟의 과감한 설정, 개별 기업 차원에서는 사업의 베이스라인을 올바르게 설정하려는 자세가 요구됨

3. 국제탄소시장 동향: 지속가능성과 환경건전성 내재화를 중심으로

□ 국제 탄소시장 동향

- 파리협정 제6조의 세부 이행규칙(Rulebook)에 대한 협상이 지연됨에 따라, EU를 중심으로 한 여러 국가들이 자발적인 행동에 나섬
 - EU를 중심으로 한 32개 국가들은 2018년 스페인 마드리드에서 개최된 제25차 기후변화협약총회(COP25)에서 파리협정 6조 Rulebook이 준수해야 하는 최소한의 기준(San Jose Principle)에 합의함
 - 스위스 등 일부 국가는 산호세 원칙을 기반으로 파리협정 제6조 시범사업을 추진 중임

□ 탄소시장 주요 메커니즘

- 자발적 시장에서는 독립 메커니즘을 중심으로 하여 지속가능성과 환경건전성을 내재화하려는 노력을 시도하고 있음
 - 주요 4대 독립 메커니즘인 VCS, GS4GG, ACR, CAR은 기준 문서(standard)를 통해 지속가능성과 환경건전성에 제고 방안을 확립하고 있음
 - 지속가능성과 환경건전성 제고 방안은 특히 교토의정서 체제 하의 대표적인 국제 메커니즘인 CDM에서의 한계를 보완하는 방향으로 이루어지고 있음
- 지속가능성 제고를 위해서는 주로 안전장치(safeguards)를 마련하여 프로젝트의 부정적 영향의 위험을 완화하고자 노력하고 있음
 - 특히 GS4GG는 'SDG 영향 평가'를 통한 SDGs 기여 입증 요구, 안전장치의 범위의 세분화 등 다른 메커니즘이 시도하지 않고 있는 여러 장치를 통해 지속가능성 제고를 위해 노력하고 있으며, 이러한 노력이 크레딧 가격에도 반영되어 프리미엄이 붙어 있음
 - CDM은 부정적 영향의 위험 완화보다는 프로젝트가 창출해내는 공동이익에

집중하고 있지만 공동이익을 평가하기 위한 도구가 미비하다는 한계를 안고 있음

- 환경건전성 제고를 위한 독립 메커니즘의 노력은 특히 추가성, 영구성, 베이스라인 설정의 측면이 돋보임
 - 대부분의 메커니즘은 추가성 확보를 위해 적격 프로그램의 범위를 관리하고 있으며, 추가성 입증 절차를 거치도록 하고 있음
 - 영구성 확보를 위해서 CDM의 경우 임시/장기 크레딧 발행을 하고 있으며, 독립 메커니즘은 VCS를 중심으로 하여 주로 버퍼 풀 메커니즘을 활용하고 있음
 - 베이스라인 설정에 필수적으로 따르는 불확실성을 가능한 제거하기 위해 모든 메커니즘에서 베이스라인을 보수적으로 설정하기 위한 노력을 기울이고 있음

□ 파리협정 제6조 시범사업

- 국제기구와 선진국을 중심으로 파리협정 제6조 시범사업을 시행하고 있음
 - 시범사업은 공동의 규칙이 부재한 가운데 기획·수행되고 있기에 사업별로 형태와 방식 등이 상이함
 - 본 고에서는 Climate Focus(2019)의 이니셔티브 유형별 구분에 근거하여 1) 제6조 시범사업으로서의 이니셔티브, 2) 파리협정 이전의 이니셔티브, 3) 탄소 가격제 준비 차원의 이니셔티브를 분석 대상으로 삼음
- 제6조 시범사업으로서의 이니셔티브
 - 파리협정 제6조를 겨냥해 대부분 최근에 구축되어 대부분이 구상단계에 머무름
 - 대표적인 예로, 아프리카개발은행의 ABM(Adaptation Benefits Mechanism), 스웨덴에너지청의 가상시범사업(Virtual Pilots), 스위스의 KliK Foundation Pilots 등이 있음
- 아프리카개발은행: ABM사업
 - 아프리카 지역은 감축보다 적응이 중요하지만, 국제적으로 절대적으로 부족한

적응사업에 대한 투자모델 확립과 파리협정 제6조 제8항의 비시장 메커니즘과 연계한 메커니즘 수립을 목표로 2019년도에 시작됨

- ABM이 제시하는 주요 사업 유형에는 클린쿠킹, 물과 위생, 태양열을 이용한 관개, 미니그리드, 지속가능한 코코아생산 등이 있음

○ 스웨덴 에너지청: 가상시범사업

- 파리협정 제6조를 염두에 두고 가상의 시범사업 모델을 구축하여 제6조가 확정된 이후 실제 사업으로 연계하는 것을 목표로 함
- 사업공모를 통해 2020년 초 7개 국가를 대상으로 9개의 가상시범사업이 선정됨

유치국	사업명	유치국	사업명
콜롬비아	넷제로 에너지 빌딩	케냐	지열 발전
	산업폐수 신재생에너지	몽골	지열원 열펌프
	교외지역 소형 태양광	필리핀	고효율 냉매를 활용한 냉방기술
칠레	신재생에너지 확산 방안	인도네시아	폐기물을 활용한 바이오가스
나이지리아	신재생에너지 미니 그리드		

- 그 중에서도 콜롬비아의 ‘넷제로 에너지 빌딩’과 몽골의 ‘지열원 열펌프’ 가상 시범사업은 각 사업의 개요, 방법론 적용을 통한 베이스라인 시나리오 및 감축 효과 산출, 적용 기술, 사업모델 등에 대해 비교적 구체적으로 제시되어 있음

○ 스위스: KliK Foundation Pilots

- 스위스 석유협회가 상채 의무 이행을 위해 2012년도에 설립한 Klik Foundation은 2022-2030년 사이 해외감축사업을 통해 35백만톤의 실적 확보를 계획하고 있음
- 2019-2021년 사이 모집하여 5개 국가를 대상으로 8개 사업이 선정됨

유치국	사업명	유치국	사업명
페루	중소기업 에너지 효율개선	가나	청정에너지
	고효율 스토브	멕시코	축산분뇨 바이오가스 에너지
세네갈	바이오 소화가스	모로코	유기성 폐기물 바이오가스 에너지
	통합 폐기물 관리		에너지 효율

- 3가지 시범사업의 공통적인 지향점은 파리협정 제6조의 주요 가치인 환경건전성과 지속가능성인 것으로 확인
 - 모든 당사국의 감축 의무 발생과 기후변화에 대한 위기감의 심화로 인한 영향과 교토체제의 한계점 중 하나인 지속가능한 발전에 대한 고려가 포함됨
- 탄소감축 의무 대상 당사국의 범위 확대와 제6조의 세부 조항에 따라 특성이 다른 파일럿 사업이 구축됨
 - 제6조의 이행규칙이 확정되면 지역적, 국가적 이익에 부합하는 전략적인 방향으로 다양한 사업이 마련될 것으로 예상됨

4. 국내 기업의 해외감축사업

□ 한국의 해외감축사업 실적 활용 탄소시장 참여

○ 해외 온실가스 감축실적의 국내 배출권거래제 허용 경과

2015/ 06/30	□ 2030 국가 온실가스감축목표 국무회의 결정 - 국내적으로 기존의 정부 시나리오 3안인 25.7%를 채택하되, - 국제사회의 위상과 선도적 역할을 감안해 국제시장 활용한 온실가스 감축분 11.3%p를 추가
2015/ 12/12	□ 파리협정 채택 - 제6조 목표 상향과 지속가능한 발전 촉진 위해 시장메커니즘 활용 * 6.2조는 양자 협력, 6.4조는 UN중양체제(SDM)
2016/ 11/04	□ 파리협정 발효 - 한국 '16/11/03 파리협약 비준 동의안 국회 본회의 통과, NDC 제출
2016/ 12/06	□ '30년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵 (부처합동) - '30년 예상 배출량 대비 국내 25.7%, 해외 11.3%
2017/ 01	□ 제2차 배출권거래제 기본계획(기재부) - 배출권거래제 운영기본방향 중 하나로 “국제탄소시장 선도” 포함 - 해외시장 진출 촉진위해, 국내기업 해외감축실적 조기* 인정 *기존(파리협정 시행되는 '21년부터) 보다 3년 당긴 '18년부터
2017/ 03/27	□ 배출권거래제 시행령 일부 개정, 대통령령 제27953호 - 해외 온실가스 감축실적의 인정(제40조 제4항 신설 등) - 국내기업 등이 외국에서 직접 시행한 청정개발체제(CDM) 사업의 온실가스 감축량에 대해

	서는 2차 계획기간('18~'20)부터 허용 ¹⁾
2018/05	☐ 외부사업 지침 개정, 산업통상자원부 고시 제2018-79호 - [별표9] 국내기업 등이 외국에서 직접 시행한 “가~라” 유형 정의 ※ 국내기업 등이 외국에서 직접 시행한 CDM사업 인정기준에 대한 설명자료 할당대상기업 등 기업에 배포, 온실가스 종합정보센터 홈페이지에 게시 ²⁾
2018/09	☐ 2030 국가온실가스 감축 로드맵 수정안 - '30년 예상 배출량 대비 국내 32.5%, 산림흡수/해외 4.5%
2019/10	☐ 제2차 기후변화대응 기본계획 - UN 협약에 따라 우리나라의 감축실적으로 인정되는 해외 감축실적은 배출권거래제에서 상쇄배출권으로 전환 인정('21년~) ※ 해외 CDM사업이 배출권거래제 외부사업으로 인정된 경우, 3차 계획기간까지는 상쇄배출권으로 전환·사용 인정
2019/12/30	☐ 제3차 배출권거래제 기본계획 - 파리협정 체제에서 우리나라의 감축실적으로 인정되는 해외 감축실적은 상쇄배출권으로 전환·사용 인정('21년~)
2021/01	☐ 외부사업 지침 개정, 환경부 고시 제2021-17호 - 제31조 제③항 국내 기업 등이 외국에서 직접 시행한 청정개발체제 사업의 경우, 파리협정에 따라 우리나라의 감축실적으로 인정되는 국제적 감축기제가 마련되기 전까지만 인증 신청

○ 한국의 Pre-2021 CER은 약 16백만 톤으로, 2021~2023년 사이에 배출권거래제에 유입되어 파리협정 NDC에 사용될 가능성 있음

- CDM 사업은 빠르면 2023년에 SDM 사업으로 전환될 것으로 예상되며, 전환 후 감축실적 발행은 2024년, 국내 외부사업 인증실적(KOC)로의 발행은 2025년으로 전망

○ 한국은 2021년 10월 2050년 탄소중립 시나리오 및 부문별 감축경로 시나리오를 마련하고 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 상향함

- 한국 정부는 최초 NDC와 수정된 NDC에서 파리협정 제6조를 활용한 해외감축 실적을 활용할 것으로 언급

1) 국가법령정보센터 배출권 거래제 시행령 제정. 개정 이유

<http://www.law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?jsessionid=uosWBbSA6h8ll7ccoNuSAhWr.LSW13?lsId=011712andchrClsCd=010102>

2) <https://etrs.gir.go.kr/home/board/read.do?menuId=2andboardId=27andboardMasterId=4>

- 최대한의 국내 감축과 더불어 파리협정 제6조를 활용한 해외 사례를 고려해 NDC 목표를 IPCC 1.5℃ 권고수준(2050년까지 넷제로에 도달)에 맞추는 것 고려 필요

□ 한국 기업의 해외 온실가스 감축사업 참여 설문조사

- 향후 해외 온실가스 감축 양자 사업 추진을 위한 정책을 수립하고자 배출권거래제 할당 기업들 중 해외 온실가스 감축 사업을 진행 또는 검토 중인 기업과 미추진 중인 기업들을 대상으로 설문조사를 통해 민간과 협력할 수 있는 사업 유형 및 추진 방안을 조사

〈표 1〉 설문조사 개요

구분	내용
대상	배출권 거래제 할당기업 담당자
조사규모	담당자: 105명 (사업진행·검토기업: 26, 추진미정: 79)
조사방법	구조화된 웹기반 설문지를 통한 온라인 설문조사
자료처리 및 분석방법	수집된 자료는 코딩을 거쳐 데이터 파일로 산출 산출된 자료 파일은 엑셀과 통계패키지로 처리
조사기간	2021.06.28 ~ 2021.07.09.

- 배출권거래제 할당 기업들의 해외 감축 사업의 추진 체계 및 현황
 - 주요 투자 목적은 사업의 추진 여부와 관계없이 ‘비용 효율적인 의무 준수’가 가장 높게 나타남(추진: 57.1%, 미추진: 64.06%)
 - 사업유치국으로는 양쪽 모두 동남아시아를 가장 선호함(추진: 60%, 미추진: 81%)
 - 사업 유형은 추진 기업에서 ‘저소득층 극소규모 감축설비 보급’(61.9%), 미추진 기업에서 ‘신재생에너지’(42.9%) 사업이 가장 높게 나타남

- 선호하는 투자방식은 추진 기업에서 ‘직접투자’(57.1%), 미추진 기업에서 ‘간접투자’(46.9%)가 가장 높게 나타남
- 비용절감과 SDM 전환에 대한 전략적 관점은 추진 기업과 미추진 기업이 일치하는 경향을 보였지만 실제 사업 유형 및 투자에 대해서는 사업 추진 경험 유무의 영향이 있는 것으로 분석됨

○ 해외 온실가스 감축 사업 애로사항 및 지원방안

- 전체 기업을 대상으로 해외감축사업 추진에 있어서의 주요 장애요인을 조사한 결과 ‘한국 ETS 제도 불확실성’(3.89점)이 가장 큰 요인으로 꼽혔으며, 국내 제도적 측면에서 ‘KOC 행정절차’(3.78점)으로 주요 요인 중 하나로 꼽힘
- 한국 ETS 제도 불확실성을 해소하기 위해 구체적으로 해결되어야 하는 부분에 대해서는 ‘해외 사업 기 추진 사기업 대상 보호 방안 마련’, ‘사업 발굴 및 혜택 등의 정부 지원’, ‘기업 이윤 보장’, 공공자금 범위 확대’, ‘추가 할당 용이성’, ‘공정한 배출권 할당 필요’, ‘시장 안정화 조치’ 등 제시
- 정부 지원을 통해 해외 감축 사업의 어려움이 해소될 경우 해외 감축사 사업의 확대 의향은 20.7% 상승하는 것으로 나타남

○ 해외 온실가스 감축 사업 국제동향

- 온실가스 감축 관련 국제 이니셔티브에 대한 인식 조사 결과 해외 사업 추진 업체(3.67점)가 미추진 업체(3.18)보다 인지도가 높은 것으로 나타남
- 해외 사업 참여 여부에 관계없이 국제 동향 흐름 속에서 향후 가장 유망한 사업은 신재생 에너지 사업으로 꼽힘
- 파리협정 이후에 관한 시범사업에 대한 인식 조사에서는 양쪽 모두 인식 및 정보가 부족한 것으로 나타났으나, 해외 감축 사업 추진 업체들의 경우 시범 사업에 참여 기회가 있을 경우 관심이 있다는 응답이 82.4%로 높게 나타남

4. 결론 및 시사점

□ 파리협정 제6조의 개별 조항과 실제 적용 가능성

- 파리협정의 시장 관련 조항은 교토메커니즘과 비교할 수 없이 복잡해졌으며 국가들의 자발적 협력이 가능해짐에 따라 분산된 체제가 될 것으로 전망
 - 제6조 제2항에 따른 국가 간 자발적인 협력이 신설되면서 감축 실적 이전은 더욱 다양한 형태로 발전될 가능성 있음
 - 그러나 다양성과 분산성으로 인해 파리협정 하의 국제탄소시장은 tCO₂e로 표현되는 유닛의 질(Quality of Units) 문제에 관한 비판이 있어 이를 방지하기 위한 이중계산, 회계연도 등의 이행규칙이 협상의 쟁점이 됨

□ 자발적 탄소시장 및 제6조 시범사업의 영향

- 해외 감축 사업으로 인해 국내 감축 노력에 소홀하게 될 가능성에 대한 비판과 장기적 감축 전략 및 녹색 전환 실패에 대한 우려가 존재하지만 현존하는 상쇄 사업들의 자정적인 노력에서 해답을 얻을 수 있음
 - 자발적 탄소시장 크레딧 메커니즘들은 공통적으로 감축사업이 환경이나 지역 사회에 미칠 부정적 영향에 대한 안전장치와 규칙 마련
 - 이는 CDM의 후속 메커니즘으로 간주되는 제6.4조 사업의 기준을 마련하는데 영향을 미치고 있으며 제6.4조의 사업기준이 환경건전성, 추가성, 지속가능성 등을 강조한다면 향후 탄소시장의 상쇄 기준에 긍정적인 영향을 미치게 될 것으로 전망
- 파리협정 제6조에 대한 선제적인 움직임으로서 기획되고 있는 시범사업 3가지 (개발은행의 ABM, 스웨덴 에너지청의 가상시범사업, 스위스 KliK foundation의 시범사업)를 살펴본 결과 몇 가지 합의점 도출됨

- 모든 사업이 환경건전성과 지속가능성을 주요 지향 가치로 제시하고 있으나, 제6조의 세부 이행규칙이 확정되고 각 사업이 시범에서 실제 수행 단계로 진입하게 되면 환경건전성과 지속가능성을 객관적으로 평가할 수 있는 수단 마련 필요
- 탄소 감축의무의 대상 국가가 확대되고 제6조의 국제탄소시장 관련 조항이 다 양화됨에 따라 전략적으로 지역적, 국가적 이익에 부합하는 다양한 사업들이 마련될 것으로 전망
- 한국의 NDC 달성에 해외감축분이 여전히 중요한 만큼, 제6조를 대비한 신생 사업들을 미리 분석하고 선제적으로 대비해야 함

□ 배출권거래제 할당 기업 대상의 설문조사 주요 결과

- 기업들이 국내 정책의 불확실성 속에서도 자체적 조사를 통해 글로벌 의제의 변화에 민감하게 반응하면서 비용 효과적으로 확실한 성과를 볼 수 있는 사업을 선호
- 파리협정의 사업들은 결국 국내의 사업체와 협력을 통해 가능하기에 이러한 결과는 향후 해외 온실가스 감축 양자 사업 추진을 위한 정책 수립에 반영 필요

□ 주요 시사점

- 해외에서 이루어지고 있는 다양한 메커니즘 및 탄소시장 관련 시도들을 고려하여 시장 메커니즘의 도입 취지와 파리협정 제6조의 주요 가치에 부합하는 NDC 달성 전략 수립 필요
- 정부가 배출권거래제 및 상쇄제도의 불확실성을 제거하고 유치지역 별로 사업 승인기준을 달리하는 독립메커니즘의 정책 반영 및 유치지역의 지속가능발전에 좀 더 민감하게 반응해야 함

- 제도적 안정성과 선제적인 국제 트렌드 대응으로 기업들이 안정적으로 사업을 운영하고 적극적으로 사업을 발굴하게 된다면 한국의 해외 감축사업의 전반적인 질적 제고로 이어져 해외감축사업에 대한 국내외적 우려와 접점을 모색 가능
- 시장을 선도하는 독립메커니즘들의 자정노력, 파리협정 제6조 이행규칙 타결을 앞두고 실험적으로 시행되는 국제기구들의 시범사업, 해외감축사업을 추진 했거나 해외감축사업에 관심 있는 국내기업들의 목소리는 모두 상향된 NDC에서 더욱 상향된 해외감축분 전략을 수립하기 위해 고려되어야 함

| 제1장 | 서론3)

제1절 연구의 배경

파리기후변화협정(Paris Agreement, 이하 파리협정)은 2015년 12월, 제21회 기후변화당사국총회(COP21)에서 채택되었고, 채택 후 1년도 채 지나지 않은 2016년 11월에 발효되었다. 이는 이전의 교토의정서(Kyoto Protocol)가 채택부터 발효까지 7년 이상이 소요되었다는 점과 비교해볼 때 지난 1997년 이후 국제사회가 글로벌 문제로서 기후변화의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위한 글로벌 및 개별국가들의 노력이 필요하다는데 컨센서스를 이루었다는 점에서 매우 고무적이다. 교토의정서 이행기간 동안 전문가들은 기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 제4차 평가보고서를 통해 2090년대에는 최악의 경우 1990년대 대비 6.4℃ 까지 평균기온이 상승할 수 있다는 연구 결과를 내놓았으며 (IPCC, 2007), 제5차 평가보고서에서 세계적으로 온실가스 배출 감소조치의 시급성을 강조(IPCC, 2014)한 내용을 수용하여 파리협정은 지구의 평균기온 상승을 산업화 시기 이전 대비 2℃ 보다 현저히 낮은 수준으로, 가능하면 1.5℃ 수준으로 억제하는 것을 목표로 채택했다.

3) 보고서 제출 시점인 2021년 11월 8일 현재, 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회가 진행 중으로(2021. 11. 1~2021. 11.12.), 해당 연구에서 다루는 제6조의 이행규칙은 이후 수정될 수 있음

[그림 1-1] 유엔 기후변화협약 주요변화



자료: 환경부 발표자료(비공개)

파리협정이 탄생하기 이전에 기후변화에 대응하기 위한 국제사회의 노력으로 1992년 유엔기후변화협약이 탄생했고 1997년 합의된 교토의정서에서는 개별 국가들의 구체적인 의무 이행 계획을 규정했다. 교토의정서의 핵심은 선진국들의 온실가스 배출 감축으로 화석연료 기반의 경제성장을 추구해온 선진국 집단의 책무성과 비용부담을 근간으로 하고 있다. 화석연료의 부산물인 탄소배출 감축을 위해 에너지 전환의 달성, 탄소 포집, 청정 기술의 개발 등 고비용 조치를 취하거나 생산 자체를 줄이는 등의 수단을 강구해야 하며, 따라서 기후변화협약에 참가한 국가들이 기후변화를 막는다는 취지에 동의한다고 할지라도 이러한 비용 증가는 부담으로 작용할 수밖에 없다. 이에 도입된 것이 시장 메커니즘이다.

시장 메커니즘은 말 그대로 시장원리를 활용하여 국가들이 감축의무를 수행하는 비용을 줄여주는 제도를 의미한다. 교토의정서는 부속서 1 국가들(선진국)이 의무 이행을 공동으로 할 수 있는 공동 이행제도(Joint Implementation, JI), 선진국이 개발도상국에서 탄소배출 감축 활동을 통해 이를 선진국의 의무 이행 실적으로 산정하는 청정개발메커니즘(Clean Development Mechanism, CDM)을 도입하는 교토 메커니즘을 도입했다(정서용, 2018).

우리나라는 2015년 6월 국무회의를 통해 2030년 국가 온실가스 감축목표를 배출 전망치(Business As Usual, BAU) 대비 37% 감축으로 결정하고 이를 국별기여분

(Intended Nationally Determined Condition, INDC)⁴⁾에 포함하여 기후변화협약 (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)에 제출하였다. 동 목표를 달성하기 위해 국내 감축분 25.7%과 함께 국제 탄소시장 메커니즘을 활용한 온실가스 감축분 11.3%를 설정 하였고, 이후 2016년 ‘2030 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵’을 수립하고 2016.11월 파리협정 비준과 함께 INDC를 NDC (Nationally Determined Condition, NDC)로 등록하였다.

또한, 당사국들이 제출한 NDC 분석 결과, 195개 당사국 중 81개국이 감축목표 달성을 위하여 국제 탄소 시장 활용 가능성을 언급하고 향후 국제 탄소시장이 확대될 것으로 전망되면서, 우리 정부는 기후변화기본계획과 배출권거래제 기본계획에 국제 탄소시장 연계·협력체계 구축을 명기하기도 했다. 그러나 2030 로드맵 상 해외 감축분은 그 양이 전체 감축분에 비해 과도(11.3%)하고 이행주체가 불분명하다는 이유로 국내 환경단체와 전문가들로부터 강한 비판을 받게 된다. 이에, 정부는 2018년 7월 해외 감축분을 기존 9,600만 톤에서 1,620만 톤으로 하향 조정한 2030 온실가스 감축 로드맵 수정안을 도출하여 국무회의 의결하고 2020년 12월 말에 UNFCCC에 제출하게 된다. 이후 우리정부는 2050년 탄소중립 달성을 위해 2030 국가감축목표 상향을 선언(2021년 3월)한 후 2021년 10월 27일 열린 국무회의에서 2050 탄소중립 시나리오와 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 심의·확정했다. 감축목표가 상향된 새 NDC에서 33.5백만톤으로 비중이 증가한 해외 감축과 관련한 구체적인 전략과 지침, 민관의 역할분담 등은 여전히 숙제로 남아 있다. 또한 협상이 타결되지 않은 파리협정 제6조와 이에 따른 국내 정책의 부재는 기업과 시장의 불안을 가중시키고 있다. 또한 ‘감축효과 없는 감축’ 또는 ‘쉽고, 싼, 지속성이 결여된 사업’ 등의 해외 감축분에 대한 비판적인 시각을 극복하기 위한 다양한 방안들이 고려되고 있는 가운데, 본 연구는 건강한 1톤 감축을 실현하기 위한 방안으로 환경건전성(Environmental Integrity)과 지속가능성(Sustainability)을 추구하는 해외감축사업이 강조되는 추이

4) Intended Nationally Determined Contribution (INDC) : 각 당사국이 파리협정 채택 전 제출한 잠정 감축목표로 파리협정 발효('16.11)에 따라 제1차 NDC로 변경

에 주목한다. 해외감축사업은 사업대상지 국가의 환경개선 뿐 아니라 사업 추진과정에서의 현지 일자리창출, 지역경제 활성화, 기술이전을 통한 역량강화 등 기타의 긍정적인 효과가 있음이 강조되고 있다. 또한 이러한 효과를 증진하기 위해 주요 메커니즘들은 지침 내에 이러한 가치를 내재화하려는 노력을 강화하고 있다. 따라서 본 연구는 해외감축사업 트렌드를 살펴보고, 환경건전성과 지속가능성을 추구하는 가운데 국내 기업의 국제 탄소시장 참여를 확대하고 지원하기 위한 정부 지침 수립의 근거로 활용되기를 기대한다.

제2절 연구의 목적 및 구성

본 연구는 2030 감축목표를 달성하고 신기후체제 하 해외 감축분 확보전략 수립을 위해 파리협정 시장 메커니즘을 둘러싼 최근 협상 동향을 비롯한 이론적이고 실증적인 논의를 목적으로 한다. 이를 통해 파리협정 제6조 시장 메커니즘 이행규칙 제정 현황에 따른 국내 대응전략은 무엇이고, 최근 다양한 시장과 다양한 주체 안에서 이루어지는 시장을 활용한 감축활동 속에서 지속가능성과 환경건전성의 개념과 실제, 기술발전을 활용한 사례 등을 살펴본다. 또한, 우리나라에서 해외감축사업을 진행한 적 있거나 고려하고 있는 기업과 국내 배출권거래제 의무준수를 위해 해외감축사업을 고려하고 있는 다배출기업에 대한 의견수렴을 실시한다. 이를 통해 국내 해외감축사업 참여 이해관계자들의 정책적 불확실성을 줄이고 적극적인 감축활동을 도모하게 하는 방안은 무엇인지를 모색하고자 한다.

본 연구의 구성은 다음의 5개 장으로 구성되어 있다. 제1장에서는 연구의 배경과 목적을 설명하고, 본 연구 수행을 위한 연구 내용 및 범위를 제시한다. 제2장에서는 파리협정을 중심으로 글로벌 협상 논의 동향을 분석하고 주요 쟁점과 이에 따른 시사점을 도출한다. 제3장에서는 해외감축사업의 새로운 추세로서 지속가능성과 환경건전성의 개념을 소개하고 주요 메커니즘 및 파일럿 사업, 선진국의 지침과 동 지침들에 부합하는 기술기반 사업 사례들을 분석함으로써 ‘가치의 내재화’ 동향을 살펴보고 한국의 해외감축사업 관련 지침에 주는 시사점을 도출한다. 제4장에서는 국내기업의 해외감축사업 현황과 해외감축사업 참여 기업의 사업 및 정책수요를 기업대상 설문조사를 통해 도출한다. 제5장에서는 기업과 국내외 정책 및 메커니즘 등의 분석 결과에 대한 심층적인 고찰을 통해 지속가능성과 환경건전성 강화 추세에 따른 기업 지원 방안 및 한국 정부의 정책방향에 대해 제언하는 것으로 연구를 마무리한다.

| 제2장 | 글로벌 협상 논의동향

제1절 파리협정의 개요

1. 파리협정의 협상과정 및 내용

가. 파리협정의 협상과정

파리협정이 전세계 거의 모든 국가들을 포함하면서도 이례적으로 이른 시기에 발효까지 완료했지만 파리협정의 체결 과정 자체가 순탄한 것은 아니었다. 협상 과정에서 선진국과 개발도상국의 입장 차이가 존재했고 각 진영 내에서도 기후변화 대응과 관련한 온도차가 존재했다. 선진국들은 기후변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 개발도상국에도 의무를 부여하기 원했고 개발도상국은 지금의 기후변화를 유발한 선진국이 더 큰 책임을 부담하기를 원했다. 평균기온 상승 억제 목표를 설정하는 주제에서도 기후변화의 위협에 극단적으로 노출된 도서 국가들은 더 공격적인 목표를 설정하기 원했고 나머지 국가들은 자국의 이해득실에 따라 다른 목소리를 내었다.

하지만 협상에 참가한 국가들은 기후변화에 즉각 대응하여야 한다는 원칙에는 모두 동의하였고, 따라서 파리협정은 국가들 간의 다양한 입장 차이를 포괄하는 형태로 도출되었다. 교토의정서에서 개발도상국에는 감축의무가 발생하지 않아 효과적인 대응에 어려웠다는 반성 하에 파리협정은 모든 국가들에게 법적 구속력을 부여하는 형태로 도출되었다. 하지만 국가에게 과도한 부담을 발생시키면 협상 자체의 타결이 요원해지므로 당사국에 과도한 부담을 발생시키지 않는 형태의 의무가 부과되었다. 교토의정서가 감축 목표치를 협상에 의해 결정하고 이를 국가가 이행하도록 하는 하향식 접근(Top-down approach)이었다면 파리협정은 국가가 자신의 목표치를 스스로 설정하는 상향식 접근(Bottom-up approach)을 택하여 국가의 부담을 줄였다. 그리고 개발도상국을 포괄하는 단일한 형태의 체제를 구성하기 위해 협정 곳곳에 개발도상국

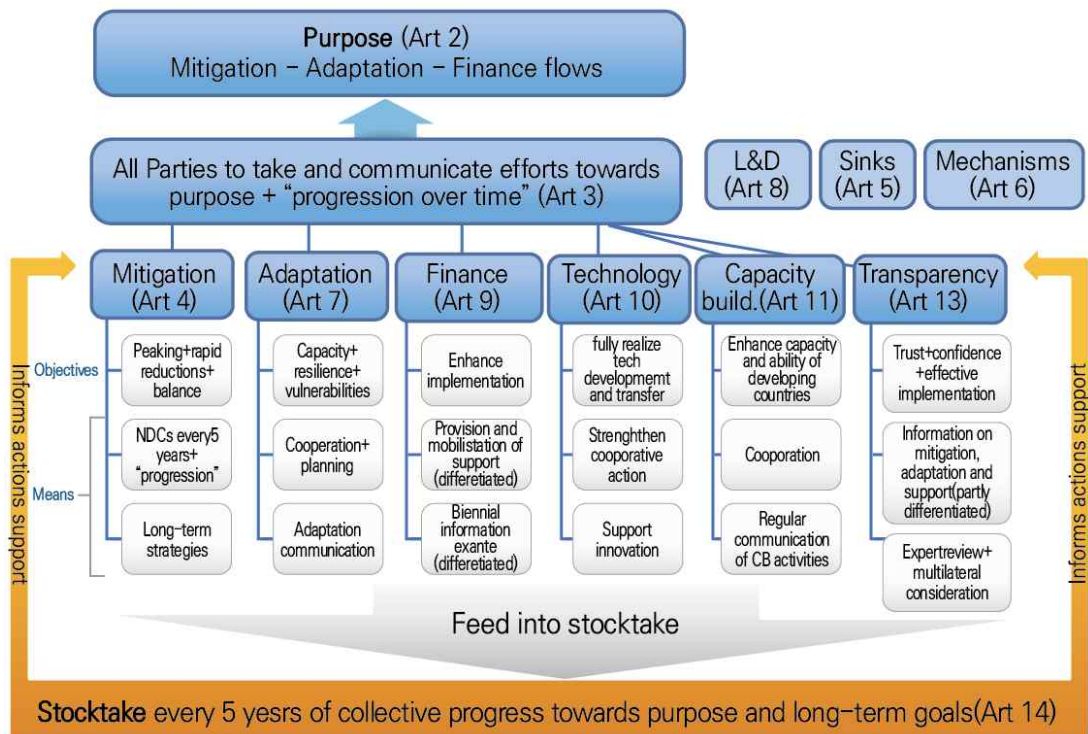
을 지원할 수 있는 장치들을 마련하였고 기술이전과 재정마련의 문제까지 협정문에 명시했다. 시장 메커니즘의 도입과 관련한 규정에서도 국가들의 의견이 첨예하게 대립하였고 협상 막판까지 구체적인 내용에 관한 합의를 도출하지 못하였다. 따라서 파리협정에서 시장 메커니즘을 규정하는 제6조는 합의를 도출하기 위해 의도적으로 모호한 규정으로 남겨두고 실행과 관련된 세부 규정은 후속 논의에서 결정하는 것으로 남겨두었다(Schneider and Theuer, 2019). 하지만 COP25에서도 해당 내용에 대한 세부규정은 도출되지 못하였고 2021년 개최될 COP26에서 어떠한 결론이 도출될 것인가가 초미의 관심사이다.

나. 파리협정의 내용

1) 파리협정의 구조

파리협정은 29개 조문으로 구성되어 있으며 국제사회가 기후변화에 어떻게 대응할지에 대한 내용을 포괄적으로 담고 있다. 협정의 골격은 아래 그림과 같은데 먼저 제2조에서 협정의 목표를 기술하고 있으며 제3조에서는 당사국이 협정의 목적을 달성하기 위한 노력을 수행하고 통보할 것을 규정하고 있는데 그 구체적인 내용은 제4조(감축), 제7조(적응), 제9조(재정마련), 제10조(기술이전), 제11조(역량개발), 제13조(투명성)이다. 그리고 산림분야의 중요성을 인정하여 제5조에서 관련 내용을 규정하고, 제6조에서 시장 메커니즘을 통한 협력을, 제8조에서 손실과 피해에 대한 내용을 규정하고 있다.

[그림 2-1] 파리협정의 구조



자료: Bodle et al (2016) 참고하여 연구진 작성

2) 파리협정의 목표와 수단

가) 파리협정의 목표

앞서 기술한 것과 같이 파리협정의 목표는 지구 온난화를 억제하는 것이다. 협정 제2조 1항 (가)에서 협정의 목적은 지구의 평균온도 상승폭을 산업화 이전 시기 대비 2℃보다 현저하게 낮은 수준으로 유지하고, 그 상승폭을 1.5℃로 제한하기 위한 노력을 추구하는 것이라고 명시하고 있다. 이렇게 분명한 온도 목표를 제시하는 것은 교토 의정서와 다른 방식인데 이러한 온도 목표는 파리협정에서 처음 도입된 것은 아니다. 이미 2009년 코펜하겐에서 개최된 COP15에서 온도 목표가 처음 제시되었으며 2010년 COP16에서는 2℃ 목표가 채택되었다(박덕영 외, 2020). 하지만 파리협정에서는 2℃보다 현저히 낮은 수준으로 유지할 것과 1.5℃로 제한하려는 노력을 기울일

것을 목표로 채택 했는데 이것 역시 국가 간의 타협의 결과이다. 상기한 것처럼 기후 변화로 인한 위협을 더 크게 느끼는 군소도서 국가들은 1.5℃를, 나머지 국가들은 자국의 국가이익에 따라 1.5℃와 2℃ 목표를 각각 주장하는 가운데 양측의 주장을 모두 포괄하는 형태의 목표가 도출되었다.

나) 목표달성의 수단: NDC와 LT-LEDS

파리협정의 목표를 달성하는 수단으로 도입한 것이 NDC이다. NDC는 파리협정에서 최초로 도입된 것으로서 협정의 목표를 달성하는 핵심 수단이다. 파리협정 당사국은 5년마다 자국의 NDC를 결정하고 통보해야 한다.

NDC는 협정의 핵심 수단인 만큼 포괄적인 내용을 담고 있는데 감축, 적응, 재정지원, 기술이전, 개발도상국 역량강화, 투명성 증진의 6 가지 내용을 모두 규정하고 있다(박덕영 외, 2020). 다시 말해 협정 당사국들은 NDC를 통해 온실가스를 감축하고, 기후변화 적응 대책을 세우고, 이를 위한 재정을 어떻게 마련할 것인지를 명확히 하고, 개발도상국에 기술을 이전하고, 개발도상국이 스스로 기후변화에 대응할 수 있는 역량을 키우는 것을 돕고, 이 모든 과정을 투명하게 진행한다는 것이며 이것이 파리협정의 큰 틀이기도 하다. 협상 과정에서 선진국들은 새로운 기후협정은 온실가스 감축과 투명성에 초점을 두어야 한다고 주장했고 개발도상국들은 감축과 더불어 적응, 개발도상국 역량강화, 기술이전과 재정지원 등이 균형을 맞추어야 한다는 입장이 대립했는데(Rajamani, 2016) 파리협정은 양측의 내용을 모두 포괄하는 형태로 도출되었다.

그러나 NDC가 포괄적으로 규정하고 있는 요소들이 국가에게 법적 의무를 바로 부여하는 것은 아니다. 파리협정의 주요 특징 중 하나가 협정 당사국들에게 선진국과 개발도상국 구분 없이 동일한 법적 의무를 부여한다는 것인데, 여기에서 국가들의 법적 의무는 NDC를 결정하고, 유지하고, 통보해야 할 의무이지 NDC에서 결정한 부분들을 달성하여야 할 의무를 의미하는 것은 아니다.

NDC의 또 다른 특징은 시간이 지날수록 점점 더 강도 높은 노력의 내용을 담고

있어야 한다는 것이다. 협정 제4조 3항이 해당 내용을 기술하고 있는데, 해당 조문의 내용을 쉬운 언어로 풀면 각 당사국은 NDC를 결정할 때 국내의 상황을 고려하여 가장 최선의 내용을 담아야 하고 다음 차수의 NDC는 이전의 NDC보다 더 진전된 내용을 포함하여야 한다는 것이다. 하지만 이 역시 법적인 의무를 발생시키는 것은 아니다(김민주, 2020).

NDC는 5년 주기로 작성된다. 5년이라는 시간은 기후변화 대응 전략의 측면에서는 상대적으로 짧은 기간에 해당한다고 볼 수 있고, 따라서 NDC는 국가의 단기적 전략이라고 할 수 있다. 파리협약 제4조 1항은 협정의 온도 목표를 달성하기 위해 금세기 하반기에 넷제로(Net-Zero)를 달성할 것을 촉구하고 있다. 금세기 하반기까지 목표를 달성하기 위해서는 장기적인 전략이 필요한데, 이것이 LT-LEDS (Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategies) 이다. 협정은 당사국들이 LT-LEDS를 수립하여 어떻게 넷제로를 달성할 것인지에 대한 장기적 전략을 보고하도록 하고 있다. 그러나 NDC와 달리 이는 법적 구속력이 없는 권고 사항이다(김민주, 2020).

2. 교토의정서와 파리협정

파리협정과 교토의정서는 법적으로는 별개의 문서이다(박덕영, 2020). 파리협정은 공식적으로 교토의정서를 대체하는 협정은 아니다. 하지만 파리협정은 교토의정서 이후 기후체제를 규정하고 있고, 교토의정서의 경험을 바탕으로 형성된 협정으로 이 둘의 차이를 이해하는 것은 파리협정 자체와 이후 진행될 파리협정 제6조와 관련된 시장메커니즘 논의의 방향성을 살펴보는 데 중요한 역할을 한다.

첫 번째 차이로 들 수 있는 것은 파리협정은 선진국과 개발도상국을 구분한 이원화 시스템이 아닌 하나의 시스템이라는 점이다. 교토의정서는 선진국과 개발도상국의 의무를 구분했다. 교토의정서에서 선진국의 의무를 규정할 때에는 ‘commitment’라는 강한 법적 의무를 의도하는 표현을, 개발도상국의 의무를 규정할 때에는 ‘action’이라

는 강제성이 없는 표현을 사용함으로써 선진국과 개발도상국에 각기 다른 법적 의무를 부여했다(박덕영 외, 2020). 하지만 파리협정은 NDC를 도입하면서 개발도상국에 과도한 법적 의무를 부여하지 않으면서도 선진국과 개발도상국의 의무를 차등적으로 부여하는 ‘contribution’이라는 용어를 사용했다. 국가들은 자국의 기여 수준을 스스로 정할 수 있다. 이로써 파리협정은 선진국과 개발도상국에 동일한 NDC 의무를 부여하지만 NDC의 구체적인 내용에서는 차등을 둘 수 있는 시스템을 채택하고 있다.

두 번째 차이는 내용의 포괄성이다. 교토의정서는 온실가스 감축에 초점을 둔 협정이었다. 가시적으로 온실가스 배출을 줄이는 것을 목적으로 선진국에 온실가스 감축 목표치를 부과하고 이른바 교토 메커니즘이라 불리는 시장 메커니즘에 입각한 세 가지 조치인 공동이행제도(JI), 청정개발체제(CDM), 배출권거래제(Emission Trading Scheme, ETS)를 시행했다. 하지만 기후변화 적응 등 감축 이외의 사안에 대한 규정은 미비했는데 파리협정에서는 앞서 설명한 것과 같이 기후변화 적응, 재정지원, 기술 이전 등의 내용을 포괄적으로 규정하고 있다는 차이가 있다.

세 번째 차이는 온실가스 감축량을 결정하는 방식이다. 교토의정서는 하향식 접근 방식을 채택했다. 각 국가가 감축해야 할 분량을 협상을 통해 결정하고 이를 강제하는 방식이었다. 따라서 국가들의 부담이 컸고 반발도 많았다. 실제로 미국은 교토의정서를 비준하지 않았고, 캐나다는 1기 이후 탈퇴했으며 여러 국가들이 공약을 이행하지 않겠다는 의사를 표현하기도 했다(정서용, 2018). 이에 파리협정은 국가들의 공조가 필수적인 기후변화협정에서 국가들이 이탈하는 것을 방지하고 개발도상국의 참여까지 확보하기 위해 개별 국가가 자발적으로 자국의 감축목표를 설정하는 상향식 접근방식을 채택했다.

제2절 파리협정 제6조

파리협정은 제6조에서 시장 메커니즘에 관한 규정을 담고 있다. 국가들이 감축, 적응 등에 관한 실적을 시장 거래하는 것을 인정하여 개별 국가의 NDC 달성을 위해 사용할 수 있게 하고 궁극적으로는 더 높은 수준의 기후변화 대응을 유도한다는 것이 그 내용이다. 큰 틀에서 보자면 제6조는 제6조 1항에서 제6조의 운용에 관한 일반 규정, 제6조 제2항에서 시장 메커니즘을 이용한 국가 간의 자발적인 거래, 제6조 제4항에서 COP의 관리 하에 있는 국제적인 감축실적 거래시장, 마지막으로 제6조 제8항에서 비시장 접근에 대한 내용으로 구성되어 있다.

파리협정 제6조는 상향식 접근방식과 하향식 접근방식이 혼재되어 있다 (Asadnabizadeh, 2019). 협정 제6조 제2항은 국가 간에 자발적으로 형성할 수 있는 분산형 시장에 관한 규정이며 이것은 상향식 접근 방법이라 할 수 있다. 반면 제6조 제4항은 COP가 지정한 감독기구가 관리하는 중앙집권형 운영체제를 특징으로 하는 국제시장을 의도하는 것으로 이는 하향식 접근방법이라 할 수 있는데 파리협정은 이 두 가지를 모두 협정문에 포함시켰다.

1. 파리협정 제6조의 근거

국가 간 탄소감축 실적의 거래를 허용하는 논리적 근거 중 첫 번째로 들 수 있는 것은 기후변화의 관점에서 탄소 배출은 배출원의 지역을 불문하고 기후변화에 미치는 영향은 동일하다는 사실이다. 선진국에서 발생한 1톤의 탄소와 개발도상국에서 발생한 1톤의 탄소가 유발하는 기후변화는 동일하며 이를 반대로 이야기하면 탄소배출 감축의 효과역시 전지구적으로 동일하다는 것을 의미한다. 하지만 한 단위의 탄소배출을 줄이는데 소요되는 비용은 동일하지 않다. 개별 국가가 직면하는 한계감축비용 (marginal rate of abatement)은 상이하며 그렇기 때문에 전지구를 대상으로 하는 탄소시장이 존재한다면 시장 메커니즘을 활용하여 전세계적인 수준의 탄소 감축 비용

을 낮출 수 있다(Mani et al., 2018)). 실제로 국제배출권거래협회(International Emissions Trading Association, IETA)가 모델링을 통해 계산한 바에 의하면 파리협정 제6조의 방식을 통해 국가들이 협력하면 협정 당사국들이 제출한 NDC를 달성하기 위한 비용을 2030년경에는 절반으로 줄일 수 있다(Edmonds et al., 2019). 이는 약 2,500억 달러에 해당하는 금액이며 만약 이 금액을 탄소 감축에 투자한다면 2030년경에는 연간 5기가 톤 의 탄소를 추가로 감소시킬 수 있다. 이와 같이 탄소시장을 활용하면 감축비용을 감소시키는 동시에 더 높은 수준의 감축량을 달성할 수 있다고 본 것이다.

2. 파리협정 제6조 항목별 내용⁵⁾

가. 제6조 제1항: 기본원칙

파리협정 제6조 제1항에서는 제6조 전체의 활용에 대한 기본 원칙을 규정하고 있다.

(파리협정 제6조 제1항) 당사자는 일부 당사자가 완화 및 적응 행동을 하는 데에 보다 높은 수준의 의욕을 가능하게 하고 지속가능한 발전과 환경건전성을 촉진하도록하기 위하여, 국가결정기여 이행에서 자발적 협력 추구를 선택하는 것을 인정한다.

협정 제6조 제1항에서는 각 국가가 자국의 NDC를 이행할 때 자발적으로 다른 국가와 협력하는 것을 인정하고 있고, 이러한 제도의 목적은 감축과 적응 노력을 제고시키고, 지속가능한 발전과 환경건전성을 촉진하기 위함이라고 명시하고 있다. 여기서 언급하고 있는 자발적인 협력은 a. 기존에 존재하던 협력 기제를 이용하여 협력하는 것과 b. 새로운 탄소 시장을 통해 협력하는 것 모두를 포함하고 있는 것으로 이해된다(ADB, 2020). 이러한 협력 방식은 파리협정 전체를 관통하고 있는 상향식 접근방법

5) 국가법령정보센터(2016), 「파리협정」 <https://www.law.go.kr/LSW/trtyInfoP.do?trtySeq=12440&mode=4> (검색일: 2021. 1. 4.)

에 따라 국가들이 자유롭게 스스로 결정할 수 있으며, 사무국의 승인이나 특정 기구를 통한 승인 또는 확인의 사항이 아니다.

나. 제6조 제2항~제3항: 자발적 협력을 통한 감축실적의 이전

파리협정 제6조 제2항은 국가 간 자발적인 협력을 통해 감축실적을 이전할 수 있음을 인정하며 협력의 방식은 앞서 설명한 것처럼 국가들이 선택할 수 있다.

(파리협정 제6조 제2항) 국가결정기여를 위하여 당사자가 국제적으로 이전된 완화 성과의 사용을 수반하는 협력적 접근에 자발적으로 참여하는 경우, 당사자는 지속가능한 발전을 촉진하고 거버넌스 등에서 환경건전성과 투명성을 보장하며, 이 협정의 당사자회의 역할을 하는 당사자총회가 채택하는 지침에 따라, 특히 이중계산의 방지 등을 보장하기 위한 엄격한 계산을 적용한다.

(파리협정 제6조 제3항) 이 협정에 따라 국가결정기여를 달성하기 위하여 국제적으로 이전된 완화 성과는 자발적으로 사용되며, 참여하는 당사자에 의하여 승인된다.

국가들은 감축실적을 이전하여 NDC 달성에 사용할 수 있으며 이러한 협력적 접근은 지속가능발전의 촉진, 환경건전성 및 투명성 담보라는 조건을 만족시켜야 하고 이중계산(double counting)의 문제가 발생하지 않도록 엄격한 산정을 적용할 것을 파리협정은 요구하고 있다. 이 때 국가 간에 거래되는 감축실적을 지칭하는 용어를 파리협정은 국제적으로 이전된 완화 성과(Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO)로 명명했는데 아직 ITMO에 관한 구체적인 내용은 결정된 바가 없다. 하지만 파리협정 제6조 제2항은 ITMO는 당사국회의가 채택한 지침에 부합할 것을 요구하고 있고, 제6조 제3항에서도 참여 당사국의 허가를 받아야 한다고 명시하여 제도의 오용을 방지하는 장치를 마련해두었다.

한 가지 더 주목할 것은 제6조 제3항의 ‘승인’에 해당하는 용어이다. 교토메커니즘의 CDM과 JI도 참가국들의 ‘승인’을 받도록 하였는데 원문 표현은 ‘approval’ 이었

다. 하지만 파리협정 제6조 제3항의 승인에 해당하는 표현은 ‘authorization’으로 더 강한 표현이 사용되었다. 이는 국가의 책임을 더 강화한 것으로 이해할 수 있는데 NDC를 수립하고 이행하는 것은 국가의 영역이지만 실제로 감축사업을 수행하는 것은 민간이기에 민간 영역에서 진행되는 감축사업에 국가가 더 책임을 지도록 협정의 내용이 강화되었다고 해석할 수 있다(박덕영 외, 2020).

다. 제6조 제4항~제7항: 지속가능한 발전 메커니즘

파리협정 제6조 4항에서 7항까지는 온실가스를 감축하며 지속가능한 발전을 도모하는 메커니즘 구축에 관한 지침이다.

(파리협정 제6조 제4항) 당사자가 자발적으로 사용할 수 있도록 온실가스 배출 완화에 기여하고 지속가능한 발전을 지원하는 메커니즘을 이 협정의 당사자회의 역할을 하는 당사자총회의 권한과 지침에 따라 설립한다. 이 메커니즘은 이 협정의 당사자회의 역할을 하는 당사자총회가 지정한 기구의 감독을 받으며, 다음을 목표로 한다.

(가) 지속가능한 발전 증진 및 온실가스 배출의 완화 촉진

(나) 당사자가 허가한 공공 및 민간 실체가 온실가스 배출 완화에 참여하도록 유인 제공 및 촉진

(다) 유치당사자 국내에서의 배출 수준 하락에 기여. 유치당사자는 배출 감축으로 이어질 완화 활동으로부터 이익을 얻을 것이며 그러한 배출 감축은 다른 당사자가 자신의 국가 결정기여를 이행하는 데에도 사용될 수 있다. 그리고

(라) 전 지구적 배출의 전반적 완화 달성

(파리협정 제 6조 제5항) 이 조 제4항에 언급된 메커니즘으로 부터 발생하는 배출 감축을 다른 당사자가 자신의 국가결정기여 달성을 증명하는 데 사용하는 경우, 그러한 배출 감축은 유치당사자의 국가결정기여 달성을 증명하는 데 사용되지 아니한다.

협정 제6조 제4항 역시 시장 메커니즘을 통해 국가들이 자발적으로 협력하여 A 당사국이 생산한 감축실적이 B 당사국의 NDC 달성에 사용되는 것에 관한 규정이지만

제6조 제2항과의 본질적인 차이는 제6조 제4항은 COP의 관리하에 있는 중앙집권적 운영체제를 구축하는 내용이라는 것이다. 제6조 제4항의 운영체제에서는 감축 사업의 승인, 승인된 사업의 관리, 감축실적의 발행, 감축실적의 이전 등의 모든 과정이 COP가 지정한 기구에 의해 관리된다(박덕영 외, 2020). 하지만 이와 관련한 세부 내용 역시 구체적으로 결정된 것이 없으며 후속 협상을 통해 결정될 부분이다. 상기 조항은 제도의 목적을 지속가능한 발전 증진과 온실가스 감축을 촉진하기 위함이라고 명시하고 있고 공공뿐만 아니라 민간이 참여하는 것을 용이하게 하기 위한 유인을 제공하는 것이 그 목적이라고 규정하고 있다. 제6조 제4항 (다)의 경우 ‘유치당사자가 이익을 얻는다’는 문구가 이중계산을 인정하는 문구라는 일부의 주장이 있는데 이중계산을 인정하는 것은 제도의 도입 취지와도 부합하지 않고 제6조 4항 (라)의 전 지구적 배출의 전반적 완화 달성이라는 동 조항의 목표와도 맞지 않다. 또한 제6조 제5항에서 이중계산은 허용될 수 없음을 분명히 하고 있는바 상기한 논란의 문구는 선언적인 표현으로 이해할 수 있다.

특히 파리협정 제6조 제3항은 교토의정서의 CDM을 대체하는 지속가능개발체제(Sustainable Development Mechanism, SDM)에 대한 조항으로, 기존 등록된 CDM사업과 발행된 감축실적(Certified Emission Reduction, CER)의 전환에 대한 기준을 포함하고 있다. 기존 등록된 CDM 사업의 교토의정서 2차 공약기간 종료시점인 2020년 12월 31일까지의 감축실적에 대해서 발급된 CER, 즉 Pre-2021 CER을 파리협정 NDC 달성에 활용할 것인지에 대해서는 선진국과 개발도상국의 입장차가 매우 크다.

EU는 CDM 사업의 감축실적은 파리협정에서는 사용할 수 없다는 입장이고, 브라질 등 일부 개발도상국은 CDM 사업의 감축실적을 모두 파리협정에서 사용해야 한다는 입장을 보여왔다. 2019년 개최된 제25차 기후변화협약 총회(COP25)에서 논의된 협상에 따르면⁶⁾, 파리협약당사국총회(Conference of the Parties serving as the

6) 협상안 Version2에서는 2016년 1월 1일로 논의된 바 있으며, UN산하 국제민간항공기구(ICAO)에서도 Crediting Period 시작일이 2016년 1월 1일 이후인 CDM사업의 Pre-2021 CER을 1차 계획기간(2021~2023)에 허용하고 있다.

meeting of the Parties to the Paris Agreement, CMA)에서 결정하는 날짜(2016년 1월 1일로 예상) 이후 등록된 CDM사업의 Pre-2021 CER은 2025년까지 NDC 달성에 활용하는 방안이 포함될바 있다(UNFCCC, 2019)⁷⁾.

한편, CER의 파리협정 NDC 활용에 비해서, 기존 등록된 CDM사업의 파리협정 SDM 전환은 국가 간 입장차가 크지는 않을 것으로 전망된다. COP25에서 논의된 협상안에 따르면 기존 등록된 CDM 사업은 아래에 따라 SDM(제6조 제4항) 사업으로 전환 가능할 것으로 전망된다.

◎ CMA가 결정하는 규칙/양식/절차와 SDM 관리기구가 채택하는 요건 준수

- * 유치국에서 SDM 전환 승인서를 2023년까지 SDM 관리기구에 제출
- * CDM 사업이 SDM 전환되는 경우,
 - 2023년 12월 31일까지 전환 완료
 - 2021년 1월 1일 부터 감축실적은 SDM 배출권(6.4ER)으로 발급
 - 기존 CDM 방법론은 2023년말 또는 현재 유효기간(Crediting Period)의 종료일 중 빠른 날 까지만 적용

교토의정서가 2020년에 종료되고, 2021년 이후 CDM사업의 운영 기준이 부재한 상황에서 CDM 집행위원회(Executive Board)는 Post 2020 CDM 사업 운영을 임시로 진행하고 있다.

2021년 1월 1일 이후의 신규 사업 등록, 기존 유효기간의 갱신, CER(Post-2020 CER)에 대한 발행은 기존대로 사업자의 신청, 제3자 검증기관의 검증, UNFCCC CDM 조직의 평가는 진행하되, 기후변화협약 당사국 총회(COP)와 교토의정서 당사국 총회(CMP)에서 관련 기준 (Post 2020 CER 발행번호, GWP 적용 기준 등)이 된 이후에 사업 승인, 유효기간 갱신 승인, CER 발행을 진행하기로 했다(CDM Executive Board, 2021)

7) UNFCCC(2019), 「Matters relating to Article 6 of the Paris Agreement: Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement. Proposal by the President」, <https://unfccc.int/documents/201918>, (검색일: 2022. 2. 7.)

라. 제6조 제8항~제9항: 비시장 접근방식

파리협정의 협상과정에서 일부 당사국들은 비시장 접근방식을 국가 간 자발적 협력 프레임에 포함하기를 원했고 해당 내용은 파리협정은 제6조 제8항과 제9항에 포함되어 있다(ADB, 2020).

(파리협정 제6조 제8항) 당사자는 지속가능한 발전과 빈곤퇴치의 맥락에서, 특히 완화, 적응, 금융, 기술 이전 및 역량배양 등을 통하여 적절히 조율되고 효과적인 방식으로 국가결정기여의 이행을 지원하기 위하여 당사자가 이용 가능한 통합적이고, 전체적이며, 균형적인 비시장 접근의 중요성을 인식한다. 이러한 접근은 다음을 목표로 한다.

가. 완화 및 적응 의욕 촉진

나. 국가결정기여 이행에 공공 및 민간 부문의 참여 강화, 그리고

다. 여러 기제 및 관련 제도적 장치 전반에서 조정의 기회를 마련

비시장접근이 어떤 것을 의미하는지에 대한 명확한 정의는 아직 부재하며 해당 조항이 상대적으로 시장 메커니즘 논의에서 중요하지 않게 다루어지는 측면도 존재한다(정서용, 2018). 비시장접근은 파리협정 제6조에서도 특히 구체적인 내용에 대한 논의가 미진한 부분이며, 대략적으로 국가들이 자발적 협력을 진행하되 지원을 제공하는 국가(주로 선진국)가 지원을 받은 국가(주로 후진국)에게 ITMO를 요구하면 안된다는 것을 의미한다는 정도로 이해할 수 있다(박덕영 외, 2020). 협상 과정을 살펴보면 비시장접근을 포함시키기를 강력히 주장했던 볼리비아와 사우디아라비아를 중심으로 한 국가들은 비시장접근의 핵심은 선진국의 역사적 책임에 있어야 한다고 주장했다(Michaelowa et al., 2021). 이러한 배경을 상기해보면 비시장접근의 도입 의도는 개발도상국을 더 지원하고자 하는 것으로 이해하는 것이 타당하다고 할 수 있다. 제6조 제8항이 의도하는 비시장접근이 어떤 것인지, 어떠한 형태의 협력방식을 포함할 것인지, 어떤 식의 거버넌스 형태를 가져갈 것인지 등의 내용은 합의된 바가 없으며 이와 같은 이슈들이 향후 더 논의될 예정이다.

제3절 파리협정 제6조 관련 쟁점

1. 환경건전성의 문제

시장 메커니즘의 도입 취지는 감축비용을 낮춰 궁극적으로 온실가스 감축 수준을 높이는 것이다. 하지만 이 제도가 오용되면 의도한 효과가 발생하지 않을 수 있고 심지어는 온실가스 배출이 증가할 가능성도 존재한다. 시장 메커니즘과 관련한 여러 가지 문제가 존재하는데 환경건전성 문제는 그 중에서도 심각한 문제로서 파리협정은 시장 메커니즘을 규정하고 있는 제6조에서 시장 메커니즘의 운용 과정에서 환경건전성 문제가 발생하지 않아야 한다는 것을 강한 용어(shall)를 사용하며 언급하고 있다 (Rajamani, 2016).

가. 환경건전성과 추가성(Additionality)

1) 환경건전성

환경건전성이라는 단어는 교토의정서에는 등장하지 않고 이후의 UNFCCC의 결정 문들에서 새롭게 등장했고 파리협정에도 포함되었다. UNFCCC의 결정문들에도, 파리협정에도 환경건전성에 대한 정의가 존재하지는 않는다. 아직 학계에서 공통적으로 받아들여지는 확립된 정의도 존재하지 않는 것으로 보인다. 환경건전성의 정의와 관련하여 박덕영 외(2020:195)에서는 환경건전성의 정의에 대해 아래와 같이 서술하고 있다.

“현재까지 환경건전성에 대해 공식적으로 합의된 정의는 없으나, 통상 탄소시장의 활용이 전 지구적 온실가스 배출량의 증가를 초래해서는 안된다는 것이 시장 메커니즘 관점에서의 환경건전성이라 정의하는 것이 일반적인 해석이다.(박덕영 외, 2020: 195)”

Schneider와 Theuer(2019: 388)는 환경건전성의 정의로 언급되는 세 가지 정의를 소개하였고 그 중에서 가장 타당하다고 생각하는 정의는 아래와 같다고 이야기하고 있다.

“No increase in global aggregate emissions: Environmental integrity would be ensured if the engagement in international transfers leads to aggregated global GHG emissions that are no higher as compared to a situation where the transfer did not take place (Schneider and Theuer, 2019: 388).”

위의 두 주장의 내용은 사실상 같은 내용이며 시장 메커니즘 관련 환경건전성의 개념은 시장 메커니즘을 활용한 결과로서의 전 지구적 온실가스 배출이 시장 메커니즘을 사용하지 않았을 때 예상되는 온실가스 배출보다 높지 않아야 한다는 것이라고 이해할 수 있다.

2) 추가성

시장 메커니즘은 교토의정서부터 도입되어 운용되어왔는데 시장 메커니즘과 관련된 환경건전성 문제 중 중요한 개념에는 추가성이 있다. 추가성은 환경건전성 논의에 있어서 핵심 개념이라고 할 수 있지만 이 역시 확립된 정의는 없다. 하지만 대략적인 개념으로 추가성은 시장 메커니즘을 통해 발생시킨 감축 결과가 시장 메커니즘이 없었다면 발생하지 않았을 것을 의미한다고 한다(Michaelowa et al., 2019). 이는 환경건전성의 개념과 유사한데 환경건전성은 전 지구적 수준에서의 논의이고 추가성은 개별 프로젝트별 논의이다. 원론적으로 모든 개별 프로젝트에서 추가성이 지켜진다면 전 지구적 수준의 환경건전성 문제는 발생하지 않는다.

CDM 사업은 일반적으로 선진국이 개발도상국에서 탄소배출 감축 사업을 시행하고 그 결과에 따라 크레딧(CER)을 발행하는 사업이라고 이해할 수 있다. 예를 들어 개발도상국의 석탄화력 발전소를 재생에너지 발전소로 대체하고 석탄화력 발전소를

운용했다고 가정했을 때의 탄소 배출량과 재생에너지 발전소를 운용하면서 배출한 탄소 배출량을 계산하여 탄소 배출을 저감한 양 만큼에 해당하는 크레딧을 발행하는 것이다. 이 때 사용한 석탄화력 발전소를 운용했다고 가정하여 탄소 배출량을 계산하는 것을 BAU 또는 베이스라인 시나리오라고 하며 재생에너지 발전소로 대체한 후에 배출되는 탄소의 양을 프로젝트 시나리오라고 한다. 추가성은 베이스라인 시나리오와 프로젝트 시나리오의 차이를 계산하는 것이라고 단순화 시킬 수 있는데 이와 관련한 많은 문제들이 발생한다.

여러 가지 문제들 중 몇 가지만 언급하자면 첫 번째는 측정의 문제를 들 수 있다. 프로젝트 담당자들은 최대한 많은 양의 크레딧을 확보하고자 하는 유인이 있기 때문에 베이스라인 시나리오를 최대한 높게 잡고자 하는 유인이 있다. 그리고 프로젝트 시나리오는 최대한 낮게 잡고자 한다. 프로젝트 시작 전에 수행하는 추가성 테스트의 경우 국가의 정책 지원, 시장 상황 등에 대한 많은 가정이 포함되게 되는데 이러한 프로젝트 담당자의 판단에 많은 부분 의존하는 경향이 있어 추가성이 과다하게 측정 되는 문제가 발생한다(Haya, 2012).

또 다른 문제는 CDM 유치국의 정책과 관련한 문제이다. 주로 CDM을 유치하는 것은 개발도상국이며 많은 CDM 사업을 유치하고자 한다. 이러한 유인에서 정책적으로 탄소 배출을 많이 하는 사업을 지지하는 정책을 수립하거나 친환경 기술 발전에 대한 노력을 덜 기울일 수 있다(Michaelowa et al., 2019). 이러한 상황이 발생하면 전 지구적인 수준의 탄소 배출을 감소시켜 기후변화에 대응하겠다는 원래의 목적이 호도되는 결과가 도출된다.

나. 이중계산(Double Counting)

파리협정은 교토의정서와 달리 선진국과 개발도상국의 구분 없이 모두가 법적 의무를 가지는 체제이다. 그래서 발생할 수 있는 문제가 바로 이중계산의 문제이다. 파리협정은 여러 조항에서 이중계산에 대한 언급을 하고 있다. 제6조 제2항에서는 COP가

채택하는 지침에 따라 엄격한 계산을 할 것을 규정하고 있는데 이중계산의 방지를 직접 언급하며 그 예로 들었다. 제6조 2항은 국가들의 자발적으로 협력할 수 있는 수단을 열어두었고 아무런 제약을 하지 않는 상향식 접근 방법을 택했다. 그럼에도 불구하고 이중계산과 관련한 내용은 COP의 지침에 따를 것을 규정하고 있는 것에서 파리협정이 이중계산을 심각한 문제로 인식하고 있다는 것을 알 수 있다.

이중계산의 유형으로는 세 가지 정도를 들 수 있다(Schneider and Theuer, 2019). 첫 번째는 이중발행(double issuance)으로 한 가지 감축실적에 대한 크레딧을 이중으로 발행하는 것이다. 두 번째는 이중요구(double claiming)로 한 가지 실적에 대해 복수의 국가가 자신의 감축실적 달성에 사용하는 것이다. 마지막으로 이중사용(double usage)으로 한 가지의 감축실적을 두 번 사용하는 것이다.

위의 유형 중에서 파리협정 제6조 제2항이 언급하는 형태는 이중요구의 형태이다. 이중요구의 문제는 교토 메커니즘에서는 발생할 여지가 거의 없다. 교토 메커니즘은 온실가스 감축 의무를 선진국에만 부여했고 개발도상국은 그러한 의무에서 자유로웠다. 따라서 선진국이 자국에서 CDM 사업을 진행하고 이에 따른 감축 결과를 자국의 실적에 포함시키는 것에 대한 부담이 없었다. 하지만 파리협정 하에서는 개발도상국도 NDC를 제출할 의무가 있고 그 NDC를 달성하기 위해 노력해야 한다. 이 경우 자국에서 발생한 감축 실적을 자국의 NDC 달성을 위해 사용하고자 하는 유인이 생기게 된다. 이 경우 국가들의 NDC 달성 실적과 전 지구적으로 실제로 감축한 온실가스 감축 결과에 괴리가 생기게 되고 파리협정이 목표한 온도목표를 달성할 수 없게 되는 결과를 초래할 수 있다.

2. 환경건전성 논의와 시사점

가. 환경건전성에 영향을 미치는 요인

교토의정서 상의 교토 메커니즘과 관련한 환경건전성 문제도 결코 단순하지 않았다. 하지만 파리협정은 그 특성상 논의가 비교할 수 없을 만큼 복잡해졌다. 선진국과 개발

도상국을 모두 포함한다는 근본적인 차이가 있고, 최대한 많은 국가들을 포함시키기 위해 국가의 자율성을 존중하는 상향식 접근 방식을 기본 틀로 사용했다는 특징이 있어 환경건전성 논의가 한층 복잡해졌다(Michaelowa, Shislov and Brescia, 2019).

가장 먼저 NDC의 특성에서 비롯되는 문제가 있다. NDC는 국가의 자발적인 약속인데 개별 국가의 NDC가 극단적으로는 다 상이할 수 있다. 국가들이 감축 목표를 설정할 때 절대량을 기준으로 할 수 있고 BAU를 기준으로 할 수 있다. 또한 어떤 국가는 경제 전체를 대상으로 할 수 있고 섹터별 감축 목표를 설정할 수 있다. 경우에 따라서는 감축 목표를 구체적인 수치가 아닌 정책 수단의 도입 등으로 설정할 수도 있어 국가 간에 협력에 따른 결과물을 산정하는 과정이 복잡해질 수 있다(Schneider and Theuer, 2019).

다음으로는 교토 메커니즘에 비해 더 분산된 체제라는 점이다. 교토메커니즘은 관리되는 시스템이었다. 사업의 신청, 운용, 보고 등의 과정을 교토의정서가 관리했지만 파리협정 제6조 제2항에서의 국가들의 자발적인 협력은 국가가 스스로 협력의 형태를 결정하고 이를 COP가 인정하는 시스템이다. 따라서 중앙집권적 통제력이 약해졌고 다양한 형태의 거래가 발생할 수 있어 이를 어떻게 계량화 할지의 문제가 발생한다.

환경건전성에 영향을 미치는 요인으로는 첫 번째로 국가 간 거래를 어떻게 회계할 것인가(accounting for international transfer)의 문제를 들 수 있다(Schneider and Theuer, 2019; Kreibich and Hermwille, 2016; de Sepibus, Sterk and Tuerk, 2013). 앞서 언급한 것과 같이 파리협정에서는 이중계산의 문제가 중요해졌다. 사업 유치국은 자국에서 발생한 실적에 대한 사용 요구를 할 유인이 커졌고, 이러한 실적은 이전시키는데 대한 추가 비용을 요구할 수도 있다. 이중계산의 문제와 더불어 실적을 산정하는데 있어 사업의 회계연도와 실적을 발행하는데 사용하는 회계연도의 차이가 발생할 여지가 있어 이와 관련한 조정도 필요하다. 그리고 어떠한 단위를 사용하여 측정할 것인지의 통일도 요구된다.

다음으로는 유닛의 질(Quality of Units) 문제가 있다(Schneider and Theuer, 2019; Franke, Schletz and Salomo, 2020). 유닛의 질이라 함은 1 tCO₂e로 표현

되는 한 유닛이 실제로 사업국 내에서 그만큼의 직접 감축을 유도했는지의 문제이다. 개별 사업의 경우 추가성의 문제가 해결되면 유닛의 질 문제는 해결된 것으로 간주할 수 있다. 하지만 ETS와 같은 경우에는 상황이 다르다. 한 예로 ETS에서 배출권이 과도하게 발행된 경우에 과연 1 유닛이 1 톤만큼의 직접 감축에 해당하는지의 의문이 제기될 수 있다.

사업 유치국의 NDC 목표 설정 수준 역시 환경건전성에 영향을 미칠 수 있다 (Schneider and Theuer, 2019). 어떠한 국가가 자국의 NDC 수준을 BAU 수준보다 높게 잡았다고 가정하자. 이 경우 왜곡된 BAU를 사용했기 때문에 그 국가가 자국의 NDC를 달성했다고 하더라도 이는 감축이 아니라 순 배출의 증가일 수 있다. 만약 이렇게 감축 목표치가 낮은 국가가 자국에서 온실가스 크레딧을 발행하면 자국에서 이전된 감축 실적에 대한 부담이 없을 것이고 전 지구적 관점에서 온실가스 배출의 감축이 일어나지 않는다.

마지막으로는 미래의 감축활동에 영향을 미쳐 환경건전성에 영향을 줄 수 있는 가능성이 존재한다(*ibid*). 국제 탄소시장을 활용하면 탄소감축 비용을 낮출 수 있다. 하지만 여기에는 순기능만 있는 것이 아니다. 국가들은 시장에서 크레딧을 사서 감축 목표치를 달성하고 국내적인 감축의 노력을 경시할 수 있다. 또한 앞서 언급한 것과 같이 감축 결과를 이전하는 국가들은 감축 결과의 이전에 따른 경제적 유인을 크게 생각하여 자국의 NDC 수준을 보수적으로 설정하고 감축 결과를 이전하면 환경건전성을 위반하는 결과를 초래할 수 있다. 또한 시장에서 판매할 수 있는 단기의 프로젝트에 집중하면 장기적인 전략을 세우는 것에도 실패할 수 있다.

나. 환경건전성 제고 관련 시사점

시장 메커니즘은 전 지구적 수준에서 비용 효율적으로 온실가스 감축을 달성할 수 있는 수단이다. 하지만 오용되게 되면 사용하지 않았을 때보다 전 지구적인 온실가스 감축량이 늘어날 수도 있다. 따라서 환경건전성을 제고할 수 있는 방안이 필요하다.

이하에서는 국제적 수준, 개별 국가 수준, 개별 기업(프로젝트 담당자) 수준에서 환경 건전성을 제고할 수 있는 방안에 대해 간략하게 서술한다.

국제적 수준에서는 통일된 회계 프레임(common accounting framework)을 구축하는 것이 요구된다고 할 수 있다(Fecher et al., 2016). 감축 결과가 크레딧으로 발행되고, 거래되는 것을 모니터링 할 수 있는 통합된 프레임이 있으면 이중계산의 문제를 방지할 수 있다. 또한 개별 프로그램의 크레딧 발행의 베이스라인을 NDC와 연동시키는 것이 필요하다. 이 경우 베이스라인 설정에 따른 문제를 해결할 수 있다.

개별 국가 수준에서는 NDC 타겟을 과감히 설정하는 것이 필요하다(Schneider and Theuer, 2019). 온실가스 감축수준 목표치를 높게 설정하여 추가성의 문제 유닛 질의 문제를 해결하는 것이 요구되고 시장 메커니즘을 단순히 비용 절감의 목적, 또는 이윤 창출의 도구로 사용하지 않는 자세가 요구된다.

마지막으로 개별 기업 또는 프로젝트 매니저 수준에서는 프로젝트의 베이스라인이 잘 설정되어 있는지 확인하고(Bento, Kanbur and Leard, 2016), 프로젝트 시나리오에 따른 탄소 배출이 현실성 있는 내용인지를 투명하게 산정하는 자세가 요구된다. 또한 해당 사업을 사업가적 관점에서만 접근하는 것이 아니라 기후변화의 관점에서 바라보면서 가능하다면 장기적으로, 전 지구적인 관점에서 감축 사업을 진행하고 감축 영역뿐만 아니라 적응 분야의 국제협력 사업도 적극적으로 추진할 것이 요구된다고 할 수 있다.

| 제3장 | 국제 탄소시장 동향: 지속가능성과 환경건전성 내재화를 중심으로

제1절 국제탄소시장 동향

국제 탄소시장은 크게 의무시장과 자발적 시장으로 구분된다. 의무시장은 UNFCCC 교토의정서 및 파리협정과 같이 UN 차원에서 하향식(교토의정서) 또는 상향식(파리협정)으로 결정한 국가별 온실가스 감축목표를 준수하기 위한 탄소배출권의 거래를 의미한다. 자발적 시장은 온실가스 감축 의무가 없지만 자발적인 온실가스 감축목표를 달성하기 위해서 온실가스 감축실적을 매매하는 시장을 말한다.

1. 의무시장

탄소 배출권 의무시장에는 할당 배출권의 잉여/부족분을 거래하는 CAP & Trade 거래 시장과 온실가스 감축실적을 인정받아 거래하는 Baseline & Credit 시장으로 구분될 수 있다. CAP & Trade 시장의 거래되는 상품인 할당배출권(Allowance)의 품질은 할당량의 적정성과 공평성에 따라서 결정되며, Baseline & Credit 시장에서 거래되는 상품인 온실가스 감축실적(Credit)의 품질은 해당 온실가스 감축사업의 환경건전성, 지속가능한 발전에 대한 기여 등으로 평가될 수 있다.

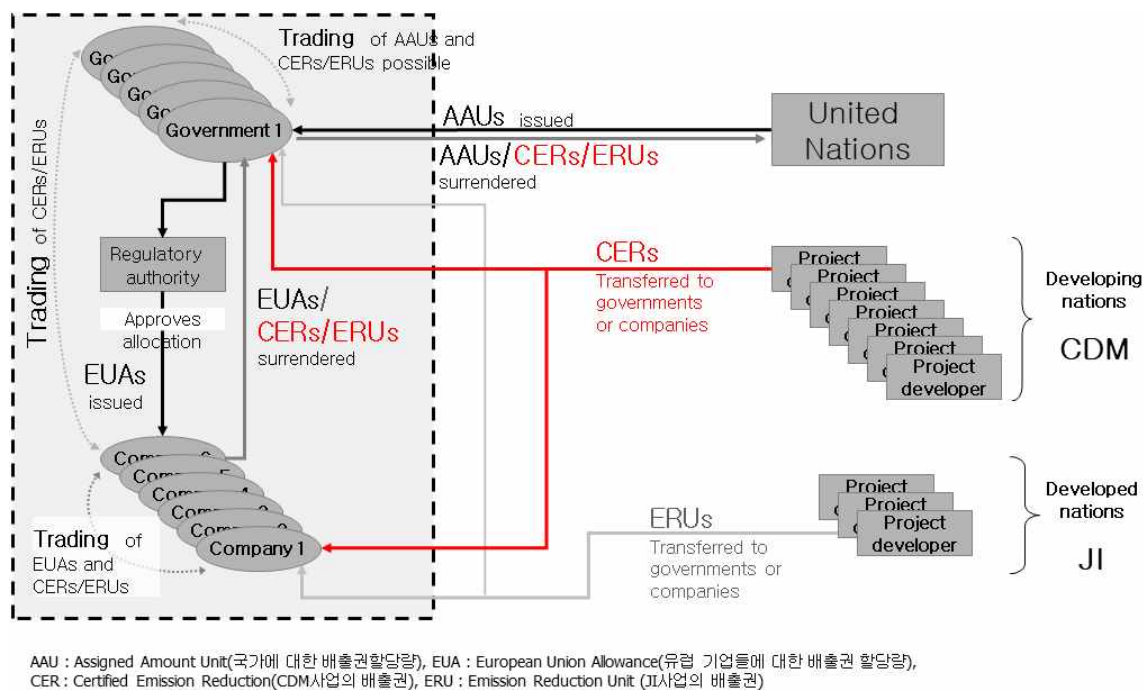
가. 교토의정서 탄소시장

교토의정서는 비준 국가 중 온실가스 감축 의무가 있는 국가에 공약기간⁸⁾ 동안의 온실가스 배출 허용 총량을 설정하여 할당배출권(Assigned Amount Unit, AAU)을 정하고, 공약기간 중 국가배출량에 맞게 AAU를 UN에 제출하도록 하였다.

8) 1차 공약기간(1st Commitment Period : 2008~2012), 2차 공약기간(2nd Commitment Period : 2013~2020)

의무국가 중 배출 허용 총량 보다 배출량이 줄어든 국가는 AAU를 판매하고, 늘어난 국가는 AAU를 구매하는 국가단위 할당 배출권 의무 거래 시장으로 볼 수 있다. 유럽연합은 교토의정서의 목표를 달성하기 위해서 온실가스 다배출기업에게 배출 허용 총량을 설정해서 EUA(European Union Allowance)를 할당하고, 배출량에 맞는 EUA를 제출토록해서 기업단위 할당배출권 의무시장을 만들었다.

[그림 3-1] 교토의정서 탄소 시장 거래 흐름



자료: E사 내부 자료로 제공동의를 얻어 인용.

교토의정서에서는 AAU의 과잉 할당으로 러시아 등 동구권 국가들에 수십억 톤의 AAU 과잉할당 잉여분이 발생했고, AAU의 품질이 문제가 된바 있다. EU 배출권거래 제 할당배출권인 EUA도 산업계에 과잉 할당되어 2012년 2유로 까지 폭락하고 이후 2017년까지 10유로 이하로 유지된바 있다.

교토의정서의 대표적인 Baseline &Credit 시장은 개발도상국에서 시행되는 CDM 사업의 감축실적인 CER과 선진국에서 JI 사업의 감축실적인 ERU(Emission Reduction Unit)이 있다. Baseline & Credit 사업의 가장 중요한 품질 기준 중 하나

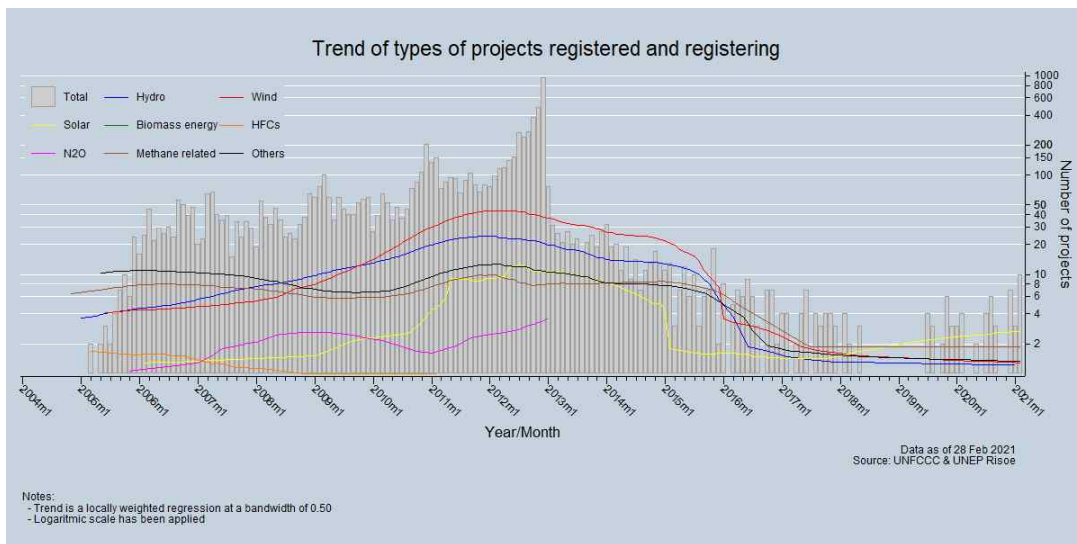
는 추가성이다. 추가성은 해당 사업이 BAU에서는 시행되기 어렵고, 온실가스 배출권의 수익이 있어야 비로소 추가적으로 시행되는 사업임을 의미한다. CDM 사업의 경우 중국의 대규모 신재생에너지 등 온실가스 배출권 수익이 없어도 일반적으로 수행되는 사업들을 위주로 대규모 감축실적이 발행되어 국제적으로 비난을 받은 바 있다(He and Morese, 2013).

교토의정서 CDM 사업 기준에 따르면, CDM 양식과 절차(M&P; Modality and Procedure)가 채택된 2001년 11월 11일 이후에 시행된 개발도상국의 온실가스를 감축하는 정책(Emission minus Policy⁹⁾)은 CDM 사업의 추가성 평가 시 고려하지 않도록 하고 있다. 예를 들어, 한국의 신재생에너지 의무제도(Renewable Portfolio Standard, RPS)는 2012년부터 시행됐으므로 CDM사업의 추가성 평가 시 고려하지 않아도 된다. 국가의 의무적인 제도에 따라 시행되는 온실가스 감축사업은 BAU 사업으로 보고 추가성이 없다고 판단되어 CDM 사업 등록 요건이 안되는 것이 추가성의 원칙이다. 하지만, CDM 기준이 개발도상국의 온실가스 감축 정책에 부정적인 인센티브¹⁰⁾(perversive incentive)가 되면 안 된다는 취지로 개발도상국의 온실가스 감축 정책은을 추가성 평가에서 제외하도록 하는 기준이 만들어졌다. CDM의 온실가스 감축정책 덕분에 배출권 수익 없이도 상업적으로 수익성이 있어 투자가 활발해진 중국, 인도 등 개발도상국의 대규모 신재생에너지 사업이 CDM 사업으로 등록될 수 있었다.

9) CDM EB16 (연도미상), "THE APPLICATION OF E+/E- POLICIES IN THE ASSESSMENT OF ADDITIONALITY", <https://cdm.unfccc.int/EB/016/eb16repan3.pdf> (검색일: 2021. 1. 4.)

10) 개발도상국 정부가 CDM 사업을 가능하게 만들기 위해서 온실가스 감축 정책 시행에 소극적이 될 수 있다는 점

[그림 3-2] 사업 유형별 CDM 등록 현황 (신재생 발전이 전체 사업의 50% 이상)



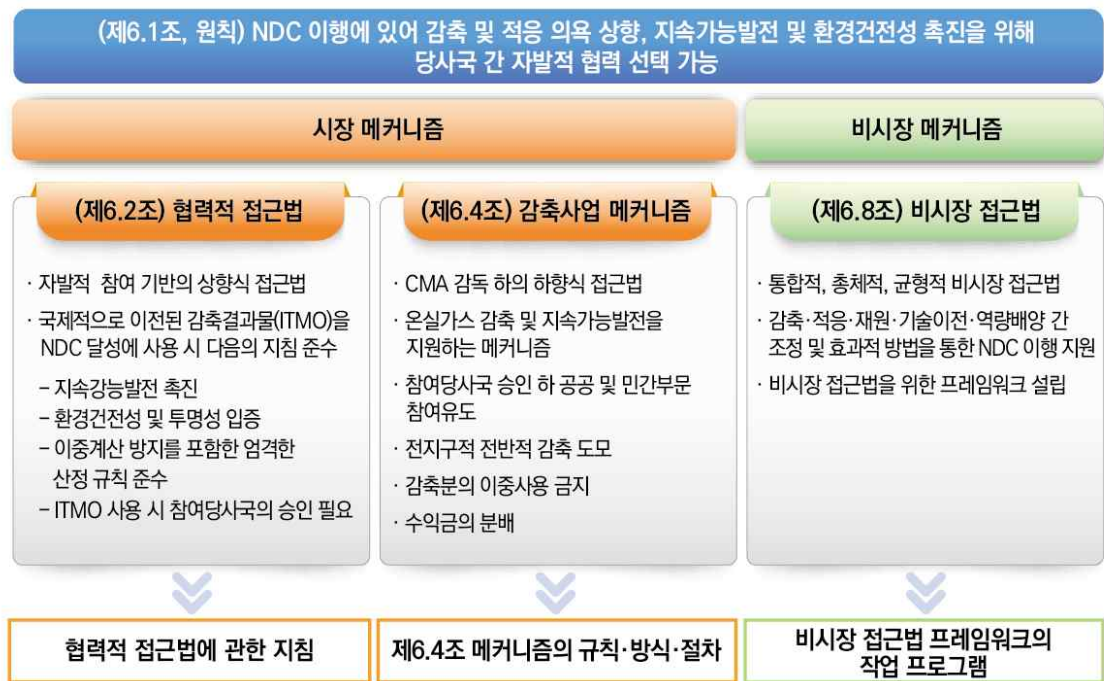
자료: CDM (2021)¹¹⁾

나. 파리협정 탄소시장

파리협정에서는 제6조에서 당사국이 목표를 상향하고 지속가능한 발전과 환경건전성을 지원하기 위해서, 자발적으로 협력하여 NDC를 달성하는 것을 허용하고 있다. 유치국은 온실가스 감축사업을 통해 지속가능한 발전과 환경건전성을 달성하고, 지원국은 ITMO를 통한 비용효율적인 감축으로 NDC를 상향할 수 있다. 파리협정 제6조의 시장 메커니즘은 국가 간 양자협력을 통해 ITMO를 발행해서 거래하는 협력적 접근법(제6조 제2항)과 CDM 사업과 유사하게 UNFCCC에서 관리, 운영하는 온실가스 감축사업 메커니즘(제6조 제4항)으로 구분된다.

11) CDM(2021), "Trend of types of projects registered and registering", <https://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/files/202109/regtypenum.pdf>, (검색일: 2021. 1. 7.)

[그림 3-3] 파리협정 제6조의 구조와 이행규칙 개발사항



자료: 환경부(2019), p.62 활용하여 연구진 작성

Edmonds et al(2019)에 따르면, 파리협정 제6조를 활용할 경우, NDC 목표달성을 위해서 세계적으로 2030년 기준 약 275조원(2.5천억 달러)의 비용 절감이 가능하고 이를 온실가스 감축 노력에 활용한다면 추가적으로 50억톤의 온실가스를 감축할 수 있을 것으로 전망했다.

앞서 기술한 바와 같이 파리협정 제6조의 세부 이행규칙(Rulebook)은 파리협약이 발효된 이후 2016년부터 3차례의 기후변화협상 당사국총회(COP23~25) 동안 협상을 진행했음에도 불구하고 아직까지 합의가 이루어지지 않았다. 선진국과 개발도상국이 첨예하게 대립하고 있는 사항은 상응하는 조정(Corresponding Adjustment)과 CDM의 전환 기준이다. 상응하는 조정이란, 온실가스 감축사업을 유치한 국가에서 ITMO를 다른 국가에 이전한 경우, 유치국의 배출량에 ITMO 만큼을 더해서 온실가스 감축실적이 유치국과 지원국의 NDC 달성에 이중으로 계산되는 것을 방지하는 방안이다. CDM의 전환은 기존에 등록된 사업의 전환과 CER의 전환에 대한 이슈로 구분된다.

파리협정 제6조의 Rulebook 협상이 지연됨에 따라, EU를 중심으로 한 32개 국가들은 2018년 스페인 마드리드에서 개최된 제25차 기후변화협약총회(COP25)에서 파리협정 6조 Rulebook이 준수해야 하는 최소한의 기준으로 산호세원칙(San Jose Principle)에 합의했다¹²⁾. 스위스 등 일부 국가는 산호세 원칙을 기반으로 파리협정 제6조 제2항 시범사업을 추진 중이다.

〈산호세 원칙〉

- ◎ 환경건전성을 준수하고, 감축목표는 최대한 상향
- ◎ 전세계 온실가스 감축의 가속화를 위해 제로섬 상쇄방식을 넘어선 전 세계적인 감축 달성¹³⁾)
- ◎ 2020년 이전의 교토의정서 감축 크레딧과 할당배출권의 사용을 금지
- ◎ 이중산정을 방지하고, 감축실적을 활용하는 경우 상응조정은 필수
- ◎ 파리협정 목표 달성¹⁴⁾을 저해하는 배출량, 기술 또는 탄소 집약도 높은 사례를 고정하지 말 것
- ◎ 유치국 NDC와 파리협약 목표 달성을 지원하는 산정 방법론 적용
- ◎ 투명성, 정확성, 일관성, 비교가능성, 완전성 원칙을 준수하는 이산화탄소 당량의 배출량과 제거량 산정 및 보고 방식 사용
- ◎ 명확하고 투명한 산정을 위해 정보의 수집, 추적과 공유가 외부에 공개되는 시스템 사용
- ◎ 모든 당사국이 전체 경제시스템을 포괄하는 목표를 수립하는 것을 촉진¹⁵⁾
- ◎ 기후변화에 취약한 개발도상국의 적응 비용을 지원하기 위한 정량화되고 예측 가능한 재원 마련
- ◎ 제6조 참여 국가를 최대한 확대하기 위한 역량강화의 중요성 인식

12) Dirección de Cambio Climático de Costa(2019. 12. 13.), “Press release: 32 leading countries set benchmark for carbon markets with San Jose Principles”,
Rica<https://cambioclimatico.go.cr/press-release-leading-countries-set-benchmark-for-carbon-markets-with-san-jose-principles/>, (검색일: 2021. 1. 7.)

13) 파리협정 제6조에서는 OMGE(Overall Mitigation in Global Emission)이라는 개념으로 온실가스 감축실적의 일부(약 2%로 논의 중)를 실적취소해서 상쇄제도는 제로섬(유치국에서 감축한 실적을 지원국에서 활용해서 더 배출)이라는 문제점을 일부 해결하는 장치를 고려하고 있음.

14) 산업혁명 대비 대기 평균온도 상승을 1.5℃ 이내로 완화하기 위해서 2030년까지 2010년 대비 약 45% 온실가스 감축, 2050년 까지 Net Zero 달성 필요

15) 예를 들어, NDC 포함되지 않은 영역의 감축사업의 ITMO를 이전하는 경우 유치국의 상응하는 조정을 무제한으로 예외하지 않고, 특정기간 이후에는 상응하는 조정을 적용하여 장기적으로 모든 당사국이 NDC 범위를 확대하는 것을 촉진하는 방안이 필요

2. 자발적 시장

자발적 시장은 UN 또는 정부로부터 부여 받은 온실가스 감축 의무가 없음에도 불구하고, 자발적인 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서 감축실적을 구매하는 시장이다. 따라서 자발적 시장의 배출권 수요와 공급은 UN과 정부 정책과는 독립적으로 결정된다. 자발적 시장에서 거래되는 배출권은 CDM은 물론 다양한 배출권 발급 제도에서 발행된다. 동 자발적 시장에 대해서는 이후 제2절 탄소시장 주요 메커니즘에서 더 자세히 다루도록 한다.

제2절 탄소시장 주요 메커니즘

자발적 탄소시장에서 감축 프로젝트를 실시하여 거래되는 크레딧은 프로젝트 기준으로 발행되므로 검증기준에 대한 표준화가 이루어져 있지 않아 크레딧의 신뢰성 확보가 크레딧 상품성 결정에 가장 중요한 요소로 작용하게 된다. 따라서 크레딧을 발행하는 기관에서는 표준화된 기준(standard)을 정하고 그 기준에 따라 사업을 검증하고 크레딧을 발행하여 신뢰성을 확보하기 위해 노력한다.¹⁶⁾

자발적 탄소시장을 이끌고 있는 것은 독립 메커니즘으로(Independent crediting mechanisms) 국제조약이나 국가법령에 의해 생성된 것이 아닌 민간 중심의 독립적인 기구에 의해 운영되는 형태이다. 본 절에서는 주요 4대 독립 메커니즘으로 일컬어지는 VCS(Voluntary Carbon Standard), GS4GG(Gold Standard for the Global Goals), ACR(American Carbon Registry), CAR(Climate Action Reserve)이 지속가능성과 환경건전성이라는 가치를 어떻게 내재화하고 있는지 기준 문서를 중심으로 살펴보고자 한다. 또한 단순 기부 또는 산림 사업 등이 아닌 첨단 기후 기술의 활용을 통해 환경건전성, 지속가능성 등의 승인기준을 만족시키는 사업 사례를 소개하여 각 메커니즘 별 주요 특성을 살펴보는 간접적인 기회를 제공하고자 한다.

16) 산림조합중앙회,

http://www.nfcf.or.kr/forest/secureDN.tdf?board_id=GPB_MEM_DATAandseq=327andidx=1

(접속일: 2021.06.30.)

1. 주요 국제 메커니즘: 청정개발체제

가. 개요

기후변화협약의 구체적 이행 방안으로 2005년 발효된 교토의정서 제12조에 규정된 청정개발체제는 대표적인 국제 메커니즘이다. 온실가스 배출 감축의무가 있는 부속서1 국가들인 선진국이 비부속서1 국가에 해당되는 개발도상국에서 감축사업을 실시하여 감축목표를 달성하는 방식이다. 개발도상국은 감축사업을 통해 선진국으로부터 기술과 재원을 받아 지속가능한 발전을 위한 도움을 받을 수 있다.

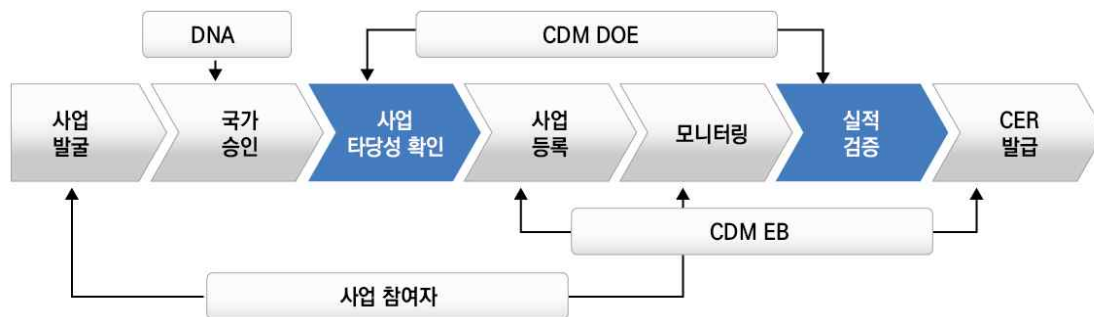
[그림 3-4] CDM 거버넌스



자료: 한국에너지공단(2017) p.17 참고하여 연구진 작성

CDM은 1997년에 설립되어 UNFCCC에 의해 관리되고 있으며, CER을 발행하고 있다. CDM 사업을 관리하는 기구로는 당사국 총회(CMP), 집행위원회(EB), 운영기구(DOE), 국가승인가구(DNA), UNFCCC 사무국 및 여러 개의 패널과 워킹그룹으로 이루어져 있다. 당사국총회는 CDM에 대한 최종의사결정기구로서 CDM 규칙 제정과 집행위원회에서 만든 권고사항에 대해 결정하는 역할을 한다. 집행위원회는 CDM 사업의 관리주체로, 사업등록과 CER 발급을 담당한다. 운영기구는 사업의 타당성과 감축량을 인증하는 민간기관으로 현재 29개의 기관이 활동 중이다. 국가승인가구는 사업국가 참여를 승인해주며, 기타 패널과 워킹그룹에서는 집행위원회를 지원하는 기능을 갖는다.

[그림 3-5] CDM 사업절차



자료: 한국에너지공단(2017) p.19 참고하여 연구진 작성

사업발굴 단계에서는 사업수행자가 사업계획서(이하 PDD)를 작성한다. PDD에는 사업 개요, 베이스라인 설정, 모니터링 계획, 이해관계자 의견수렴 내용 등이 포함된다. 사업수행자는 사업과 관련된 모든 당사국으로부터 서면 승인(LoA; Letter of Approval)을 받아 사업 참여에 대한 인가를 얻어야 한다. DOE는 사업이 규정 및 요건을 충족하는지 평가하여 타당성 평가 보고서를 작성한다. 사업 타당성 평가가 완료되면 EB 승인을 거쳐 UNFCCC에 사업이 등록된다. 사업이 공식적으로 등록되면 사업수행자는 사업을 이행하고, PDD에 기재된 모니터링 방안에 따라 사업의 이행실적을 모니터링한다. 그 후 DOE에서 관련 규정, 방법론 등에 비추어 온실가스 감축활동의 이행실적을 검증하여 검증보고서를 UNFCCC에 제출한다. EB는 최종적으로 CER을 발행한다(한국에너지공단, 2018). 2021년 5월 기준 누적 CER 발행량은 2,092,928,061tCO₂e으로 총 7,854개의 프로젝트가 등록되었다.¹⁷⁾

나. 승인에 필요한 요건

1) 지속가능성 기준

CDM은 지속가능한 개발을 위해 공동이익(co-benefits) 보고서를 활용하고 있다. 사업수행자가 사업으로부터 창출된 환경·사회·경제적 co-benefits의 정도를 주어진 보고

17) CDM, "Projective activities," <https://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/CDMinsights/index.html#> (검색일: 2021.06.16.)

서 형식에 체크하여 UNFCCC에 제출하는 형태이다. 구체적으로 환경적 co-benefits은 대기, 토지, 물, 자연자원에서의 영향으로 구성되어 있고, 사회적 co-benefits은 고용, 건강 및 안전, 교육, 복지로 이루어져 있으며, 경제적 co-benefits은 성장, 에너지, 기술, 국제수지로 이루어져 있다.

[그림 3-6] CDM co-benefits 보고서 예시

A. The extent of environmental co-Benefits:

		N/A	No	Slightly	Partly	Highly
Air	Reducing Sox					•
	Reducing Nox					•
	Reducing Fly ash					•
	Reducing suspended particulate matter (SPM)					•
	Reducing Non Methane Volatile Organic Compounds (NMVOCs)					•
	Reducing Noise Pollution				•	
	Reducing Odors					•
	Reducing Dust					•
	Other air quality improvements					•
	Preventing end of life products/equipment (solid waste)					•
Land	Producing/using compost	•				
	Producing/using manure, mineral fertilizer or other soil nutrients	•				
	Irrigation	•				
	Preventing soil erosion	•				
	Minimum tillage	•				
	Other means to improve land quality	•				
Water	Improving management/control of wastewater					•
	Saving/conserving of water					•
	Improving reliability/accessibility of water supply					•
	Purification/cleaner water supply	•				
	Improving ecological state of water bodies	•				
	Other means to improve water	•				
Natural Resources	Protecting mineral resources	•				
	Protecting/enhancing plant life					•
	Protecting/enhancing species diversity	•				
	Protecting/enhancing forests					•
	Protecting/enhancing other depletable natural resources	•				

B. The extent of social co-Benefits:

		N/A	No	Slightly	Partly	Highly
Jobs	New long-term jobs					•
	New short-term jobs					•
	New sources of income generation					•
	Other employment opportunities	•				
Health & Safety	Disease prevention					•
	Reducing accidents					•
	Reducing crime	•				
	Preserving food	•				

자료: UNFCCC(2020) p.2

뒤에 등장하는 독립 메커니즘에서는 지속가능성을 위한 도구로 주로 부정적 영향 (negative impacts)의 위험을 완화하는 안전장치를 사용하는 데 비해, CDM은

co-benefits 보고서를 활용한다. 사실 CDM에서도 부정적 영향에 대한 안전장치도 마련할 예정이었으나, 2012년 EB에서는 부정적 영향보다는 co-benefits에 초점을 맞추라는 CMP의 가이드라인이 있었다고 주장하며 co-benefits 보고서만 지속가능한 개발 도구로 채택하였다(Olsen et al., 2017). 그 결과 CDM 지속가능한 개발 도구로는 부정적 영향이나 발생 가능한 위험(possible risks)은 평가할 수 없다는 한계가 존재한다. 아래 CDM과 뒤에 기술할 GS4GG(Gold Standard for the Global Goals)의 지속가능성 평가 도구를 비교한 표를 보면 CDM의 지속가능성 측면의 한계는 더욱 뚜렷하게 드러난다.

〈표 3-1〉 CDM과 GS4GG의 지속가능성 도구 비교

구분	CDM	GS4GG
SD co-benefits	O	O
정량화	X	X
부정적 SD 영향 평가	X	O
모니터링과 보고	(O)	O
제3자의 검·인증	(O)	O
인증(Certification)	X	O
이해관계자 협의에 대한 가이드라인 유무	X	O

자료: Olsen et al. (2017) p.390 참고하여 연구진 작성

주: O는 있음, X는 없음, (O)는 명백하게 드러나지는 않지만 있음으로 평가 가능한 수준을 의미함

〈표 3-1〉을 보면 CDM의 co-benefits 보고서로는 SD co-benefits만 확인할 수 있을 뿐, 정량화, 부정적 SD 영향 평가, 모니터링과 보고, 제3자의 타당성확인 및 검·인증은 할 수 없고 이해관계자 협의에 대한 가이드라인도 없는 실정이다. 반면 후에 상술할 GS4GG의 지속가능성 도구들로는 정량화만 불가할 뿐 나머지 항목에 대해서는 모두 측정 및 실행이 가능하여 CDM보다 많은 부분을 평가하고 관리할 수 있다.

2) 환경건전성 기준

환경건전성은 크레딧 메커니즘의 활용으로 인해 GHG 배출량이 증가하지 않을 것을 의미하는 용어로, 각 크레딧 메커니즘은 환경건전성 보장을 위해 다방면에서 노력하고 있다(Spalding-Fecher et al., 2016). 다만 환경건전성은 널리 쓰이는 용어임에도 불구하고 명확한 정의가 부재하여 환경건전성을 구성하는 세부 요소들을 바라보는 시각의 차이가 존재한다.

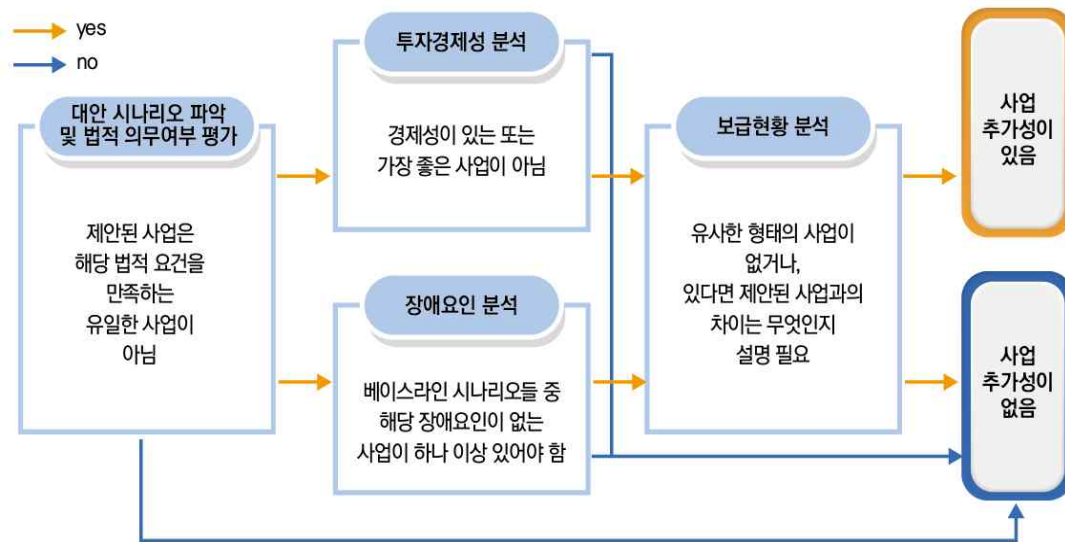
예를 들어 Michaelowa et al(2019)에서는 환경건전성 평가를 베이스라인 설정, 추가성, 배출 감축의 영구성, 이중 계산 방지, 전반적인 감축에의 기여 측면으로 세분화하였고, Schneider and Theuer(2019)는 파리협정에서 언급하는 환경건전성은 완화(mitigation)의 효과가 실제적이고 측정가능하며 장기간일 것과 추가성이 보장될 것, 그리고 배출 감축이 DOE에 의해 검증되고 인증될 것을 의미한다고 해석하였다. 본 고에서는 이러한 해석에 더해 각 메커니즘의 원칙 및 크레딧 품질 보증 원칙을 종합하여 크게 추가성과 배출 감축의 영구성, 그리고 베이스라인 설정의 측면에서 각 메커니즘의 환경건전성 제고 노력을 살펴볼 것이다.

가) 추가성 기준

추가성은 어떤 사업이 그 사업이 없었을 경우와 비교하여 실제로 GHG 감축을 발생시켰을 때 있다고 판단한다.¹⁸⁾ CDM 사업 수행자는 사업의 추가성을 입증하기 위해 추가성 입증 툴(Tool for the demonstration and assessment additionality)에 따라 아래와 같은 입증 절차를 거쳐야 한다.

18) 환경부 환경용어사전, <https://me.go.kr/home/web/index.do?menuId=10448> (접속일: 2021.06.18.)

[그림 3-7] CDM 사업 추가성 입증 절차



자료: 한국에너지공단 CDM 인증센터 홈페이지 참고하여 연구진 작성¹⁹⁾

CDM 추가성 입증 틀에서는 추가성 입증의 단계를 크게 다음과 같이 3단계로 제시한다. 1단계에서는 제안된 사업과 비교할 수 있는 대안 시나리오를 파악하고, 제안된 사업과 대안 시나리오 모두 관련 법규를 만족해야 한다. 2단계에서는 투자경제성 분석 또는 장벽 분석 두 가지 중 하나를 선택하여 추가성을 입증하거나 두 가지 분석 모두를 선택하여 추가성을 입증할 수 있다.

우선 투자경제성 분석을 통해서는 제안된 CDM 사업이 경제성이 없음을 입증해야 한다. 대안 시나리오와 비교했을 때 제안된 CDM 사업의 경제성이 가장 높지 않음을 입증하거나, 제안된 CDM 사업을 통해 CER 수익이 없음을 입증하면 된다. 입증 방법은 단순 비용 분석(simple cost analysis), 투자 비교 분석(investment comparison analysis), 벤치마크 분석(benchmark analysis) 중 택일할 수 있다.

다음으로 장애요인 분석은 제안된 CDM 사업 수행에 있어 투자 장애요인(investment barriers)이나 기술적 장애요인(technological barriers), 수행 장애요인(barriers due to prevailing practice), 기타 장애요인(other barriers)이 존재하

19) 한국에너지공단 CDM 인증센터(연도미상), 「사업계획서 작성」, <http://www.koreacdm.com/cdm/program>, (접속일: 2021. 06. 13.)

는지 확인한다. 대안 시나리오에 대해서는 존재하지 않지만 제안된 사업에 대해 장애 요인이 존재할 때 추가성이 발생한다. 3단계에서는 제안된 사업과 유사한 사업이 없음을 입증하거나, 유사한 사업은 있으나 차이점이 있음을 입증할 수 있으면 추가성이 있다고 판단한다.

소규모 프로젝트 중 UNFCCC EB에서 만든 리스트가 제시하고 있는 활동들은 추가성이 있다고 간주되어 별도로 추가성을 판단하지 않는다. 활동은 크게 ① 15MW 이하의 재생에너지 전력 생산 기술 ② 15MW 이하의 off-grid 재생 전력 생산 기술 ③ 가정, 공동체, 중소규모 사업 ④ 교외지역의 전기 공급률이 50% 이하인 국가에서 수행되는 재생에너지를 이용한 교외지역 전기 공급 사업 ⑤ 전력망 확장에 의한 교외 지역 전기 공급 사업으로 구분된다.

〈표 3-2〉 소규모 CDM 사업 리스트

No.	구분	기준
1	15MW 이하의 재생에너지 전력 생산 기술	- 태양 기술(태양광, 태양열) - 해상풍력 기술 - 해양기술(파력, 조력) - 건물 일체형 풍력터빈 또는 가정 지붕형 풍력터빈(개별 설비용량 100kW 이하) - 바이오매스 가스화 복합화력(Internal gasification combined cycle, BIGCC)
2	15MW 이하의 off-grid 재생 전력 생산 기술	- 극소규모 수력발전(개별 설비용량 100kW 이하) - 극소규모 풍력발전(개별 설비용량 100kW 이하) - 태양광-풍력 하이브리드 발전(개별 설비용량 100kW 이하) - 지열발전(개별 설비용량 200kW 이하) - 바이오매스 가스화/바이오가스 (개별 설비용량 100kW 이하)
3	가정, 공동체, 중소규모 사업	- 조리용 바이오가스 소화조 기술(AMS-I.C, AMS-I.E., AMS-I.I): 혐기성 처리로부터 발생한 바이오가스의 발전에 사용되는 소화조 - 극소규모 관개(micro-irrigation) 기술(AMS-II.F 등): 식물을 뿌리부분에 직접적으로 최적화된 유량 적용 - 농업 펌프 에너지 효율화 기술(AMS-II.P 등): 관개를 수행하기 위하여 적용되는 에너지 효율이 높은 펌프 및 모터
4	교외지역의 전기공급률이 50% 이하인 국가에서 수행되는 재생에너지를 이용한 교외지역 전기 공급 사업	

5	전력망 확장에 의한 교외지역 전기 공급 사업(다음 조건 모두 충족) - 국가 내 전기 공급률이 50% 이하 - 최저개발국(LDCs), 군소 도서 개발 도상국(SIDS), 기타 극소규모 추가성 입증 틀에서 정의한 특수한 저개발지역(SUZ) - 전기 공급률이 과거 10년간 20% 미만 - 교외지역의 전력망 확장이 CDM 프로젝트가 이행된 지역과 최소 3km 이상 떨어져있는 거리를 포함하는 경우
---	---

자료: 한국에너지공단(2018) p.74

나) 영구성 기준

산림 사업의 경우 특히 화재나 산사태 등의 다양한 자연재해로 인해 이산화탄소 감축분이 영구적이지 않고 대기 중으로 다시 방출될, 소위 ‘역전(reversal)’의 위험이 매우 크다. 이러한 비영속성 문제를 해결하기 위해 CDM에서 활용하는 방식은 임시 크레딧(tCER) 또는 장기 크레딧(lCER)을 발행하는 것이다(Michaelowa, 2019). 임시 크레딧은 일정 기간 동안 인정이 되는 크레딧으로, 기간이 만료되면 다시 갱신하거나 발행한 임시 크레딧의 양만큼 일반 크레딧으로 채워 넣어야 한다. 장기 크레딧은 CER 발생기간이 종료되면 발행한 장기 크레딧의 양만큼 일반 크레딧으로 대체해야 한다²⁰⁾

2. 주요 4대 독립 메커니즘

가. VCS (Verified Carbon Standard)

1) 개요

VCS는 가장 잘 알려진 자발적 탄소시장 크레딧 메커니즘 중 하나로 1,600개 이상의 프로젝트를 통해 5억 톤 이상의 온실가스 감축을 달성하였다.²¹⁾ VCS를 운영하는 기구인 Verra는 2005년 환경계와 재계 인사들에 의해 설립된 이후, VCS를 포함하여

20) 한국에너지공단 CDM 인증센터 홈페이지「사업구분」, <http://www.koreacdm.com/cdm/kind>, (접속일: 2021.06.12.)

21) VCS 홈페이지, “Overview” <https://verra.org/project/vcs-program/>, (접속일: 2021.02.16.)

다음과 같은 다양한 프로그램들과 이니셔티브들을 운영하고 있다: ① VCS Program, ② VCS Jurisdictional and Nested REDD+(JNR) Framework, ③ Climate, Community and Biodiversity (CCB) Program, ④ Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta), ⑤ Verra California Offset Project Registry (OPR), ⑥ Initiative for Climate Action Transparency, ⑦ LandScale (LS), ⑧ The Plastic Waste Reduction Program (Plastic Program).

[그림 3-8] Verra 프로그램 및 이니셔티브의 로고



자료: VCS 홈페이지(연도미상)²²⁾

VCS 프로젝트의 절차는 호스트 국가 승인 절차가 없다는 점을 제외하면 CDM 프로젝트의 절차와 매우 유사하다. 사업참가자가 사업계획서(Project Design Document, PDD)를 제출하면 검증기관에서 타당성을 확인, 사업을 진행한 후 검증 과정을 거쳐 VCU(Verified Carbon Units)를 발행하는 방식으로 운영된다.

22) VCS 홈페이지, "Verra Standards and Programs", <https://verra.org/verra-standards-and-programs/>, (접속일: 2021. 2. 16.)

[그림 3-9] VCS 사업 절차

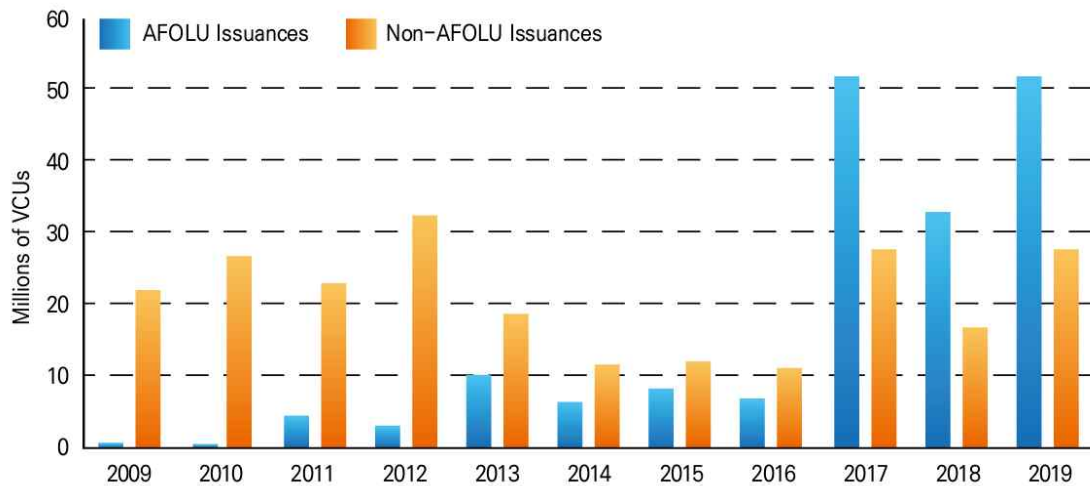
사업계획서 제출 사업참가자 >	VCS 기준에 따른 사업평가 > 검증기관(CDM인증센터)	타당성확인 보고서 작성 > 검증기관(CDM인증센터)
모니터링 보고서 제출 > 사업참가자	온실가스 감축량 평가 > 검증기관(CDM인증센터)	검증 보고서 작성 > 검증기관(CDM인증센터)
VCS 등록소에 사업관련 서류 제출 > 사업참가자	사업등록 검토 > VCS 등록소	VCU 발행 요청 검토 > VCS 등록소
VCS Database에 사업 등록 > VCS 등록소	VCS Database에 VCU 발행 기록 > VCS 등록소	VCUs 지급 > VCS 등록소

자료: 한국에너지공단 CDM 인증센터 홈페이지(연도미상)²³⁾

VCU의 2019년 한 해의 발행실적은 2019년 기준 118,738,199tCO₂e이었다. 2019년까지 총 누적 발행실적이 410,214,362tCO₂e인 것을 감안하면 2019년 한 해에만 누적 실적의 28.95%를 차지하며 엄청난 양의 크레딧을 발행하였다. 2019년 크레딧 발행 실적은 농업, 임업 및 기타 토지 이용(Agriculture, Forestry and other Land Use, AFOLU) 부문이 견인한 사실을 아래 연도별 VCU 발행 실적을 통해 확인할 수 있다.

23) 한국에너지공단 CDM 인증센터 홈페이지「VCS/GS 사업절차」, http://www.koreacdm.com/service_list/gold_standard_introduction, (접속일 2021.02.16)

[그림 3-10] VCU 발행 실적 (2019년)



자료: Verra(2019a), p.8 참고하여 연구진 작성

국내 기업인 SK에서는 국내 최초로 민간 탄소감축인증센터를 신설하였는데, 센터는 Verra를 벤치마킹한 것으로 알려졌다. 센터는 SK 관계사가 제시한 감축량과 방법론을 검증할 예정이며, 검증위원의 절반을 외부 전문가로 확보하여 검증의 신뢰성을 확보할 계획이다.²⁴⁾ Verra를 벤치마킹한 만큼 전반적인 사업절차는 유사할 것으로 예상되나, 인증 소요기간을 해외 평균 기간인 1년 6개월에서 약 6개월 내외로 대폭 축소한다는 점에서 다소 간 제외되거나 간소화되는 절차가 있을 것으로 예측된다.

24) 연합뉴스 (2021. 7. 25.), 「SK, 국내 기업 첫 탄소감축인증센터 신설... '탄소중립 경영' 가속」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210725021200003>, (접속일: 2021. 8. 11.)

2) 승인에 필요한 요건

가) 지속가능성 기준

VCS는 각 사업이 자연 환경이나 지역 사회에 부정적 영향을 미치지 않도록 하는 안전장치(safeguards)에 대한 규칙을 마련하고 있다. 사업 제안자는 사업의 부정적인 환경·사회 경제적 영향을 식별하여 이를 완화하기 위한 조치를 취해야 하고, 지역의 이해관계자들과 협력해야 한다.

프로젝트 개발자는 프로젝트 설계를 알리고 이해관계자의 참여를 극대화하기 위하여 사업 타당성 확인 절차 전에 현지 이해관계자 협의를 수행해야 한다. 이해관계자는 협의에 참여해 프로젝트의 영향을 평가하고, 잠재적인 부정적인 영향에 대한 우려를 제기하며, 프로젝트 설계에 대한 의견을 제시할 수 있다. 프로젝트 제안자는 이해관계자가 프로젝트 실행 중에 잠재적인 부정적인 영향에 대한 우려를 제기할 수 있도록 지역 이해관계자와의 지속적인 커뮤니케이션을 위한 메커니즘을 구축해야 한다.

프로젝트 개발자는 현지 이해관계자 협의 및 지속적인 커뮤니케이션을 통해 받은 모든 의견을 고려하여, 후속조치로서 프로젝트 설계를 업데이트하거나 업데이트가 적절하지 않은 이유를 입증해야 한다. 프로젝트 개발자는 현지 이해관계자와 협의하며 ① 프로젝트 설계, 실행, 모니터링 결과, ② 프로젝트가 현지 이해관계자에게 가져올 수 있는 위험과 비용, 혜택, ③ 주최국 근로자의 권리를 다루는 모든 관련 법규, ④ VCS 프로그램 검·인증 절차와 VVB(Validation and Verification Bodies)의 현장 방문에 대한 사항을 함께 다루어야 한다.

프로젝트 개발자는 현지 이해관계자와의 분쟁이 발생했을 경우 처리할 고충 처리 절차를 개발해야 한다. 문화적으로 적절한(culturally-appropriate) 갈등 해결 방법을 고려하여 합리적인 시간 내에 의견을 청취하고 응답할 수 있도록 해야 한다. 분쟁이 우호적으로 해결되지 않을 시에는 법원 등 중립적인 제3자의 중재로 회부된다.

나) 환경건전성 기준

(1) 추가성 기준

Verra는 VCU 품질 보증의 원칙 중 하나인 추가성 확보를 위해 적절한 프로그램의 범위를 주기적으로 결정하여 VCS에 등록 가능한 프로그램의 범위를 관리한다. 2019년 업데이트된 기준에서는 제외된 프로젝트 활동들을 구체적으로 명시하고 있다.

우선 후속 감축을 목적으로 GHG 배출을 일으켰을 것으로 가정되는 프로젝트들은 VCS 프로그램의 범위에서 제외되며, 아래 <표 3-3>에서 빗금으로 표시된 활동들 역시 제외된다. 예를 들면 수력 발전을 이용한 그리드 연결 전기 생산 활동은 LDC 이외의 국가들에서는 규모와 상관없이 불가하지만, LDC 국가들에서는 소규모로 이루어질 경우에 한해 가능하다. 제시된 프로젝트 유형들은 Verra에서 더 이상 탄소 금융의 지원을 받지 않아도 될 만큼 성장하여 상업성이 있다고 판단되어 추가성에 문제가 있을 수 있어 VCS 프로그램에의 등록이 불가능한 것으로 이해될 수 있다(Verra 2019b).

<표 3-3> VCS에서 제외된 프로젝트 활동들

활동	Non-LDC		LDC ²⁵⁾	
	대규모 ²⁶⁾	소규모	대규모	소규모
HFC-23 감축 활동				
수력 발전을 이용한 그리드 연결 전기 생산 ²⁷⁾				
풍력, 지열, 태양열을 이용한 그리드 연결 전기 생산				
combined cycle 전기 생산과 주거, 상업, 산업용 열 제공을 위한 폐기열 활용				
바이오매스를 활용한 전기 또는 열 에너지 생산				
화석연료를 활용한 전기 또는 열 에너지 생산				
에너지 효율적인 전등으로의 대체 (예) 전구를 CFL이나 LED 전등으로 대체				
에너지 효율적인 변압기 설치 또는 교체				

자료: Verra(2019b) pp.1-3 참고하여 연구진 작성

25) UN에 의해 명시된 국가들로 Least Developed Countries를 뜻함

26) 대규모/소규모를 나누는 것은 CDM에서의 정의와 동일함

27) 그리드 연결 전기 생산은 주로 국가 또는 지역 그리드에 공급하기 위한 전력 생산을 의미하며, 마이크로 그리드는 여기에 포함되지 않음

(2) 영구성 기준

VCS는 감축의 비영구성(non-permanence)에 대응하기 위한 방안 중 하나로 버퍼 풀 메커니즘(buffer pool mechanism)이라는 장치를 도입하였다. 버퍼풀 메커니즘은 발행되는 배출권의 퍼센티지를 설정하여 거래가 될 수 없도록 별도의 계정(account)에서 관리한다. 즉, 리스크가 현실화되어 손실이 발생할 경우를 대비하여 버퍼 풀 계정에 크레딧을 예치하는 개념으로, 예치될 크레딧의 양은 AFOLU Non-Permanence Risk Tool을 통해 결정된 리스크 평가 결과를 고려하여 확정된다(이승은, 2010).

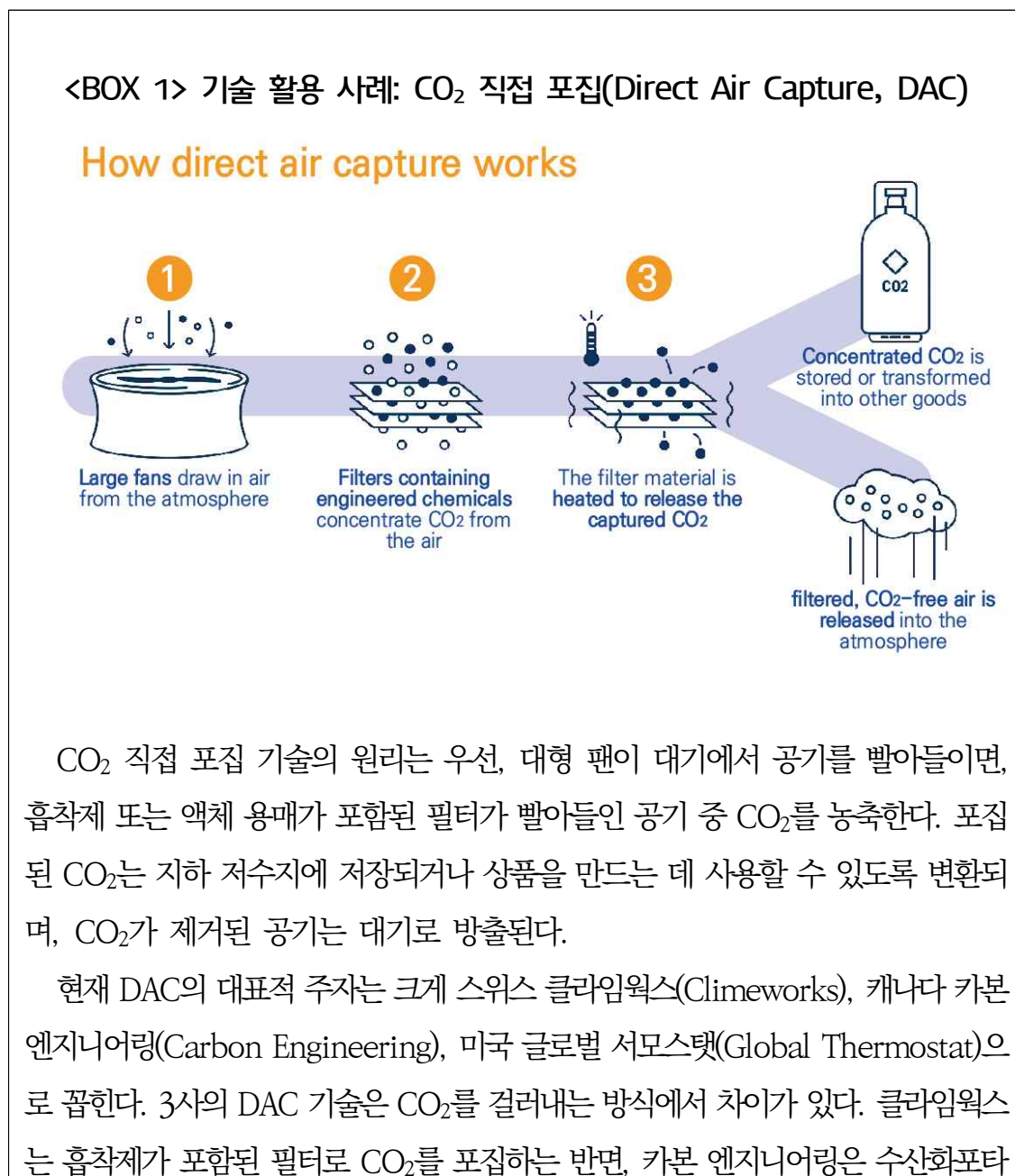
리스크 산정에 관한 상세한 내용은 standard 문서가 아닌 'AFOLU Non-Permanence Risk Tool' 문서에서 다루고 있다. 문서에 따르면 탄소 축적의 잠재적인 일시적·영구적 손실은 위험 분석 시점에 존재하고 이용 가능한 정보를 기반으로 향후 100년이 넘는 기간에 걸쳐 평가되어야 한다. 위험 요소는 내부 위험, 외부 위험, 자연 위험의 세 가지 범주로 분류되며, 각 범주별로 프로젝트 관리, 재정적 실행가능성, 커뮤니티 참여와 같은 하위 범주가 존재한다. 프로젝트는 하위 범주로 이루어진 각 범주에 대한 위험 점수 계산을 통해 이루어진다. 총 위험 점수가 60점 이상일 경우 프로젝트 위험은 용납할 수 없을 정도로 높다고 간주되어 위험 분석에 실패하게 되며, 위험이 처리될 때까지 크레딧을 받을 자격이 없게 된다. 또한, 각 범주별로 내부 위험이 35점, 외부 위험이 20점, 자연 위험이 35점 이상일 때에도 프로젝트는 위험한 것으로 간주되어 위험 분석에 실패한다.

위험 평가가 끝나면 버퍼 계정에 예치될 버퍼 크레딧 양을 정하기 위해 총 위험 점수를 백분율로 변환한다. 예를 들어 총 위험 점수가 35점일 경우 35%로 변환한다. 이 비율을 프로젝트의 검증 보고서에 명시된 탄소 저장량의 순 변화량에 곱하여 버퍼 크레딧 양을 결정하고 버퍼 계정에 예치시킨다. 손실이 발생하면 손실을 보상하기 위해 예치된 버퍼 크레딧이 취소된다.

버퍼풀 메커니즘의 장점은 단순하면서도 크레딧의 영구성을 보장할 수 있다는 점이다. 버퍼 크레딧이 취소되었다 하더라도 발행된 VCU의 영구성에는 영향을 미치지 않

기 때문에, 탄소시장의 구매자에게는 안전하고 영구적인 VCU가 제공된다(김영환 외, 2012).

아래의 <BOX1>에서는 탄소가 대기 중에 방출되는 것을 사전에 막아 영구성을 높이는 CO₂ 직접 포집 기술 사례를 소개하고자 한다. Verra에서는 2021년 6월 CCS+ 이니셔티브를 발족하여 탄소 제거 기술에 대한 탄소 회계와 방법론을 개발하고 있다.



습 용액을 사용, 글로벌 서모스탯은 다공성 세라믹 소재를 이용한다.

현재 아이슬란드에서 DAC 공장을 건설하고 있는 오르카(Orca) 프로젝트는, 클라임웍스가 포집한 CO₂를 카브픽스(Carbfix)사에서 물과 섞어 용해한 후 땅에 주입해 탄산염 광물로 만드는 사업이다. 빌 게이츠가 투자하여 이목을 끈 사업이기도 하다. 전 공정에서 추가적인 CO₂가 발생하지 않으며, 대기 중 CO₂를 포집하여 광물로 바꾸기 때문에 대기 중 CO₂를 영구적이며 안전한 방식으로 제거할 수 있어 넷제로 달성에 핵심적인 역할을 할 기술로서 주목 받고 있다.

자발적 시장에서는 탄소 중립과 탄소 네거티브를 위해 탄소 감축(mitigation)에서 한 걸음 더 나아간 탄소 제거(removal)에 대한 관심이 늘고 있다. 탄소 제거에 대한 초기 개발 비용은 비싸지만 그럼에도 불구하고 관심과 투자는 높으며, 현재 개발 비용도 많이 줄어든 상태이다.

자료: Verra 홈페이지²⁸⁾, CBINSIGHTS 홈페이지²⁹⁾, CCS+ 홈페이지³⁰⁾, 이코노미 조선³¹⁾, Bloomberg Green³²⁾ 참고하여 연구진 작성

28) Verra(2021. 6. 24.), "New Initiative to Boost Carbon Capture and Storage Solutions Will Develop a Methodology Under the Verified Carbon Standard",

<https://verra.org/new-initiative-to-boost-carbon-capture-and-storage-solutions-will-develop-a-methodology-under-the-verified-carbon-standard/>, (접속일: 2021. 8. 11.)

29) CBINSIGHTS (2021. 4. 7.), "Direct Air Capture Explained: The Buzzy New Carbon Reduction Tech Gaining Exec Attention",

<https://www.cbinsights.com/research/direct-air-capture-corporate-carbon-reduction/>, (접속일: 2021. 8. 11.)

30) CCS+, <https://www.ccsplus.org> (접속일: 2021.08.17.)

31) 이코노미 조선(2020. 12. 21.), 「이산화탄소를 돌로 만드는 세계 최대 DAC 공장 건설」,

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/12/17/2020121702724.html (접속일: 2021.09.14.)

32) Bloomberg Green (2021. 3. 5.), "The Icelandic Startup Bill Gates Uses to Turn Carbon Dioxide Into Stone",

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-05/bill-gates-investment-in-carbon-removal-tech> (접속일: 2021.09.14.)

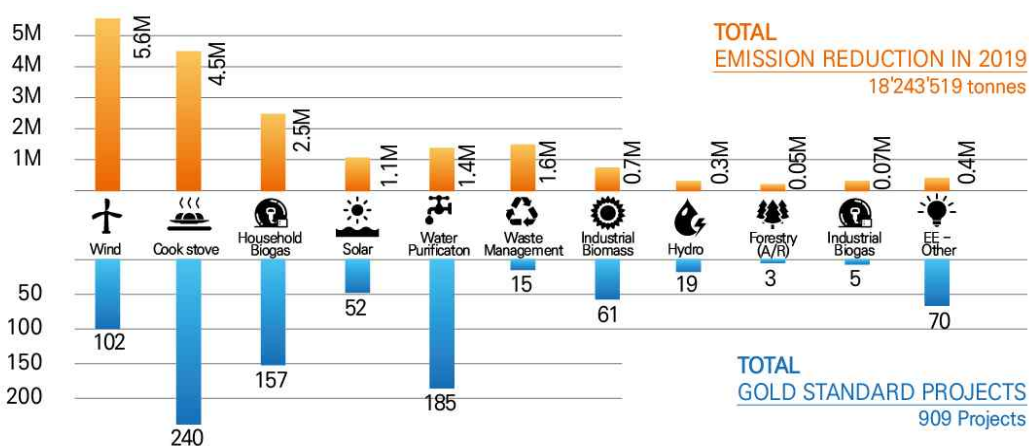
나. Gold Standard for the Global Goals

1) 개요

Gold Standard for the Global Goals(이하 GS4GG)는 세계자연기금(World Wide Fund for Nature, WWF)과 국제 NGO들이 연합하여 2003년 설립하였으며, CDM에서 발행하는 CER에 대한 사회적 영향에 대한 추가적 인증과, 자발적 상쇄 두 가지 모두를 목적으로 한다. Gold Standard는 2003년 설립 이래 기준을 업데이트 해 왔으나, 2017년 SD에의 기여를 고려한 Gold Standard for Global Goals라는 확장된 표준 체계로 이행하였다. 기존의 기능에 더해 SDGs에 대한 프로젝트의 영향을 정량화하고 인증하는 새로운 기능이 추가되었다.

GS4GG는 VCS에 이어 두 번째로 규모가 큰 독립 메커니즘으로 2019년 기준 전 세계 72개국에 걸쳐 1,249개의 등록 사업을 보유하고 있다. 발행하는 상쇄 크레딧은 VER(Verified Emission Reductions)이다. VER의 2019년 한 해의 발행실적은 2019년 기준 13.9MtCO₂e이었다. 2019년까지 총 누적 발행실적은 97.3MtCO₂e이다. 누적 크레딧 발행이 많은 프로젝트 유형은 풍력(Wind), 쿡스토브(Cookstove), 가계 바이오가스(Household Biogas) 순이었다.

[그림 3-11] GS4GG 등록 프로젝트의 감축량



자료: GS4GG(2019a) p.8 참고하여 연구진 작성

2) 승인에 필요한 요건

가) 지속가능성 기준

(1) SDG 영향 평가(SDG Impact Assessment)

GS4GG는 프로젝트가 지속가능발전목표를 적시하고, 목표에 대한 영향 평가를 요구한다는 점이 특징적이다. GS4GG의 모든 프로젝트는 지속가능한 개발에 대한 명확하고 직접적인 기여(a clear, direct contribution)를 입증해야 한다. 모든 프로젝트는 최소 3개의 지속가능한 개발 목표에 입증가능하고(demonstrable) 긍정적인(positive) 영향을 미치는 것으로 정의되어야 하며, 그 중 하나는 SDG 13(Climate Action)이어야 한다. 이를 SDG 영향(SDG Impacts)이라고 부른다.

SDG 영향은 프로젝트의 의도적, 직접적인 효과인 일차 효과(a primary effect)가 되어야 하며 '일회성' 효과가 아니어야 한다. 잠재적인 SDG 영향 평가는 프로젝트 시나리오를 베이스라인 시나리오와 비교함으로써 식별될 수 있다. 베이스라인 시나리오에서 일어날 것으로 합리적으로 기대되는 수준을 넘어서는 긍정적인 효과를 만들어낼 때 SDG 영향이 있다고 입증될 수 있다. 그리고 추후에 모니터링 보고서를 작성하기 위해 관련된 모니터링 지표나 변수를 PDD에 정의해야 한다.

SDG Impact Tools는 통일된 양식으로, 프로젝트의 영향력을 좀 더 단순화하고 동시에 기업들의 주장에 신뢰를 담보하는 것을 목표로 한다. 각 사업의 SDG에의 기여를 모니터링(monitoring), 정량화(quantification), 보고(reporting)할 때 활용할 수 있다. 작성 단계는 총 6개로 이루어져 있으며, 많은 부분이 드롭다운의 형태로 제공되어 입력자의 자의적인 판단을 최대한 배제할 수 있도록 하였다.

(2) 적합한 프로젝트 유형(Eligible Project Types)

Gold Standard는 화석 연료 또는 원자력에서 생성된 에너지, 화석 연료 스위치 또는 그러한 에너지를 지원, 향상 또는 연장하는 프로젝트와 관련된 프로젝트 유형을

지원하지 않는다. 다만 특별한 경우로써, 화석 에너지 중 에너지 효율과 관련된 연료, 예를 들면 LPG 스토브와 같은 경우는 예외가 인정된다. 적격하지 않은 프로젝트 유형의 경우 프로젝트 개발자는 Gold Standard에 승인 신청을 할 수 있고, 사전 검토(Preliminary Review) 단계에서 승인을 위한 기준과 요구사항이 설정될 수 있다.

(3) 안전장치(Safeguards)

GS4GG는 또한 앞서 살펴본 VCS처럼 각 사업이 발생시킬 수 있는 부정적이고 의도치 않은 결과를 완화시킬 수 있는 안전장치(safeguards)에 대한 규칙을 갖추고 있다. Gold Standard 재단의 목적 자체가 기후 안보와 더불어 지속가능발전인만큼 여타의 메커니즘에 비해 안전장치의 범위도 훨씬 넓다. 예컨대 GS4GG의 안전장치 원칙은 다음과 같이 세분화되어 있다.

<표 3-4> GS4GG 안전장치 원칙

사회(Social)	제1원칙. 인권(Human Rights)
	제2원칙. 성평등과 여성의 권리(Gender Equality and Women's Rights)
	제3원칙. 지역사회 건강, 안전, 작업 조건(Community Health, Safety and Working Conditions)
	제4원칙. 문화적 유산, 원주민, 이주와 재정착(Cultural Heritage, Indigenous Peoples, Displacement and Resettlement)
	제5원칙. 부패(Corruption)
경제(Economic)	제6원칙. 경제적 영향(Economic Impacts)
환경과 생태 (Environmental and Ecology)	제7원칙. 기후와 에너지(Climate and Energy)
	제8원칙. 물(Water)
	제9원칙. 환경, 생태, 토지 이용(Environment, Ecology and Land Use)

자료: GS4GG(2019c) p.3 참고하여 연구진 작성

(4) 이해관계자 포함(Stakeholder Inclusivity)

모든 프로젝트는 이해관계자 협의 및 지속적인 참여 프로세스를 수행해야 한다. 이해관계자 협의는 1회의 의무적인 회의와 최소 2개월 동안 지속되는 1회의 이해관계자 피드백을 포함하여 최소 2회의 협의로 구성되며, 참석을 원하는 모든 사람에게 개방되어야 한다. 이해관계자 협의는 프로젝트 시작일 이전에 실시하되, 협의가 시작일 이후에 수행되는 경우 프로젝트 개발자는 협의 중에 받은 의견이 어떻게 고려되는지에 대한 추가 설명을 제공하고 이해관계자 협의 및 참여 요구 사항에 따라 고충 처리 메커니즘(Grievance mechanism)을 구현해야 한다.

프로젝트 개발자는 관련 지역 및 국가 당국, Gold Standard 사무국 및 프로젝트 개최 국가에서 활동하는 모든 Gold Standard NGO 지지자를 포함한 모든 관련 이해관계자를 식별해야 한다. 프로젝트 개발자는 이해관계자가 처음부터 프로젝트에 적극적으로 참여하여 이해관계자가 프로젝트 설계 및 구현에 영향을 미칠 수 있도록 프로젝트의 목표, 규모 및 기간, 지속 가능한 개발에 대한 기여 및 보호 장치 준수에 대한 정보를 공유해야 한다.

이해관계자 의견을 구하는 것 외에도 안전장치 및 SDG 영향은 전문가 이해관계자의 의견과 권고를 요구할 수 있으며, 이는 특정 활동 요구사항(Specific Activity Requirements) 또는 안전장치 원칙 및 요구사항(Safeguarding Principles and Requirements)에 명시되어 있다. 안전장치, SDG 영향 또는 기타 주제가 독립적인 전문가 이해관계자의 의견을 필요로 하는 경우, 프로젝트 개발자가 전문가 임명을 실시한다.

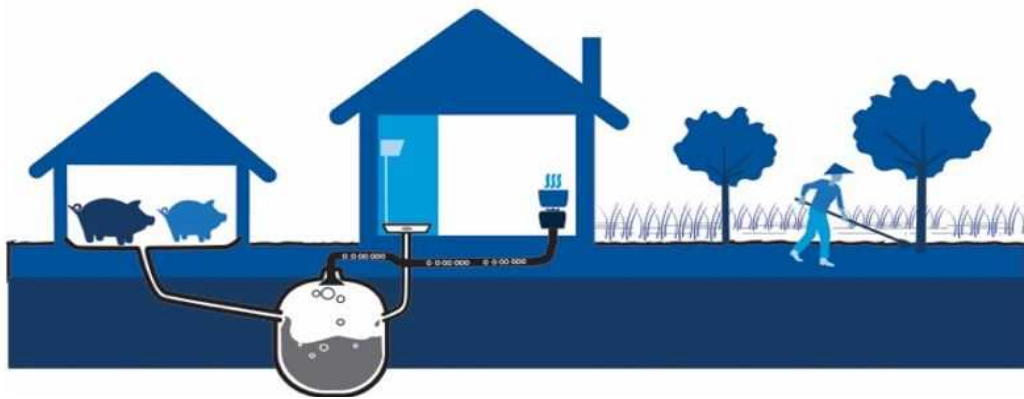
프로젝트는 자문 피드백 및 이것이 프로젝트 설계에 어떻게 통합되었는지를 포함하여 자문 과정에 대한 이해관계자 자문 보고서를 준비해야 한다. 이해관계자 협의 보고서는 행사 후 3개월 이내에 Gold Standard에 제출해야 한다. 모니터링 보고서에는 해당 기간 동안 받은 이해관계자 피드백과 이에 대한 대응 조치에 대한 업데이트가 포함되어야 한다. 또한 진행중인 이해관계자 피드백 메커니즘의 상대적인 성공 및 실

패와 개선을 위한 제안을 검토해야 한다.

위 내용을 종합하면 이해관계자 포함 원칙은 ① 이해관계자가 어떻게 식별되고 참여하며 협의하는지 ② 협의 기록과 협의 결과가 프로젝트 설계와 실행에 어떻게 긍정적인 영향을 미쳤는지 ③ 이해관계자의 우려 사항이 해결되었고 모든 분쟁이 해결되었음을 ④ 이해관계자의 우려에 대한 적절한 기록과 대응에 관한 적절한 시스템이 개발되었음을 입증하여야 하며 마지막으로 ⑤ PDD와 모니터링 및 보고 계획(Monitoring and Reporting Plan)에 ①~④의 사항이 포함되어야 한다.

아래의 <BOX2>에서는 지속가능한 발전을 위해 지역 사회 기반 프로젝트에 활용된 바이오가스 소화조 기술 사례를 소개하고자 한다. GS4GG에서는 GHG 감축과 더불어 SDGs에 기여할 수 있는 기술 활용에 초점을 두고 있다.

<BOX 2> 기술 활용 사례: 바이오가스 소화조(biogas digester)



바이오가스 소화조(biogas digester) 기술은 위의 그림과 같이 축산농가에서 발생하는 가축분뇨를 바이오가스 소화조에서 처리하여 각 가계의 쿡스토브 원료로 활용하는 기술이다. 소화조의 주입구는 축사 우리와 직접 연결이 되어 있어 분뇨가 혐기성 조건에 있지 않고 바로 소화조로 배출될 수 있다. 소화조의 주입구로 들어간 분뇨는 발효실에 도달하여 몇 개월에 걸쳐 발효되며 주요 바이오 가스가 생성된다. 생성된 바이오 가스는 슬러리 표면 바로 위의 발효실 상부(가스 저장실)에 저장

된다. 사용된 바이오가스 보다 많은 가스가 생성되면 가스 저장실 내 압력이 증가하여 액체를 유압실로 밀어 넣는다. 가스 튜브를 통해 가스가 추출되면 압력이 다시 감소하고 액체가 발효실로 다시 흐르게 된다. 가스 저장실에서 추출된 바이오가스는 탈황(desulphurization), 탈수(dehydration) 장치로 유도되어 유해 물질을 추출하며 정화되어 각 가계에서 쿡스토브 사용 원료로 활용된다.

GS4GG의 대표적인 사업 유형 중 하나는 이와 같은 소규모 커뮤니티 기반 사업이다. 빈곤 가계에 있어 더 적은 에너지를 활용하여 동일한 작업을 수행할 수 있는 것은 특히 기후 변화의 최전선에서 발견되는 커뮤니티에서는 효율적인 요리 기술과 안전한 물에 접근하지 못하는 실정이다. 따라서 GS4GG에서는 커뮤니티 기반 사업을 통해 GHG 배출 감축 뿐 아니라 커뮤니티 구성원의 건강과 생활 여건 전반을 개선하고자 한다.

동 사업은 SDGs 목표 3(Good Health and Well-Being), 목표 6(Clean Water and Sanitation), 목표7(Affordable and Clean Energy), 목표8(Decent Work and Economic Growth), 목표13(Climate Action)에 광범위하게 긍정적인 영향을 끼치는 것으로 GS4GG에서 검증되었다. 또한, 베이징 연구센터인 Center for Sustainable Environmental Sanitation(CSES)에서는 이외에도 동 사업이 SDGs 목표 1(No Poverty), 목표2(Zero Hunger), 목표 12(Responsible Production and Consumption)에도 기여한 것으로 측정하여 사업이 커뮤니티 구성원의 생활 여건 전반에 많은 영향을 미친 것으로 조사되었다.

자료: GS4GG, 참고하여 연구진 작성 33)34)

33) GS4GG, <https://www.goldstandard.org/our-story/sector-community-based-energy-efficiency> (접속일: 2021.09.13.)

34) GS4GG, The Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme 발표자료, <https://www.goldstandard.org/our-story/innovation-and-impact> (접속일: 2021.09.13.)

나) 환경건전성 기준

(1) 추가성 기준

GS4GG에서는 프로젝트의 추가성 판단을 위해 CDM 추가성 입증 도구를 적용한다.³⁵⁾ 다만 공식 홈페이지에서 앞으로 추가성 내용에 대한 업데이트가 있을 것으로 밝혔는데, 2021년 개최될 COP26 이후를 잠정적인 시기로 계획하였다.³⁶⁾

(2) 영구성 기준

GS4GG는 영구성 확보 장치로 버퍼 메커니즘을 마련하고 있다. 다만 standard 문서에서는 다루고 있지 않고, Land Use and Forests Terms and Conditions 문서에서 1페이지 정도로 다루고 있는 정도에 불과하다.

GS4GG의 버퍼 메커니즘은 VCS와 마찬가지로 별도의 버퍼 계정을 가지고 있으며, GHG 배출 감축이 취소되는 경우 버퍼에서 동등한 양만큼의 크레딧을 폐기한다. 다만 VCS는 예치할 크레딧의 양을 Non-Permanence Risk Tool을 통해 상세하게 계산하여 결정하는 데 비해, GS4GG는 발행될 크레딧의 20%가 자동으로 공제되어 예치된다.

다. ACR(American Carbon Registry)

1) 개요

ACR은 1996년 환경 자원 재단(Environmental Resources Trust)에 의해 전 세계에서 최초로 설립된 독립 메커니즘이다. 2007년부터는 비영리 기관인 Winrock

35) GS4GG, "Transition requirements for existing projects", https://globalgoals.goldstandard.org/standards/RU_2018-Transition-Requirements-for-existing-projects.pdf, (접속일: 2021.09.14.)

36) GS4GG (2020. 11. 17), "What does "additionality" mean and why is it important?" <https://goldstandardhelp.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001989691-what-does-additionality-mean-and-why-is-it-important->, (접속일: 2021.10.15.)

International에 의해 운영되고 있다. ERTs(Emission Reduction Ton) 크레딧을 발행하고 있으며, 2019년까지 총 누적 발행실적은 97.3MtCO₂e이다(World Bank, 2020).

2) 승인에 필요한 요건

가) 지속가능성 기준

ACR은 긍정적이며 동시에 부정적인 환경·사회적 영향을 모두 끼칠 수 있는 잠재력을 가진 다양한 프로젝트 활동을 지원한다. 긍정적인 영향은 지속 가능한 개발 목표에 기여할 수 있으며, 부정적인 위험과 영향은 적절한 보호 절차를 통해 식별, 평가, 관리될 수 있다. ACR은 프로젝트가 다음의 사항을 준수하도록 요구한다.

(i) 프로젝트가 지역, 국가, 국제 법률 및 규정을 준수하여 ‘해를 끼치지 않음(Do No Harm)’을 보장한다. (ii) 환경 및 지역사회 위험과 영향 및 지속가능한 개발에 대한 기여를 식별한다. (iii) 부정적인 환경 및 지역사회 영향을 어떻게 방지, 감소, 완화, 보상하고 메커니즘을 모니터링, 관리, 시행하는 방법을 자세히 설명한다. (iv) 영향을 받는 지역사회 및 기타 이해관계자의 권리가 인정되고 이들이 완전하고 효과적으로 참여하고 협의했는지 확인한다. (v) 지속적인 커뮤니케이션 및 고충 해결 메커니즘이 확립되어 있고 영향을 받는 지역사회가 프로젝트 혜택을 공유할 수 있도록 보장한다.

나) 환경건전성 기준

(1) 추가성 기준

ACR로부터 프로젝트의 추가성이 있다고 판단받기 위해서는 (a)프로젝트에 적용되는 방법론에 정의된 성과 표준(performance standard)을 능가하고 규제 추가성 테스트(regulatory additionality test)를 통과하거나 (b)세 갈래 테스트(Three-Prong test)를 통과해야 한다.

(a) 성과 표준 접근법(Performance Standard Approaches)

성과 표준 접근 방식에 따라 프로젝트는 배출 감축이나 기술 또는 관행의 측면에서 관련 지역에서 최근에 수행된 유사한 활동과 비교하여 평균보다 훨씬 우수한 성과 수준을 달성해야 한다.

(b) 세 갈래 테스트(Three-Prong Test)

세 갈래 테스트는 규제 잉여, 일반 관행, 실행 장벽(재정적, 기술적, 제도적)의 부문으로 구성되어 있다. 프로젝트가 규제 잉여, 일반 관행 테스트를 모두 통과하고, 실행 장벽 테스트 중 최소 한 가지를 통과했을 때 추가성이 있다고 판단한다.

〈표 3-5〉 ACR의 추가성 테스트 항목

규제 잉여 (Regulatory Surplus)	프로젝트 시작일 기준, 프로젝트 활동을 의무화하거나 GHG 배출 감축을 효과적으로 요구하는 유효한 기존 법률, 규정, 법령, 법적 판결 또는 기타 규제 프레임 워크가 있습니까? 네=탈락, 아니오=통과
일반 관행 (Common Practice)	관련 지역 범위 내에서 프로젝트, 기술 또는 관행이 광범위하게 분포되어 있습니까? 네=탈락, 아니오=통과
실행 장벽 (i) 재정적 (ii) 기술적 (iii) 제도적	(i) 프로젝트가 탄소 수익으로 해결할 수 있는 자본 제약에 직면하고 있습니까? 또는 프로젝트 실행을 장려하기 위해 탄소 기금이 합리적으로 예상되고 있습니까? 또는 탄소 수익이 프로젝트 실행 후 지속적인 경제적 실행 가능성을 유지하는 데 핵심 요소입니까? 네=통과, 아니오=탈락 (ii) 프로젝트가 R and D 배치 위험, 수정되지 않은 시장 실패, 숙련된 인력 및 기술 구현을 위한 지원 인프라 부족, 실무에 대한 지식 부족과 같은 중요한 기술적 장벽에 직면하고 있으며 탄소 시장 인센티브가 이러한 장벽을 극복하는 데 핵심 요소입니까? 네=통과, 아니오=탈락 (iii) 프로젝트 실행에 있어 중대한 조직적, 문화적 또는 사회적 장벽에 직면하고 있으며 탄소 시장 인센티브가 이러한 장벽을 극복하는 데 핵심 요소입니까? 네=통과, 아니오=탈락

자료: ACR(2020) p.27 참고하여 저자 작성

(2) 영구성 기준

GHG 회계에서 영구성을 확보하기 위해 ACR AFOLU 프로젝트는 최소 40년의 프로젝트 기간 동안 프로젝트 활동을 모니터링한다. 다만 최소 프로젝트 기간은 영구성에 대한 보증과 동일하다고 볼 수는 없는데, 특정 기간에 대한 과학적 근거나 승인된 국제표준이 있지는 않기 때문이다. ACR이 요구하는 역전 위험의 평가 및 완화는 예기치 않은 자연적 장애 또는 의도적인 격리 활동 중단으로 인해 발생하는 손실 (즉, 대기 GHG 농도의 증가)이 효과적으로 보상되고 대기가 완전한 상태가 되도록 보장한다.

(a) 위험 평가(Assessment of Risk)

일반적인 위험 요소에는 재정적 실패, 기술적 실패, 관리 실패, 토지 기회 비용 상승, 규제 및 사회적 불안정, 자연적 교란 등이 포함된다. 프로젝트별 위험 요소는 프로젝트 유형에 따라 다르다. AFOLU 프로젝트 제안자는 위험 분석 및 버퍼 결정을 위해 ACR 도구를 사용하여 위험 평가를 수행해야 한다. 위험 평가, 전체 위험 범주, 최소 버퍼 비율 및 계산된 버퍼 기여 금액은 GHG 프로젝트 계획 및 모니터링 보고서에 포함된다. ACR은 제시된 전체 위험 범주와 해당 버퍼 기여도를 평가하고, VVB는 위험평가가 올바르게 수행되었는지 여부를 평가한다.

(b) 역전의 완화, 보고, 보상(Reversal Mitigation, Reporting, and Compensation)

(i) 버퍼풀 메커니즘(Primary AFOLU Risk Mitigation Mechanism: The ACR Buffer Pool)

위험 완화 메커니즘으로 ACR 버퍼 풀을 선택하는 프로젝트 제안자는 버퍼 풀의 운영 및 프로젝트 제안자의 요구 사항을 자세히 설명하는 ACR 버퍼 풀 약관의 최신 게시 버전에 동의해야 한다. 예상치 못한 손실을 대체하기 위해 프로젝트별 위험 평가에 의해 결정된 상쇄 횟수를 버퍼 풀에 기여한다.

(ii) 지질 격리 위험 완화 메커니즘(Geologic Sequestration Risk Mitigation Mechanisms)

지질 격리 프로젝트 제안자는 ACR에서 관리하는 예비 계정에 프로젝트 상쇄 크레딧의 10%를 기부해야 한다. 프로젝트 기간 동안 역전이 일어나면 이 계정에서 크레딧이 소각(retire)된다. 프로젝트 기간 이후의 취소는 법적 구속력이 있는 위험 완화 규약에 설명된대로 보상된다.

(iii) 대안 위험 완화 메커니즘(Alternate Risk Mitigation Mechanisms)

버퍼 풀 기부 또는 예비 계정 기부를 하는 대신 프로젝트 제안자는 위험 완화 메커니즘으로 보험 상품을 제안할 수 있다. 보험 상품은 지역, 위험 및 완화 요소와 같은 여러 상황을 고려하여 프로젝트 위험의 보험 통계 분석을 기반으로 한 금융 상품이 될 수 있다. 프로젝트 제안자는 ACR의 단독 재량에 따라 ACR에 만족할만한 금액과 형태 및 내용으로 ACR에 보험, 채권, 신용장 또는 기타 재정 보증을 제공할 수 있다.

라. CAR(Climate Action Reserve)

1) 개요

CAR은 온실가스 배출량을 줄이고 관리하는 지역 기업들을 보호하고 활성화하기 위하여 2001년 캘리포니아 주에 의해 설립되었다. 앞서 소개한 3개의 독립 메커니즘이 전 지역을 대상으로 하는 데 비해 CAR은 미국, 멕시코, 캐나다로 그 지역이 북미로 한정되어 있다. 2019년 기준 306개의 상쇄 프로젝트가 시행된 지역은 미국의 주를 기준으로 하였을 때 오하이오, 캘리포니아, 아칸소, 위스콘신으로 각각 오존파괴물질(ozone-depleting substances, ODS), 산림, ODS, 가축 관련 프로젝트인 것으로 나타났다(CAR, 2019).

CAR은 GHG 배출 감축 프로젝트의 개발, 정량화 및 검증을 위한 규제 품질 기준을 설정함으로써 북미 탄소 시장의 건전성(integrity), 투명성(transparency), 재정적 가

치(financial value)를 보장하기 위해 노력한다. CAR의 높은 기준을 준수하면 프로젝트와 관련된 배출 감소가 실질적이고 영구적이며 추가적으로 이루어지므로 미국 탄소 시장의 환경 이익, 신뢰성 및 효율성에 대한 확신을 심어준다.

배출 감소는 발행 크레딧인 CRT(Climate Reserve Tonnes)로 확인되며, CRT의 2019년까지 총 누적 발행실적은 69MtCO₂e이다(World Bank, 2020). 각 미터 톤이 한 번만 계산되고 폐기되도록 소유권 보증 및 고유 일련 번호 식별자를 제공한다. CAR의 주요 초점은 정확하고 보수적인 GHG 회계를 통해 인증하는 배출 감축이 실 제적이고 영구적이며 추가적이며 검증 가능하며 시행 가능하도록 하는 것이다.

2) 승인에 필요한 요건

가) 지속가능성 기준

CAR은 GHG 프로젝트가 대기 및 수질, 멸종 위기에 처한 종 및 천연 자원 보호, 환경 정의와 같은 다른 환경 문제에 대한 진행 상황을 훼손하지 않을 것임을 프로젝트 개발자가 입증하도록 요구한다. 프로젝트 또는 프로젝트 활동으로 인해 중대한 위반이 발생한 경우 위반이 발생한 기간 동안 발생한 GHG 감축에 대한 CRT가 발행되지 않는다. ‘자연 행위(acts of nature)’ 또는 행정·보고 문제(예를 들어 다른 관련 위반 없이 만료된 허가증 또는 서류 제출 지연)로 인한 개별 위반은 중요하지 않으며 CRT 크레딧에 영향을 미치지 않는다. CRT가 발행 된 후 프로젝트가 규정을 준수하지 않는 것으로 확인되면 규정을 준수하지 않는 기간 동안 CRT가 취소될 수 있다.

개별 프로토콜에는 환경 및 사회적 보호를 보장하기 위해 특별히 설계된 요구 사항이 포함될 수 있다. 개별 프로토콜을 통해 프로젝트 개발자는 부정적인 영향을 피하기 위해 취한 조치를 보고할 수 있다. 개별 프로토콜은 또한 프로젝트 개발자가 다른 대기 오염 물질 감소, 수질 개선, 야생 동물 서식지 개선 등과 같은 프로젝트의 잠재적인 환경적 공동 이점에 대해 보고하도록 장려할 수 있다. 환경 및 사회적 보호 기준과 요구사항을 개발할 때 특정 프로토콜에 대해 CAR은 다음과 같은 일반 원칙을 적용한다.

(a) 동일한 행위자(Common Agency)

환경적 및 사회적 피해는 프로젝트 실행을 담당하는 동일한 행위자 (예를 들어 프로젝트 개발자 또는 운영자)에 기인할 수 있는 범위까지만 프로젝트 적격성을 결정할 때 고려된다. 프로젝트와 동시에 발생할 수 있지만 다른 행위자에 의해 야기되는 피해는 적격성을 결정하는 요소가 아니다.

(b) 근접성(Proximity)

프로젝트 활동과 직접적으로 관련된 환경적·사회적 위해 (즉, 물리적 또는 인과적으로 근접한)만 고려된다. 물리적 피해가 어디에서 발생하든 관계없이 프로젝트 활동으로 인해 직접적으로 야기되는 피해는 적격성을 결정하는 요소가 된다. 프로젝트 활동에 물리적으로 근접하지만 그러한 활동에 의해 직접적으로 야기되지 않는 피해도 프로젝트 실행을 담당하는 행위자에 의해 유발된 경우 적격성을 결정할 때 고려될 수 있다. 이러한 피해는 관련 프로토콜에서 행위자가 프로젝트 구현에 참여하도록 요구하는 경우에만 고려된다. 필수 행위자는 적격한 ‘프로젝트 개발자’의 정의 또는 프로젝트 정의의 일부로 CAR의 프로토콜에 지정된다. 행위자가 프로젝트 구현에 참여하도록 허용되지만 필수 사항은 아닌 경우 해당 행위자에 의해 야기된 물리적으로 근접한 피해는 고려되지 않는다.

(c) 법적 의무(Legal Obligation)

CAR은 프로젝트가 실행되는 관할권 내의 법적 요건에 의존한다. 프로젝트 자체 또는 프로젝트에 근접한 활동에 적용되는 관련 법률, 규정 또는 기타 법적 명령을 실질적으로 준수하지 않는 것으로 밝혀진 프로젝트 행위자는 처벌받는다.

(d) 법적 요건을 넘어선 ‘해를 끼치지 않을’ 원칙(‘Do No Harm’ Beyond Legal Requirements)

경우에 따라 CAR은 이해관계자와 협의하여 기존의 법적 요건이 중요한 환경적·사

회적 위해에 대한 보호를 보장하기에 불충분하다고 결정할 수 있다. 이러한 경우, CAR은 프로젝트가 피해를 일으키지 않도록 프로토콜에 추가 기준을 포함하거나, 특정 프로젝트 유형 또는 활동을 모두 차단할 수 있다. CAR은 정부 기관 및 환경 대표와 협력하여 프로젝트가 다른 환경 정책이나 프로그램을 보완하도록 한다.

나) 환경건전성 기준

(1) 추가성 기준

CAR은 추가성을 결정할 때 표준화된 테스트 방법을 사용한다. 이 경우 추가성에 대한 개별 프로젝트 개발자의 주장을 주관적으로 해석할 필요가 없으며 어떤 프로젝트가 적격하고 어떤 프로젝트가 아닌지에 대한 명확한 신호를 시장 참여자에게 보낼 수 있다. 그러나 다른 테스트 방법과 마찬가지로 잠재적으로 오류가 발생할 수 있기 때문에 추가성 테스트 시스템이 완벽하지 않음을 인정하며, 새로운 데이터 및 정보에 비추어 시간이 지남에 따라 추가성 기준을 업데이트하고 수정할 권리를 보유한다.

(a) 법적 요건 (Legal Requirement Test)

프로젝트가 법률에 의해 요구되는 경우 프로젝트는 추가성이 없을 가능성이 높다. 법적 요건 테스트는 법적 구속력이 있는 명령을 준수하기 위해 프로젝트가 발생하지 않았는지 확인한다. 프로젝트는 법률, 법규, 규정, 법원 명령, 환경 완화 계약, 허용 조건 또는 실행을 요구하는 기타 법적 구속력이 없거나 동등한 수준의 GHG 배출을 달성할 수 있는 유사한 조치의 실행이 필요한 경우 법적 요건 테스트를 통과한다.

프로토콜에서 법적 요건 테스트의 특정 조항은 프로젝트 유형에 따라 다를 수 있다. 프로토콜 개발 중에 프로토콜이 다루는 프로젝트 활동의 구현을 의무화하는 특정 규제 요건을 식별하기 위해 기존 및 보류중인 규정을 검토한다. 이러한 요구 사항이 확인되면 관련 관할 지역의 프로젝트 활동이 자격에서 제외될 수 있다.

프로토콜은 프로젝트 개발자가 연방, 주 또는 지역 규정 및 기타 법적 요구 사항(현

지 기관 조례 또는 판결 포함)이 프로젝트 구현을 요구하는지 여부를 검토하고 결정하도록 요구한다. 이 검토는 프로젝트 등록 시 항상 필요하며 프로토콜에 따라 이후 각 검증 기간이 필요할 수 있다. 프로젝트 모니터링 계획에는 프로젝트 개발자가 프로젝트가 법적 요구 사항 테스트를 통과했음을 주기적으로 확인하고 입증하기 위해 따라야 하는 절차가 포함되어야 한다. 또한, 프로젝트 개발자는 프로젝트가 법률에 의해 요구되지 않는다는 것을 명시한 자발적 실행 증명 양식(Attestation of Voluntary Implementation form)을 제출해야 한다.

(b) 성과 표준(Performance Standard Test)

법적으로 요구되지 않는 프로젝트는 탄소 상쇄 수익에 관계없이 매력적인 투자이기 때문에 다른 이유로 실행되었을 경우 여전히 추가적이지 않을 수 있다. 성과 표준 테스트는 이러한 잠재적인 프로젝트를 선별하기 위한 것이다. 성과 표준을 개발할 때 CAR은 특정 프로젝트 활동을 수행하기 위한 결정에 영향을 미칠 수 있는 재정적, 경제적, 사회적, 기술적 동인을 고려한다. 성과 표준 테스트를 통과하는 프로젝트는 탄소 상쇄 시장이 없는 경우 재정 수익이 불충분하거나 다른 유형의 극복할 수 없는 장벽에 직면할 프로젝트여야 한다.

(2) 영구성 기준

CAR에서도 앞서 살펴본 메커니즘과 같이 영구성 확보를 위해 역전의 위험이 확인된 프로젝트 유형의 크레딧으로 구성된 버퍼 풀을 유지한다. 버퍼 풀이 CAR 등록부 계정에서 포괄적으로 관리되고 있음에도 불구하고 다양한 프로젝트 유형의 버퍼 풀 내 크레딧은 기능적으로 구별된다. 예를 들어, 버퍼 풀의 초원(grassland) 크레딧은 초원 프로젝트의 역전을 보상하는 데 사용되고, 산림(forset) 크레딧은 산림 프로젝트의 역전을 보상하는 데 사용된다.

CAR은 선입 선출 방식으로 역전 보상을 위해 역전 보상 기준을 충족하는 크레딧을

확인한 후 버퍼 풀에서 크레딧을 폐기한다. 버퍼 풀 기여는 각 프로토콜에 의해 설정된다. 매우 드물게 버퍼 풀에 특정 프로젝트 유형 또는 프로그램 적격성 자격에 대한 충분한 크레딧 공급이 포함되어 있지 않은 경우 다른 유형의 프로젝트 버퍼 풀에서 크레딧을 폐기하는 것으로 결정할 수 있다.

전체 버퍼 풀이 식별된 불가피한 역전을 처리하기에 여전히 충분하지 않은 경우, 예를 들어 상상하기 어려운 환경 재앙 등불가능에 가깝다고 생각하는 상황에서는 CAR이 상황을 평가하여 다음 중 가장 적합한 방식을 선택한다. 기존 프로젝트에서 증가된 버퍼 풀 기여를 요구하거나, 관련 프로토콜 내의 역전 위험 등급을 상향 수정, 또는 적절한 양의 유사한 크레딧을 구매 및 폐기 하거나 영향을 받는 프로젝트 개발자와 상의하여 적절한 조치를 결정하게 된다.

제3절 파리협정 제6조 시범사업

1. 파리협정 제6조 시범사업의 등장

파리협정이 체결되었음에도 제6조의 타결이 지연되면서 탄소시장 운영에 대한 국제사회의 혼선이 장기화 되고 있는 가운데, 최근 몇몇 국제기구와 선진국을 중심으로 미래의 불확실성에 대비하고자 하는 움직임이 나타나고 있다. 현재까지 결정된 큰 틀인 시장 메커니즘의 적용, 선진국과 개발도상국에 대한 포괄적 접근, 지속가능한 발전과 환경건전성의 추구를 고려한 시범사업을 수립해 시행하고 있는 것이다. ‘제6조 시범사업(Article 6 Pilots)’으로 불리는 일련의 프로젝트들을 통해 차세대 국제 탄소시장 시스템에 부합할 수 있는 메커니즘을 시험해 보고, 실전을 통해 배우는(learning by doing) 계기가 될 것으로 기대되고 있다(ADB, 2018).

제6조 시범사업은 공동의 규칙이 부재한 가운데 기획 및 수행되고 있기 때문에 사업별로 형태와 방식 등이 상이한데, Greiner, S. et al.(2019)는 시범사업들을 <표 3-6>과 같이 4가지 이니셔티브 유형으로 구분하여 제시하고 있다. 본 절에서는 이러한 구분에 근거하여 A유형에 속하는 제6조 시범사업 이니셔티브로서 구축된 시범사업들 중에서 아프리카개발은행(African Development Bank, AfDB)의 Adaptation Benefits Mechanism(ABM), 스웨덴 에너지청(Swedish Energy Agency, SEA)의 가상시범사업(Virtual Pilots), 스위스 KliK Foundation의 시범사업을 분석하고자 한다. 각 시범사업의 개요와 특징을 살펴보고 파리협정 제6조와의 연관성을 살펴보고 이를 통해 우리나라가 참고할 수 있는 시사점을 도출하고자 한다.

<표 3-6> 제6조 시범사업 이니셔티브의 구분

유형	특징	예시
A. 제6조 시범사업으로서의 이니셔티브	- 파리협정 제6조를 염두에 두고 기획됨 - 대부분의 경우 6.2조 하의 협력 또는 6.4조와의 연계까지 고려한 'instrument neutral' 의 형태를 취함 - 대부분이 구상 단계에 있으나 이행단계 진입의 가능성을 내포함	- AfDB Adaptation Benefits Mechanism(ABM) - SEA Virtual Pilots - KliK Foundation Pilots(Senegal) - NEFCO Pilots
B. 파리협정 이전에 형성된 이니셔티브	- 파리협정 이전에 이미 시행중이던 이니셔티브 - 6.2조 하의 협력사업으로 전환할 가능성이 있음	- Joint Crediting Mechanism (JCM) - EU ETS
C. 탄소가격제 준비 차원의 이니셔티브	- 탄소가격 메커니즘에 필요한 시장 형성 및 제도 마련과 연계 - 다자금융 및 지역적 이니셔티브가 주를 이룸	- WB Warehouse Facility - WB Transformative Carbon Asset Facility(TCAF) - REDD+ - ADB Article 6 Support Facility
D. UNFCCC 외의 국제 탄소시장 이니셔티브	- UNFCCC 외의 조직에 의해 자발적으로 형성된 탄소 시장 레짐	- ICAO CORSIA - Gold Standard - Verra (VCS)

자료: Greiner, S. et al.(2019) 참고하여 연구진 작성

2. 제6조 시범사업으로서의 이니셔티브

이 유형의 이니셔티브들은 파리협정 제6조를 겨냥하여 만들어졌기 때문에 대부분이 최근에 구축되었다. 이 때문에 대부분의 사업이 아직 구상 단계에 있지만, 향후 참여 국가와 이해관계자들 간의 협상뿐만 아니라 이행 단계까지 고려하고 있다. 이 유형의 많은 사업들이 가정용 바이오가스와 같은 소규모 사업부터 에너지효율 건물과 같은 대규모 사업에 이르기까지 에너지 부문에 속한다. 그리고 그에 준하는 수의 사업들이 폐기물 분야에 속한다.

가. 아프리카 개발 은행: Adaptation Benefits Mechanism

1) 개요

아프리카 지역의 국가들은 다른 국가들보다 기후변화에 취약해 탄소 감축보다 기후 변화 적응과 회복력 제고가 더욱 중요하다. 그러나 감축사업과 달리 적응사업은 그 특성상 공공재 생산의 성격을 가지고 있으며 현금흐름을 만들어내기 어렵기 때문에 재정을 확보하기가 어렵고(Africa Agribusiness, 2021.01.29.)³⁷⁾ 국제적으로 기후 변화에 관한 노력은 적응보다는 감축에 초점이 맞춰져 있어서 국제기후자금의 약 10%만이 적응분야에 투입되고 있다(AfDB, 2020a). 아프리카 개발 은행(African Development Bank, AfDB)은 2016년도에 제시한 기관의 목표 중 하나로 2020년 도까지 은행 내 기후자금 내 감축과 적응 자금의 비중을 50:50으로 할 것을 설정한 바 있다³⁸⁾.

AfDB가 파리협정 시범사업으로 추진하고 있는 Adaptation Benefits Mechanism(ABM) 역시 아프리카 지역의 기후변화적응 역량과 회복력을 제고하기 위한 메커니즘으로, 적응 활동에 투자하는 기업에게 인센티브를 제공함으로써 ABM사업 유치국의 저탄소, 기후회복력, 지속가능한 발전 사회로의 전환을 촉진하고자 한다. ABM 시범사업의 기간은 2019~2023년으로, 시범사업을 통해 실용적인 성과기반(result-based)의 금융 메커니즘으로서 적응과 회복력에 대한 공공과 민간부문의 투자를 장려함을 증명하고, 국제사회에서 유효한 메커니즘으로서 채택되며, 전 세계 단 위로 확장하고자 한다. 그리고 1) 공공 및 민간 재원으로 최소 5천만 달러 동원 또는 25개의 사업 등록과 Adaptation Benefits(ABs)발행을 통해 메커니즘의 유효성 입

37) Africa Agribusiness (2021. 1. 29.), "African Development Bank's adaptation benefits mechanism helps to climate-proof Ivorian smallholder farmers,"
<https://africabusinesscommunities.com/agribusiness/news/african-development-banks-adaptation-benefits-mechanism-helps-to-climate-proof-ivorian-smallholder-farmers/>, (접속일: 2021. 5. 30.)

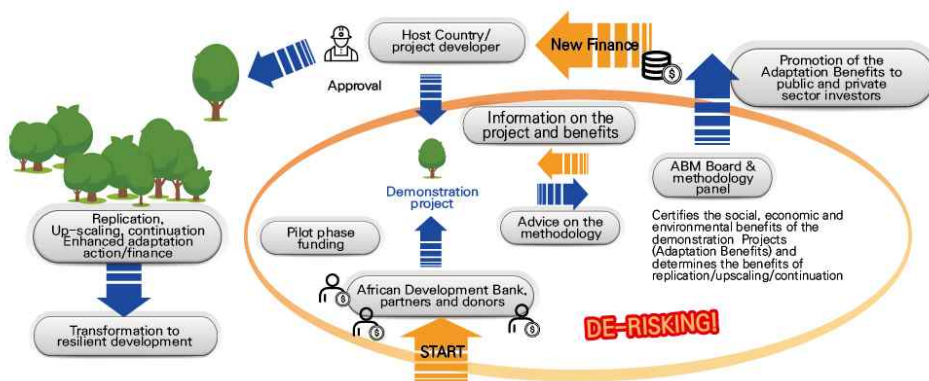
38) AfDB의 Climate Change and Green Growth Department의 2019년 연간보고서에서 2019년도에 기후자금의 56%(\$2,014billion)를 적응자금으로 투입하여 목표를 초과달성한 것으로 보고하고 있다.

증, 2) ABM 시범사업 단계와 그 이후의 ABM 활동을 지원할 재정메커니즘 구축, 3) UNFCCC 당사국들에게 파리협정 제6.8조에 따른 비시장 메커니즘으로서 ABM을 제시하는 것을 주요 목표로 삼고 있다 (AfDB, 2020b).

시범사업 기간 동안 발생한 ABs는 사업 수행기관, 공여국, 유치국에 부여된다. ABs의 지급으로 금융관계자들이 ABM을 새로운 형태의 잠재적 수입원으로 인식하게 되면 대출과 지분투자에 대한 추가적인 담보로 활용할 수 있게 된다. 이렇게 ABs가 금융재원으로 활용되면 잠재적 투자자들의 투자를 유치하고 탄력적인 개발 사업으로 전환해 기후변화 적응 조치를 강화하는데 기여할 것이다. 시범단계가 종료된 이후에는 사업 수행기관과 유치국이 사전에 ABs를 협의하고 금융기관과 오프테이크(생산물우선 확보권) 계약을 체결할 수 있는 인프라, 방법론 등이 마련될 것으로 기대된다.

ABM 시범사업의 운영구조는 [그림 3-12]과 같다. 본사업 규모로 사업을 추진하기 이전에 리스크 방지 차원에서 시범사업을 추진한다. 시범사업을 통해 AfDB, 파트너사, 공여자, 수주국, 사업개발자들과 ABM 이사회와 방법론 패널과 방법론에 대한 제언, 사업과 혜택(benefit)관련 정보를 교환한다. ABM 이사회와 방법론 패널은 시범사업의 사회, 경제, 환경적 효과(ABs)에 대한 인증서를 발급하고 시범사업의 확대 추진 여부를 결정한다. 사업의 효과가 검증되고 나면 ABs에 대한 홍보를 통해 공공/민간의 투자를 유치하여 시범사업의 복제, 확대, 지속사업 형태로 적응사업을 수행한다.

[그림 3-12] ABM 시범사업 단계 운영구조



자료: AfDB (연도미상) p.10 에서 발췌

AfDB가 시범사업과 그 이후에 ABM을 통해 실현하고자 하는 가치는 ‘ABM 운영 및 수행 원칙’과 ‘ABM 방법론 개발의 원칙’을 통해 확인할 수 있다. <표 3-7>과 같이, AfDB는 ABM 운영과 수행의 원칙을 ‘협력(Collaboration)’, ‘지속적인 학습(Continuous learning)’, ‘국가주도의 활동(Country-driven)’, ‘측정 가능한 결과(Delivering measurable results)’, ‘근거기반(Evidence-based)’, ‘젠더감수성(Gender-sensitive)’, ‘포괄성(Inclusivity)’, ‘혁신(Innovation)’, ‘참여(Participatory)’, ‘지속가능성(Sustainability)’, ‘투명성(Transparency)’, ‘취약계층중심(Vulnerable people-centered)’으로 제시하고 있다. ABM 사업의 정확성과 객관성을 확보하기 위한 항목들(측정 가능한 결과, 근거기반, 참여, 투명성 등)과 함께 SDGs 달성을 고려한 항목들(지속가능성, 젠더감수성, 취약계층중심)을 주요 원칙으로 제시하고 있음을 확인할 수 있다.

<표 3-7> ABM 운영 및 수행 원칙

원칙	설명
협력	국제사회의 집단지성, 경험을 포착하고 구축하기 위해 모든 이해관계자들의 노력, 피드백, 활발한 협업을 추구하는 포괄적인 과정
지속적인 학습	ABM은 새로운 메커니즘이므로 시범사업 단계의 과정에서 도출되는 성과와 함의를 통해 지속적인 학습과 개선 필요
국가주도의 활동	국가 및 지역의 지속가능 및 기후회복력 개발 목표, 계획, 정책과의 연계와 중앙 및 지방정부에 의한 추진
측정가능한 결과	성과기반 지불모델 적용을 위한 모니터링, 적응영향의 평가, 보고의 강조 및 실제적, 추가적, 지속가능하고 장기적이며 측정 가능한 적응 이익 창출
근거기반	기후의 영향과 잠재적 대응에 대한 관련 전통지식 뿐만 아니라 과학, 기후관측, 기후변화에 기반한 활동
젠더감수성	여성의 참여 촉진, 기후변화 취약성에 있어 성별의 차이 고려, 여성과 남성 모두의 필요와 우선순위 고려, 성별 불평등 심화 방지
포괄성	취약계층을 고려한 공정한 분배가 이루어지도록 노력
혁신	글로벌 도전과제에 대한 새로운 혁신적인 접근법으로서 혁신적인 신기술의 활용을 포함한 high risk-high potential의 사업에 투자
참여	사업의 기획, 이행, 모니터링 단계에 있어 광범위한 이해관계자들의 참여
지속가능성	시범사업을 통해 사회, 경제, 환경적 측면에서 지속가능성에 기여
투명성	거버넌스 구조, 사업단계, 의사결정과정 등 ABM의 전반에 있어 투명성 확보 및 모든 정책과 운영 관련 문헌의 공개
취약계층중심	ABM의 적응활동은 기후취약계층과 생태계의 회복력과 적응역량 강화를 위해 기획

자료: AfDB(2020b) 참고하여 연구진 작성

ABM 집행위원회는 ABM 참여자들에게 ABM 베이스라인과 모니터링 방법론을 준비하는 데 대한 포괄적인 가이드를 제공하기 위해 3차 회의에서 ‘ABM 방법론 개발의 가이드라인’의 초안을 작성하였다. 4차 회의에서 해당 초안을 일반에 공개하고 2020년 6월 29일에서 7월 13일까지 코멘트를 수집해 검토한 뒤 9월에 이를 발표하였다(AfDB, 2020c). 제6조 제4항 하에서 당사국간 협의된 방법론의 세부 룰³⁹⁾이 반영되어 있으며, 운영 및 수행 원칙에서 일부 나타난바와 같이, 해당 원칙은 방법론이 ABM을 통해 창출되는 가치를 구체적이고 명시적으로 측정하며 측정에 있어서 오류 및 모호성을 방지하고자 함을 알 수 있다.

〈표 3-8〉 ABM 방법론 개발의 원칙

원칙	설명
명료성	가정에 대한 명시적 설명과 선택
보수성 및 일관성	in the case of doubt, values shall be used that show lower climate impacts in the baseline, or generate a lower quantity of ABs. Time periods for ABs generation shall be conservatively estimated
적절성 및 타당성	산출과 가정에 있어서의 적절성 및 타당성
정확성 및 신뢰성	데이터의 정확성과 신뢰성, 불확실성을 제한 과 관련 소스에 대한 참고자료 형태의 증거 제공
측정가능성	추정치보다 측정치(양적/질적)가 바람직하며 기본값은 사용과 적합성에 대한 확실한 근거가 제시된다는 조건에 따라 허용
비교가능성	유사한 생태적, 환경적, 사회적, 경제적 맥락에서 ABM 방법론을 유사한 수준의 ABs를 달성해야하며, 유사한 유형의 활동은 유사한 방법론적 접근 및 측정기준 적용

자료: AfDB(2020c), 참고하여 연구진 작성

39) Transparency, Conservativeness, Consideration of uncertainty and leakage, Consideration of relevant national policies, Consistency with NDCs, long-term low GHG emission development strategies and PA long-term targets, Contribution to reducing emissions in host Party, Encouraging an increase in ambition over time

2) 사업 절차

ABM 집행위원회가 2021년 2월에 발표한 가이드라인에 따르면, ABM의 사업 절차는 ‘활동 발굴’ → ‘활동기술서 작성’ → ‘방법론 디자인 적용’ → ‘활동기술서 유효성 검사’ → ‘활동 등록’ → ‘활동 이행’ → ‘모니터링 보고서 검증’ → ‘ABs 발행’의 순으로 크게 여덟 단계로 이루어진다. 이를 도식화하면 [그림 3-13]과 같다.

〈표 3-9〉 ABM 사업 절차

절차	내용
1단계: 활동 발굴	- ABM 후보 활동의 발굴 · ABM 참여자들이 취약계층에게 다양한 co-benefit을 창출하고 잠재적 투자자와 off-takers의 관심을 유발할 수 있는 큰 영향력을 가진 적응 활동의 선택을 장려함 - ABM 참여자들은 ADD 준비와 자격검사를 위해 선택적으로 컨셉노트나 아이디어 노트 초안을 작성할 수 있음
2단계: 활동기술서 작성	- ABM 참여자들은 아래의 요소들을 포함해 활동기술서(Activity Description Document, ADD)를 작성해야 함 · ABM 활동 설명 · 방법론 · 예상되는 co-benefits · 이해관계자 협의내용 · 재정 모델 - ABM 활동 설명에는 베이스라인 기술, 결과, 산출물, 활동, 목표, 지표, 평가수단, 활동기간, 추진일정 등을 담은 변화이론(ToC)⁴⁰⁾, 한계

절차	내용
	비용을 반영한 예산, 협조 용자, 예상되는 지원 등 활동의 재정적 실현가능성과 지속가능성을 확보할 수 있는 방안에 대해 기술 - ABM 활동의 결과와 산출물에는 베이스라인과 비교했을 때 해당 활동이 기후변화에 대한 적응 역량 향상, 회복력 강화, 취약성 감소 측면에서 창출한 유익성을 반영해야하며, 그 외에 창출한 사회적, 경제적, 환경적 유익성 서술 - 사업 유치국의 요구와 “ABM Environmental and Social Safeguard Guidelines”에 부합하도록 해당 사업으로 영향을 받는 지역의 주요 이해관계자들과의 협의회 개최 - 사업 유치국의 요구와 “ABM Environmental and Social Safeguard Guidelines”에 부합하도록 환경 및 사회 영향 평가 실시 - 사전타당성 평가 등 ABM 활동 기술을 풍부히 할 수 있는 모든 종류의 활동과 증빙서류를 첨부할 수 있으며, 해당되는 경우 잠재적 off-taker와 자금제공자들과의 컨설팅 시작 가능
3단계: 방법론 디자인 및 적용	- 2단계에서 ADD 작성 시 ABM 베이스라인과 ABM 집행위원회의 승인을 받은 방법론을 적용해야 함 - 적절한 ABM 방법론이 없을 경우 참여자들은 “Guidelines on the development of an ABM methodology”에 따라 신규/수정 방법론을 ABM 집행위원회에 승인 요청해야 함 - 새로운 ABM 방법론은 ADD와 4단계 완료 이전에 검토와 승인받을 수 있도록 제출해야 함 - 이 단계에서 참여자들은 파리협정 제6조 하의 협력적 접근에 대한 책임이 있는 당국과 후보 ABM 활동에 대해 승인을 받거나 그에 준하는 협의를 할 수 있으며, 승인서는 파리협정 제6.8조 하의 후보 ABM 활동에 참여할 권한과 후보 ABM 활동이 기후변화 적응, 빈곤 감소, 지속가능한 개발 관련 유치국의 국가 우선순위에 기여할 잠재성이 있음을 승인
4단계: 활동기술서 유효성 검사	- ADD에 기반한 독립적인 사전평가 단계로서, 기술된 내용이 ABM 집행위원회의 모든 요건을 충족하는지 확인 - ABM 참여자는 제3자 검증을 위해 ADD 제출 - 제3자 평가자는 “Guidelines on the procedure for selection of an independent third party to validate ABM Activity Design Documents and verify ABM monitoring reports”에 따라 승인을 받은 자여야 하며, 만일 ABM 참여자가 다른 평가자를 원할 경우 “Guidelines on the procedure for selection of an independent third party to validate ABM Activity Design Documents and verify ABM monitoring reports”에 따라 사전의향서를 제출해야 함 - ADD 유효성 검사는 “Operational Guidelines for independent third party validation of ABM Activity Design Documents and

74 신기후체제에서의 과학기술을 활용한 국제 탄소시장 참여전략 연구

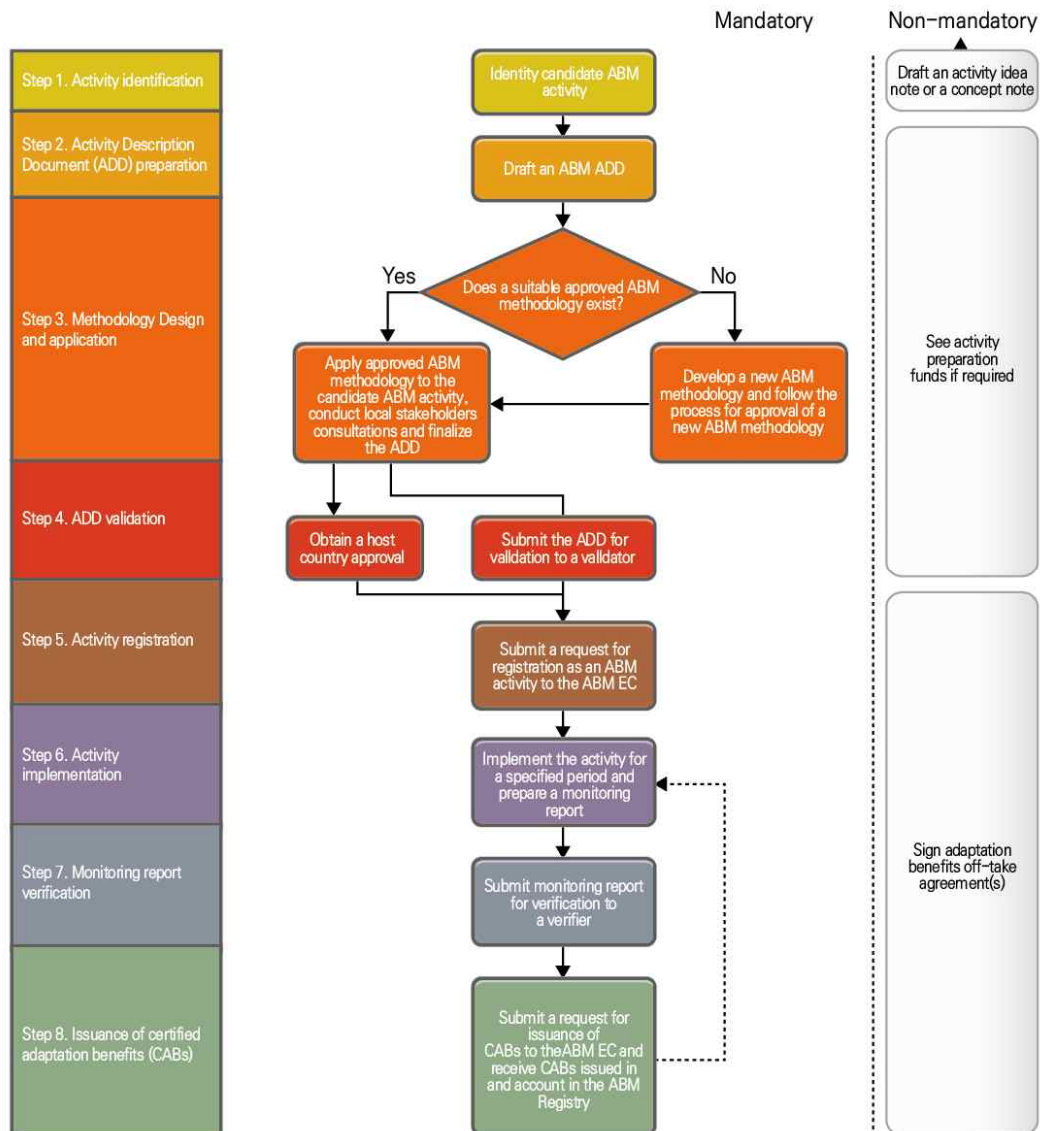
절차	내용
	for independent third party verification of ABM monitoring reports”에 따라 수행 - ADD 유효성 검사 과정은 30일간의 이해관계자 협의 기간을 포함하고, 이 기간 동안 ADD와 검증 보고서 초안을 일반에 공개할 수 있으며, 완료된 후에 평가자는 검증보고서를 발행해 일반에 공개해야 함 - 유치국의 승인서 또는 그에 준하는 서류는 ADD 검증이 완료된 후, 활동등록요청서를 제출하기 이전에 취득해야 함
5단계: 활동 등록	- ABM 참여자는 ABM 집행위원회에 검증 완료된 활동을 ABM에 등록할 것을 요구하는 등록요청서를 제출해야 하며, 해당 요청서에는 “Guidelines on the procedure for submission of a request for registration of an Adaptation Benefits Mechanism activity”에 따라 ADD, 유치국의 승인서가 포함되어야 함 - ADD 등록 절차는 “Guidelines on the procedure for submission of a request for registration of an Adaptation Benefits Mechanism activity”에 따라 ABM 사무국의 완결성 점검 및 15일간의 당사자 협의를 통해 이루어짐 - ABM 집행위원회는 제3자 검증기관의 권고사항과 모든 이해관계자의 의견을 고려해 ABM 활동에 참여하는 당사자 또는 집행위원회 위원 3인 이상의 이의가 없는 경우 활동 등록요청이 승인되며, 이의가 있는 경우 재검토를 통해 승인 및 거부할 수 있으며 “ABM grievance mechanism”에 따라 해당 결정에 반론을 제기할 수 있음
6단계: 활동 이행	- 등록을 마친 ABM 활동은 이행되어야 하며, 참여자는 ABM 방법론에 따라 이행사항을 모니터링해야 함
7단계: 모니터링 보고서 검증	- 이 단계에서의 검증이란 ABM 활동 이행의 결과로 생성된 ABs에 대한 독자적인 검토 및 사후적인 결정과정임 - 인증서는 ABM 활동이 ABM 방법론을 적용하고, 1)방법론에서 정의한 대로 다수의 ABs를 달성했으며, 2)이해관계자 협의회의 결과 및 (해당되는 경우) 환경영향평가 결과를 다루고 있으며, 3)환경, 사회, 경제적 co-benefit 창출에 기여했으며, 4)방법론에 명시된 모든 매개 변수를 달성했음에 대한 서면 보증서임 - ABM 참여자는 위의 요소에 대한 정당성을 포함해 모니터링 보고서를 작성하여 제3자 검증(이때의 검증자는 ADD 평가자와는 다른 주체임)을 위해 제출해야 하며, ABM 집행위원회의 승인을 받은 검증자 목록은 홈페이지를 통해 공개되어 있지만, 참여자가 다른 검증자를 원할 경우 “Guidelines on the procedure for selection of an independent third party to validate ABM Activity Design Documents and verify ABM monitoring reports”에 따라 사전에 의향서를 제출해야 함 - 검증과정은 “Operational guidelines for independent third party validation of ABM activity design documents and for

절차	내용
	independent third party verification of ABM monitoring reports”에 안내되어야 함 - 모니터링 보고서에 대한 30일 간의 이해관계자 협의기간이 포함됨 - 검증과정 완료 후 검증자는 인증명세서와 검증한 모니터링 보고서를 포함한 검증 보고서를 발행해야 하고 일반에 공개해야 함
8단계: ABs 발행	- ABM 참여자는 “Guidelines on the procedure for submission of requests for issuance of certified adaptation benefits”에 따라 발급요청서와 검증 보고서 제출 - 발행 과정에는 ABM 사무국의 완성도 검사와 15일간의 활동 참여 당사자 협의과정이 포함됨 - ABM 집행위원회는 제3자 검증기관의 권고사항과 모든 이해관계자의 의견을 고려해 ABM 활동에 참여하는 당사자 또는 집행위원회 위원 3인 이상의 이의가 없는 경우 발행요청이 승인되어 ABM Registry에서 발행되며, 이의가 있는 경우 재검토를 통해 승인 및 거부할 수 있고 “ABM grievance mechanism”에 따라 해당 결정에 반론을 제기할 수 있음 - Certified adaptation benefits(CAB)은 ABM Registry에 등록되어야 하고, 각 CAB에는 참여자들에게 전송되는 고유한 CAB 코드가 있으며, CAB는 참여자들이 청구하거나, 오프테이커에게 전달하거나 바이어가 구매할 수 있으며 1회에 한해 사용할 수 있음. CAB는 파리협정 또는 그 외 보고 시스템 하에서 투명성 측면에서의 검증된 정보를 제공함

자료: AfDB(2021) 참고하여 연구진 작성

40) 장기적인 목표 달성을 위해 거쳐야 하는 변화의 과정들을 인과관계에 기초하여 단계별로 정리하는 설계 틀

[그림 3-13] ABM 사업 절차와 구조



자료: AfDB(2021), p.10

주목할 만한 부분은 ABM의 절차와 그 세부사항이 CDM과 유사하다는 데 있다. 일부 표현이 다를 뿐 사업 발굴, 계획서 작성 및 평가, 사업 등록, 사업 수행내역에 대한 모니터링, 모니터링 보고서를 통해 사업의 성과 검증, 검증 후 ABs/CER 발행이라는 큰 골격은 동일하다고 볼 수 있다. 또한 각 단계에서 요구하는 세부사항 역시 유사하다. ABM의 활동기술서와 CDM의 사업계획서에 포함되어야 하는 요소로서 공통적으로 개요, 방법론, 이해관계자의 의견, 예상되는 영향⁴¹⁾ 등이 제시되어 있다. 활

동기기술서와 사업계획서의 검토 후에는 국가 승인을 거쳐 집행위원회의에 사업 등록을 요청해야 하며, 이 때 최소 집행위원 3인의 검토를 거쳐야하고, 추후 제3자 검증기관을 통한 모니터링이 수행된다는 점도 유사하다.

〈표 3-10〉 ABM과 CDM의 절차 비교

메커니즘	절차
ABM	활동 발굴 → 활동기술서 작성 → 방법론 디자인 적용 → 활동기술서 유효성 검사 → 활동 등록 → 활동 이행(모니터링 포함) → 모니터링 보고서 검증 → ABs 발행
CDM	사업발굴 → 사업계획서 작성 → 타당성 확인 → 사업 등록 → 모니터링 → 검증 및 인증 → CER 발급

자료: 연구진 작성

ABM과 CDM의 이러한 유사성에 대해서는 ADM 컨셉노트를 통해서 일부 확인할 수 있다. AfDB는 해당 문서에서 교토의정서와 CDM을 계기로 기존에는 전무했던 감축사업과 저배출기술 투자에 대한 대규모의 수요와 유인이 발생한 것처럼, 적응 사업도 ABM을 통해 감축 사업과 같이 확장되는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 CDM에서 차용하고자 하는 몇 가지 측면을 언급하면서, ABM과 CDM이 차별화 되는 지점과 함께 밝히고 있다(AfDB, 연도미상).

첫째, ABM은 승인받은 방법론을 따라 신뢰도가 높고 투명한 검증 및 등록과 검증 및 크레딧 발행 절차를 밟는다. 이는 CDM이 신뢰도를 확보한 방법이기도 하다. 그러나 감축분야와 달리 적응분야는 국제적 준수의무가 없기 때문에 ABM의 입증 책임이 낮고, 서로 다른 프로젝트의 ABU들은 서로 교환되지 않기 때문에 ABM의 방법론은 CDM에 비해 더 단순하고 거래비용이 낮다.

둘째, ABM은 CDM의 CER와 비슷한 맥락에서 ABU를 발급한다. 그러나 CDM의 CER은 기준가격(benchmark price)이 있는 글로벌 상품(global commodity)으로, 프로젝트 개발자들이 이익을 극대화하기 위해 가장 저렴한 CER 소스를 찾도록 해

41) ABM은 co-benefit, CDM은 환경영향 으로 표현

결국엔 감축재원의 불균등한 분배라는 결과를 낳았다. ABU의 가격은 개발 비용과 프로젝트 개발자의 리스크 프리미엄에 의해 결정된다. 방법론에 가격 산정에 포함되는 항목들이 정의될 것이고, 값은 프로젝트 설계 문서 상에 보고되어 그에 따라 검증된 후 금전적 가치를 보장하게 될 것이다. 이는 서로 다른 프로젝트의 ABU에는 다른 비용이 든다는 것을 의미하지만 구매자들이 준수 비용을 최소화하려고 노력할 필요가 없기 때문에 가장 싼 유닛이 아닌 유닛 생성에 대한 비하인드 스토리를 구매하게 될 것이다.

셋째, CDM은 교토의정서와 ETS 하에서 서로 대체가능하도록 단위를 설정해 CO₂e 톤으로 표시된다. 이 때문에 방법론이 매우 복잡해지고 상당히 높은 거래비용이 발생하게 된다. 그러나 ABM에서는 서로 다른 프로젝트의 ABU들은 서로 대체되지 않기 때문에 프로젝트의 산출물을 반영한 심플한 단위로 표시된다. 예를 들어 ABU는 1년간 청정 쿡스토브를 사용하는 가구의 수, 1년간 기후스마트농업방식을 적용한 농가의 수 등으로 표시할 수 있다. 그러므로 모니터링 및 검증 비용이 더 저렴하고 과정은 단순해진다.

넷째, CDM은 시장기반메커니즘으로, 생성된 CER이 유치국에서 벗어나 다른 국가의 레지스트리로 이전될 수 있고 각 유닛의 가격도 국제 수요공급 곡선 및 외부요인의 영향을 받았다. 그러나 ABM은 ABU의 양도를 허용하지 않으며, ABM 레지스트리에만 등록되고 그에 대한 이용코드를 받는 구조이기 때문에 ABM 레지스트리에서 타 레지스트리로 전송할 수 없다. 이에 ABU의 가격은 시장원리나 다른 외부요인의 영향을 받지 않고, 바로 이 부분에서 ABM의 비시장적 메커니즘으로서의 성격이 드러난다고 할 수 있다.

다섯째, ABM은 감축 및 SDGs 측면의 이점을 모두 반영하는 적응 유닛을 창출한다. 이를 통해 유치국들이 넷제로라는 장기적 감축 목표를 달성할 수 있을 뿐만 아니라 SDGs와도 연계되어 지속가능한 개발 목표도 동시에 달성할 수 있다.

3) 사업의 내용

ABM 사업의 내용과 방향에 대한 초기 아이디어는 2017년도에 개최된 워크숍에서 일부 확인할 수 있다. 기후변화 적응을 지원하는 투명하고 효율적인 성과 기반의 메커니즘으로서 ABM의 컨셉을 발표하는 자리였는데, 케냐, 나이지리아, 우간다, 에티오피아를 대상으로 적응사업을 수행하고 있는 기관들이 참여하여 ABM하에서 수행될 수 있는 적응사업의 예시를 아래와 같이 제시하였다.

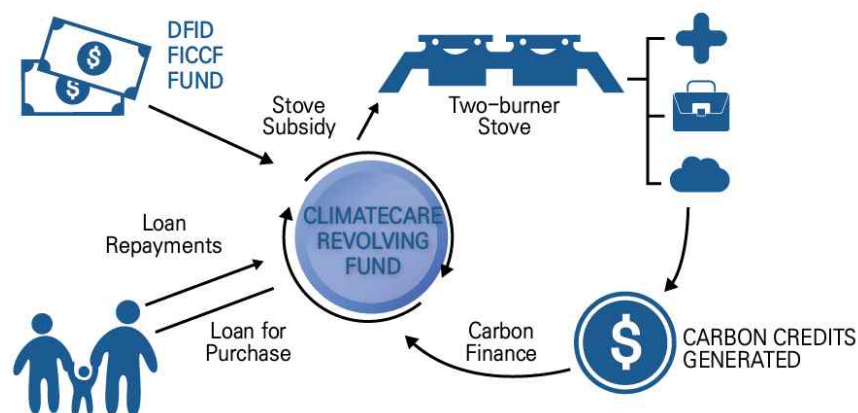
〈표 3-11〉 AfDB의 ABM 사업 예시

국가	사업명	사업목적	기대효과	ABU
케냐	Ethanol Cook Stoves in Kenya	주에너지원인 목재(숯) 대신 에탄올을 활용하는 쿡스토브 도입	- 일자리 창출 - 실내 공기질 개선을 통한 건강 증진 - 여권신장 - 탄소감축	1개 가구가 1년 동안 에탄올을 이용해 조리=1ABU
나이지리아	Climate Adapted Housing in Nigeria	온열쾌적설계를 적용을 통한 효율적인 열 및 에너지 관리	- 저렴하고 지속가능하며 현대적인 에너지 접근 보장 - 포용적이고 안전하며 회복력있고 지속가능한 도시와 주거 조성	-
우간다	WASH Project in Uganda	스마트시스템을 도입한 깨끗한 식수 공급	- 모두를 위한 안전하고 저렴한 식수에 대한 접근 - 여성 및 취약계층의 요구에 대한 주의와 함께, 적절하고 공평한 공중위생 및 개인위생	-
에티오피아	Promoting the Use of Solar Powered Irrigation Technology in Ethiopia	태양열을 활용한 관개기술로 농업생산성 향상	- 빈곤해결 - 기아종식 및 식량안보 - 깨끗한 식수 및 위생 - 저렴하고 지속가능하며 현대적인 에너지 접근 보장 - 고용증진 - 불평등 완화	-

자료: AfDB 홈페이지⁴²⁾에 게시된 발표 자료를 바탕으로 연구진 작성

그 중에서도 케냐의 시범사업안은 재정모델과 ABU 산출에 대한 아이디어가 함께 제시되어 있어 살펴볼 만하다. 영국의 Climatecare가 설립한 자회사인 Pamoja Life Limited는 Clean Cooking Alliance의 파트너사로, 케냐에서 에탄올 쿡스토브 사업을 수행하고 있다. 목재(薪)를 주 에너지원으로 사용하고 있는 케냐에서 조리 시 발생하는 실내공기오염과 탄소배출 문제를 해결하기 위해 제안되었다. 이 사업을 수행하고 있는 ClimateCare는 에탄올을 사용하는 스토브가 보급될 경우 한 가구 당 탄소는 연간 5톤, 미세먼지는 1/35로 줄어드는 효과가 있을 것으로 추정하였다. 다만, 가구당 에탄올 쿡스토브에 지출해야하는 비용이 약 70 달러인데 이는 개발도상국 교외지역의 가정에게는 부담스러운 액수이다. ClimateCare는 쿡스토브 보급 비용을 충당할 수 있는 재정구조 마련을 위해 [그림 3-14]와 같은 리볼빙펀드 모델을 제시하였다.

[그림 3-14] ClimateCare의 리볼빙펀드 모델



자료: Environmental Finance(2015.4.1.)⁴³⁾에서 발췌

영국의 국제개발부(Department For International Development) 등의 보조금으로 구성된 개발펀드에서 에탄올 쿡스토브 초기비용의 약 50%까지 보조하고, 지역의 소

42) AFDB, "Adaptation Benefit Mechanism workshop",
<https://www.afdb.org/en/news-and-events/adaptation-benefit-mechanism-abm-workshop-16704>
 , (접속일: 2022. 1. 7.)

43) Environmental Finance(2015.4.1.), "Carbon: ClimateCare's ethanol cookstoves fund"
<https://www.environmental-finance.com/content/deals-of-the-year/carbon-climatecares-ethanol-cookstoves-fund.html>, (접속일: 2021. 4. 30.)

액금융기관을 통해 나머지 쿽스토브 구매 비용에 대해 무이자로 대출을 제공한다. 각 가정에서는 약 6개월 이내의 기간에 걸쳐 대출을 상환하게 된다. 그 후 Climatecare는 쿽스토브 사용으로 감축된 배출량과 적응 효과를 측정해 발생한 크레딧을 판매하는데, 이 과정에서 생긴 수익은 보조금으로 지출된 비용을 충당하게 된다. 이러한 순환을 통해 초기 구축된 개발펀드의 총액이 보전되고 재정적으로 지속가능하게 된다.

현재는 녹색기후기금(Green Climate Fund, GCF), 아프리카기후변화기금(African Climate Change Fund, ACCF), 공여국 등으로부터 자금 지원을 받아 10개 안팎의 소규모 프로젝트가 진행되고 있다. 각 프로젝트의 세부내용을 확인하기는 어렵지만 GCF에 ‘Program for the Delivery of Adaptation Benefits in Africa’라는 프로그램 이름으로 제출된 컨셉노트에서 대략의 개요를 확인할 수 있다. 이 프로그램의 프로젝트들은 CIF pilot african countries 중 5개국을 대상으로 이루어질 예정으로, 개별 프로젝트를 통해 감축의 측면에서는 ‘에너지 접근 및 전력 생산’, ‘산림 및 토지 이용’을 통해 탄소를 감축하고, 적응의 측면에서는 ‘취약계층’, ‘보건과 웰빙 및 식품과 물안보’, ‘인프라 및 건축환경’, ‘생태계 및 생태계 서비스’의 회복력 증진을 기대결과로 제시하고 있다. 해당 컨셉노트에서 제시하는 프로젝트의 간략한 내용은 <표 3-12>와 같다.

<표 3-12> 프로젝트 유형 및 기대결과

프로젝트유형	활동	적응이익	검증수단	동반감축이익
클린쿠팅	액화/가스 조리연료 사용 촉진	여성과 어린이들의 시간관리 및 건강 개선	조리용 연료 구입을 위한 금융거래	산림벌채 감소 및 침습적 잡초관리
물 위생	마을 물 공급 및 유지지원	여성과 어린이들의 시간관리 및 건강 개선	지역사회 물 공급 비용 (금융)거래	물을 데우는데 소모되는 에너지 감축
태양열 관개펌프	디젤펌프를 태양열 펌프로 대체	-기후탄력적인 물 공급 -운영비용 감축 및 수익창출	관개시즌 중에 운영되고 있는 유닛	화석연료에서 발생하는 온실가스 저감
미니그리드	미니그리드 설치 및 가정으로 연결	-시간관리 개선 -미디어 및 정보 접근성 개선 -생산적 사용을 위한 에너지	사용/지불되는 에너지의 양(kWh)	온실가스 배출량 저감

프로젝트유형	활동	적응이익	검증수단	동반감축이익
지속가능한 코코아생산	지속가능한 코코아 플랜테이션 및 숲 관리	-기후탄력적 농업 -공급망 보안 -지속적인 수입원	지속가능한 관리 계획을 이행하는 소규모농가의 수	산림회복

자료: GCF(2018) 참고하여 연구진 작성

위의 유형 중에서 ‘지속가능한 코코아 생산’ 프로젝트는 언론을 통해 일부 내용을 확인할 수 있다. AfDB는 세계농산림센터(International Centre for Research in Agroforestry, ICRAF)와 함께 코트디부아르의 Soubre와 Vavoua 지역의 소규모 코코아 농부 커뮤니티를 대상으로 사업을 추진하고 있다. 이 지역은 COVID-19와 기후변화로 인해 생산량이 크게 감소했는데, ICRAF와 그 파트너사인 Mars Confectionaries와 Rainforest Alliance이 지역 약 80만 명의 농부들을 대상으로 2021년 한 해 동안 ‘기후회복력과 지속가능한 혼농임업(agroforestry, 임업을 겸한 농업) 원조’ 사업을 시행한다. 혼농임업 실습, 지식, 기술 이전을 통해 코코아 농장의 지속가능성을 강화하고 소규모 농부 커뮤니티, 그 중에서도 여성과 청소년들의 회복력을 제고할 수 있으며 ‘climate-smart landscapes’는 기후변화로 인해 발생한 손실뿐만 아니라 기후 리스크도 줄일 수 있는 자연기반 솔루션을 창출할 수 있다. 또한, 성공사례는 ABM을 활용해 다른 코트디부아르 코코아 농장과 3개 이상의 코코아를 재배하는 국가에 재적용 할 예정이다.⁴⁴⁾

3) 파리협정과의 연계 노력

가) 세부 조항과의 연관성

AfDB가 작성한 ABM의 설계 및 소개에서는 ABM을 파리협정 제6조 중에서도 비

44) Africa Agribusiness, 2021.01.29., “African Development Bank’s adaptation benefits mechanism helps to climate-proof Ivorian smallholder farmers”
<https://africabusinesscommunities.com/agribusiness/news/african-development-banks-adaptation-benefits-mechanism-helps-to-climate-proof-ivorian-smallholder-farmers/>,
 (접속일: 2021.05.30.)

시장적 접근을 의미하는 제8항과 연계하고자 함을 드러내고 있다. 파리협정 제6조의 논의 과정 속에서도 ABM을 제6조 제8항의 비시장적 접근의 대표적인 메커니즘으로 제시하고자 하는 것을 살펴볼 수 있다. AfDB는 2016년도에 진행된 UNFCCC의 과학 기술자문부속기구 (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA)의 45차 회의에서 비시장적 접근법의 일환으로서 ABM을 설립할 것을 제시했다. 또한, SBSTA가 제시한 제6조의 비시장적 접근 프레임워크에 대한 당사국들의 의견 요청에 대해 우간다 정부는 46차, 코트디부아르 정부는 47차에서 UNFCCC 하에서의 ABM의 설립 및 운영을 촉구했다.

이들은 ABM이 설립되어야 하는 이유가 제22차 기후변화총회(COP22)의 ‘장기적 기후금융’에 관한 결정문(7/CP.22)에서 언급한 바와 같이 ‘적응 부문의 금융에서 민간부문의 역할이 더욱 강화될 필요’가 있기 때문임을 강조한다. 또한, ABM의 설립 취지와 디자인의 특성상 비시장적 접근법에 부합함을 설명하고 있는데, 제6조의 비시장적 접근법에서 대상으로 삼아야 하는 영역들로 제시한 환경건전성, 재정, 기술이전, 역량강화, 지속가능한 발전. 빈곤 경감뿐만 아니라 유치국에서 우선시하는 개발목표들을 달성하는데 기여할 수 있다고 설명한다. 그리고 적응량과 감축량을 측정해 ABM에서 발행하는 유닛은 프로젝트별로 산출물을 계량화하는 특성상 프로젝트 별로 그 단위가 비균등하므로, 시장 내에서 균등한 단위 형성된 유닛의 거래가 불가능하기 때문에 수요와 공급에 따른 시장원리의 영향을 받지 않는 비시장적 특성을 가진다고 설명하고 있다.

나) 지속가능성과 환경건전성

ABM의 출범 목적이 기후변화에 대한 적응력을 높이고 지속가능한 발전을 촉진할 수 있는 파리협정 이행 수단의 하나로서 자리 잡는 것이기 때문에 필연적으로 SDGs의 달성과 관계된다. 앞서 살펴본 ABM 파일럿 사업들의 예시에서도 볼 수 있듯이 각 사업에서 제시하는 기대효과들은 빈곤해소, 건강증진, 여성과 청소년의 여유 시간 확

보를 통한 교육의 기회 증대 및 여권신장, 깨끗한 물이용과 위생 개선 등으로 SDGs의 목표들과 연계되어 있음을 알 수 있다.

ABM은 환경건전성 측면에서도 기여하고자 하는 의지를 담고 있다. ABM의 소개에 있어서도 적응활동을 통해 얻을 수 있는 co-benefit의 하나로서 탄소 감축을 들고 있으며, 프로젝트 개발자들이 BAU 이상을 달성할 수 있도록 인센티브를 지급하고자 한다.⁴⁵⁾ 다만 이 프로젝트의 주 목적이 개발도상국 가정과 지역커뮤니티의 적응역량 제고와 이를 통한 경제 향상에 있으며, 다른 사업들과 달리 크레딧 발급을 위한 사업의 성과를 감축량으로 계산하지 않기 때문에 프로젝트 참여자들의 입장에서는 다른 요소에 비해 환경건전성을 적게 고려하게 될 가능성이 있다.

나. 스웨덴: SEA Virtual Pilots

1) 개요

스웨덴은 파리협정 NDC 목표 달성의 보조적 수단으로 제6조를 활용할 계획이다. 스웨덴의 CDM 국가승인기구인 스웨덴 에너지청(Swedish Energy Agency, SEA)은 파리협정 제6조의 현황을 두고 논의해오던 이론들을 현실 세계에서 테스트 해 봄으로써 6조 하에서의 국제협력의 틀을 구체화 할 수 있는 기회로 삼고 있다 (thought-exercise). 이를 위해 가상으로 시범사업 모델을 구축하되 사업의 기준은 구체적으로 설계하고 파리협정 제6조가 확정된 이후 실제 사업으로 연계하고자 한다. 이에 SEA는 가상 시범사업 참여기관을 모집해 유치국의 실제 데이터와 정책을 바탕으로 7개 국가에서 9개의 virtual pilots를 수립했으며, 이를 통해 국가별 상이한 환경 하에서 제6조의 감축 활동이 얼마나 다양하게 디자인 될 수 있는지를 보여주고 있다. SEA의 virtual pilots는 실제 상황에서의 감축 활동에 대해 완전한 형태의 청사진을 구축하고 있으며, 기술적, 경제적, 법적 측면의 개요를 제공하고 있다.

45) ABM 소개 발표자료,

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The_ABM_Main_features_CPMA_Fatima-Taibi.pdf

2) 사업 절차

스웨덴의 가상시범사업은 실제로 현장에서 사업을 수행하지 않기 때문에 사업 수행의 절차는 구축되어있지 않다. 다만, 스웨덴은 SEA를 통해서 최근 파리협정 제6조 시범사업 공모를 진행한바 있는데(2019년 12월 3일~2020년 2월 14일), 이를 가상시범사업 구축 절차의 일부로서 제시하고자 한다.

가상시범사업 공모는 가상시범사업의 목표(유치국과 다른 행위자들이 기후목표(climate ambition)를 강화하고 탄소 감축을 달성할 수 있는 인센티브를 제공하는 시스템 구축, 스웨덴의 기후변화 관련 목표에 기여) 실현에 기여할 수 있는 모든 기관들을 대상으로 하고 있다. 해당 공모의 주 사업영역은 에너지 관련 분야이지만 산업 공정상 메탄 누출과 같은 타 분야의 감축사업도 포함되며, 모든 사업은 온실가스 배출 감축과 Agenda 2030 달성 모두에 기여할 수 있어야 한다. SEA가 해당 공고와 함께 제시한 사업 요건(Terms of Reference, TOR)의 주요 내용은 <표 3-13>과 같다.

<표 3-13> 스웨덴 파리협정 제6조 시범사업 주요 요건

- ◎ 사업 당 구매 물량 : 1~10백만톤
- ◎ 대상 감축년도 : 2021~2030년 감축실적 (마지막 구매일은 2031년)
- ◎ 대금 지급 방식 : 선도거래, 감축실적 이전 시 대금 지급
- ◎ 비 대상 사업 : REDD+, LULUCF sector, 원자력, 화석연료 관련 사업
- ◎ 사업 선정 기준
 - 감축실적은 실제, 신뢰할 수 있게 정량화되고 영속적이어야 함.
 - 대상 사업은 유치국의 정책과 우선순위와 조화를 이뤄야 함.
 - 대상 사업은 유치국의 감축 목표 상향을 도와야 함.
 - 대상 사업에 적용되는 방법론은 엄격한 베이스라인을 고려해야 함.
 - 대상 사업은 순 감축을 해야 함.
 - 대상 사업은 명확한 추가성(SEA 또는 다른 탄소금융 지원이 없이는 실행될 수 없음)을 입증해야 함.
 - 대상 사업은 탄소금융 지원의 필요성에 대해서 명확히 입증해야 함.
 - 감축실적에 대한 유치국의 상응하는 조정 등 이중 산정 방지를 위한 조치를 해야 함.
 - 다양한 출처의 양허성 금융을 지원받은 경우, 감축실적에 각 출처별 기여도가 타당하게 구분되어야함.
 - 유치국은 UNFCCC Non-Annex I Party이고 파리협약 비준국이어야 함.

자료: SEA(2019) 참고하여 연구진 작성

가상시범사업을 신청하고자 하는 기관이 제출해야하는 컨셉노트 작성 항목은 아래와 같다.

<표 3-14> SEA 가상시범사업 컨셉노트 작성 항목

항목	
사업수행기관	기관명
	주소
	기관유형
	기업/NGO/정부기관/기타:서술요망
	해당분야/활동 관련 경력 서술
	사업수행 역량 서술
사업활동	활동서술
	유치국
	부문
	예상 감축량
	예상 사업수행기간
	변화이론을 활용하여 해당 사업이 유치국 및 사업부문에 어떻게 변화를 일으킬 수 있는지 서술 (최대300자)
유치국 및 NDC	주최국 NDC의 관련 부분/특징(측정지표, 관련 목표 포함)과 활동이 어떻게 연관되는지 서술 (최대 300자)
	해당 사업이 NDC의 범위에 포함되는지 서술 (최대 300자)
	NDC 이행을 위한 입법 및 제도적 프레임워크 서술 (최대 300자)
	유치국의 전략, 로드맵, LEDS와 사업이 어떻게 연관되는지 서술 (최대 300자)
	유치국이 NDC 달성을 위해 시장메커니즘을 적용하는데 관심을 표명했는지, 그렇다면 해당 내용 서술 (최대 100자)
	유치국 정부가 해당 사업활동에 참여하였거나 정보를 제공하였는지, 그렇다면 어떻게 했는 지 서술 (최대 100자)
	유치국이 온실가스 완화 조치를 지원하기 위한 국제시장메커니즘을 따르고자 한 실적 설명 (최대 300자)
	아래의 내용 중 UNFCCC에 제출한 것이 있는지 온실가스 인벤토리 ☐ 예/ ☐ 아니오 격년 업데이트 보고서 ☐ 예/ ☐ 아니오 국가보고서 ☐ 예/ ☐ 아니오
부문, 추가성, 베이스라인	해당 사업이 어떻게 NDC 수준 및 범위를 강화할 수 있는지 서술 (최대 300자)
	관련 부문에 대한 NDC의 무조건적, 조건부 부문을 달성하기 위한 정책과 조치를

항목	
	설명하는 정부 계획과 문서가 있다면 묘사 (최대 300자)
	관련 부문의 배출 저감을 위한 다른 정책 및 활동이 있다면 서술 (최대 300자)
	국제적 지원 없이 사업이 수행되기 어려운 현존 장애요인 서술 (최대 300자)
	제6조를 통한 탄소금융 지원이 활동의 수준, 속도, 규모 향상에 어떻게 도움이 될 것인지 서술 (최대 300자)
	해당 사업활동의 감축 잠재력의 정량화를 위한 역량 및 전제조건 서술 (MRV, 데이터 활용가능성 등)(최대 300자)
	해당 사업활동을 위해 제시되는 베이스라인 및 모니터링 방법 서술 (최대 300자)
	해당 사업활동에서 추가성이 어떻게 담보되는지 서술 (최대 300자)
기술	적용될 기술의 실행 가능성 서술(최대 300자)
	해당 사업활동의 업스케일링 가능성이 있다면 서술 (최대 300자)
파이낸싱	해당 사업 수행을 위한 다른 자금 출처 서술 (최대 300자)
	공공 및 민간재원을 다양하게 가지고 있다는 관점에서 탄소금융요소와 관련된 감축 결과를 어떻게 귀속시킬 수 있을지 서술 (최대 100자)
	해당 사업활동에 공공부문의 지원이 필요하다면 서술 (최대 300자)
	해당 사업활동이 중장기적으로 재정적(기술적)으로 지속가능한지, 어떻게 가능한지 서술 (최대 300자)
	비즈니스 모델이 전달 구조상 결제에 어떤 역할을 하는지 서술 (최대 300자)
	사업 수행에 있어서 주요 리스크는 무엇이며 어떻게 평가할 수 있는지 서술 (최대 300자)
	사업의 재무마감에 필요한 예상 가격 기간(tCO ₂ e 기준) 설명 (최대 100자)
지속가능한 발전	사업활동이 SDGs의 동일선상에서 공동의 이익을 제공한 가능성이 있는지, 공동 이익이 국가의 지속가능한발전 우선순위 및 프레임워크와 일치하는지 서술 (최대 300자)
	사업활동이 SDGs 또는 이해관계자 그룹에 어떤 부정적인 영향을 미칠 수 있는지 간단한 위험 분석 제시하고, 이러한 위험을 어떻게 완화할 수 있을지 서술 (최대 300자)
제도적 역량	유치국이 사업활동 참가자를 승인할 수 있는 기관을 갖추고 있는지 서술 (최대 100자)
	사업활동 승인을 위한 유치국의 기관 및 프로세스 서술 (최대 300자)
	제6조 활동을 지원하기 위한 유치국의 정책 및 규제 이행 역량 서술 (최대 300자)
	정부 관계자의 참여를 위한 역량 강화 또는 기술지원의 필요성 서술 (최대 300자)
모니터링, 보고, 평가 (MRV)	MRV 방안 및 그 구성요소 서술 (최대 300자)
	유치국이 (데이터 수집을 포함하여)감축결과를 발행할 수 있는 제도적 역량이 있는지 (최대 100자)
	유치국이 감축결과를 등록 및 이전할 수 있는 제도적 역량이 있는지 (최대 100자)
	현재 제안된 접근법에 따라 해당 조정을 어떻게 적용할 것인지 서술 (최대 300자)
	해당 사업활동이 전반적인 글로벌 배출량 감소에 기여할 수 있도록 보장할 수 있는 방법 제안 (최대 100자)

자료: Swedish Energy Agency (2019b) 활용하여 연구진 작성

3) 사업의 내용

공모를 통해 선정된 가상시범사업은 총 9개이다. 이하에서는 가상시범사업으로 선정된 9개 사업의 주요 내용을 소개하고자 한다. 현재 New Climate Institute의 2개 사업(콜롬비아 넷제로 에너지 빌딩 사업, 몽골 지열 열펌프 사업)의 문서는 컨셉노트 내 대부분의 항목들에 대해 서술되어 있지만, 다른 사업들은 요약 형식의 문서만 확보할 수 있는 점을 고려하여 작성하였다.

<표 3-15> SEA의 가상시범사업 목록

유치국	사업명
콜롬비아	넷제로 에너지 빌딩
	산업폐수 신재생에너지
	교외지역 소형 태양광
칠레	신재생에너지 확산 방안
나이지리아	신재생에너지 미니 그리드
케냐	지열 발전
몽골	지열원 열펌프
필리핀	고효율 냉매를 활용한 냉방기술
인도네시아	폐기물을 활용한 바이오가스

가) 콜롬비아: 넷제로 에너지 빌딩⁴⁶⁾

콜롬비아의 가상시범사업을 기획한 New Climate Institute은 콜롬비아에서 넷제로 에너지 빌딩 건축 사업이 제6조 시범사업을 통해 잠재적인 탄소 감축이 가능한 분야라고 보았다. 빌딩 분야는 콜롬비아에서 다섯 번째로 에너지 소비가 많은 분야이다. 그 중에서도 주거용 빌딩의 탄소배출은 4.7MtCO₂e (2014년 기준)로 농업, 토지이용, 산림 부문을 제외하면 콜롬비아의 국내 배출량의 4.4%를 차지하며, 현 상태가 유지될

46) New Climate Institute(2020a) 참고하여 작성

경우 2040년도에는 17MtCO_{2e}이 배출될 것으로 예상된다. 넷제로 에너지 빌딩은 최적화 설계, 에너지 효율화 기기 설치, 전기스토브와 태양광 PV 설치 등을 통해 에너지 소비를 최소화하고 기존의 에너지 수요를 상쇄할 수 있는 충분한 신재생에너지를 생산해 탄소감축으로 이어질 수 있다.

본 가상시범사업은 실제로 사업이 수행되지 않고, 콜롬비아에 넷제로 빌딩 건축 사례가 없기 때문에 Cartagena의 패시브하우스⁴⁷⁾개발 사업인 ‘Puerto Madero’를 사례로 활용하였다. 콜롬비아 주거부문의 일반적인 에너지 사용량을 고려하여 넷제로 에너지 빌딩에 필요한 기술 관련 문헌조사, Puerto Madero 사례조사를 통해 Cartagena에서 넷제로 에너지 빌딩을 건축할 적용되는 기술을 선별하였다. 그 결과 넷제로 에너지 빌딩에 필요한 패시브 기술, 액티브 기술, 연료 전환, 현지 신재생에너지발전 기술이 선별되었으며, 자세한 사항은 <표 3-16>과 같다.

<표 3-16> 넷제로 에너지 빌딩에 적용될 기술

	Design features baseline building (Sustainable Construction Guide compliant)	Design features of planned Puerto Maduro Passive House Project	Design features NZEB
Building orientation	No optimisation of building orientation and shading system	Optimised building orientation and shading system	
Shading System	No shading or sun protection	Window shading	
Wall insulation and air tightness	No insulation of walls or roof, no extra air sealing	Building envelope insulation and air sealing	
Window efficiency	Single glazed aluminium windows	Double pane energy efficient windows	
Ventilation and humidity control	No mechanical ventilation and dehumidification system	Dedicated Outdoor Air System (DOAS) that includes automatic	

47) 첨단 단열공법을 이용하여 에너지의 낭비를 최소화한 건축물을 의미하며, 태양열 흡수 장치 등을 이용해 외부로부터 에너지를 끌어오는 액티브 하우스의 반대 의미임

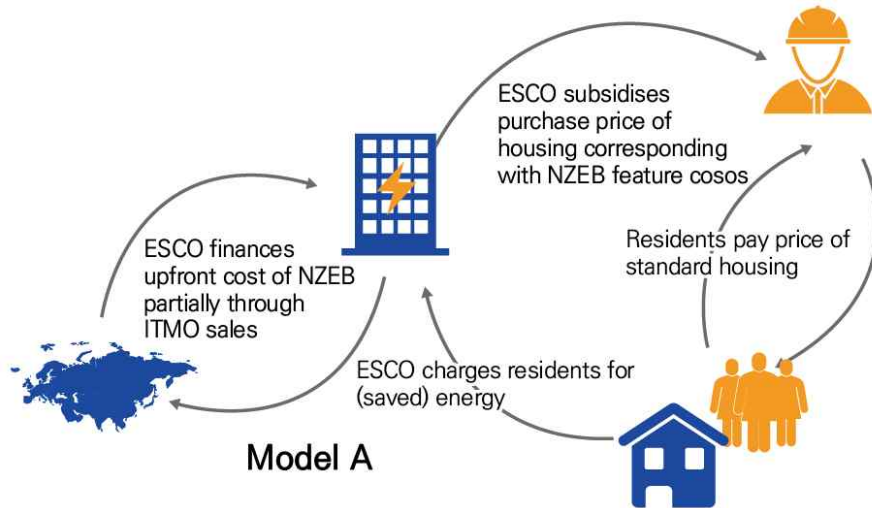
	Design features baseline building (Sustainable Construction Guide compliant)	Design features of planned Puerto Maduro Passive House Project	Design features NZEB
		ventilation with heat exchanger with a dehumidification function	
Lighting	Some CFL, though increasingly commonly LED	LED lighting	
Air conditioning	Large capacity air conditioning units with average energy efficiency	Smaller air-conditioner (A/C) units – passive measures enable a reduction in necessary system size	
Clothes dryers	Vented clothes dryers	Non-vented heat pump based condensing clothes dryers	
Cooking	Natural gas-based cooking	Switching from natural gas to electric coil stove top for cooking	Switching from natural gas to efficient induction electric cooking
Energy sources	Grid supplied electricity	Grid supplied electricity	Grid connection and Solar PV
	Grid supplied natural gas	Elimination of natural gas use	

자료: New Climate Institute (2020a) p.6

베이스라인 계산을 위해 적용한 방법론은 CDM의 ‘AMS-III.AE: Energy efficiency and fuel switching measures for building’ 와 ‘TOOL21: Determination of standardized baselines for energy efficiency measures in residential, commercial and institutional buildings’ 이다. 넷제로 에너지 빌딩은 콜롬비아에서는 아주 새로운 개념이기 때문에 이 가상시범사업에 대해서는 베이스라인 설정을 위한 실제 샘플링이 불가능하지만 Puerto Madera 패시브하우스 프로젝트의 빌딩 및 에너지 데이터와 Passive House Institute이 개발한 사전 에너지 감축량 추정 툴인 PHPP tool을 활용해 계산하였다.

콜롬비아 넷제로 에너지 빌딩이 제시하는 가장 실현가능성 높은 사업모델의 형태는 아래와 같다.

[그림 3-15] 콜롬비아 넷제로 에너지 빌딩 가상시범사업 모델



자료: New Climate Institute (2020a)

건설사가 넷제로 에너지 빌딩을 지어 일반 빌딩에 준하는 가격으로 소비자에게 판매되, 그 차액은 Energy Service Company(ESCO)가 부담한다. 소비자(거주자)는 일반 건물에서 살았다면 부담했어야하는 전기와 가스이용료보다 저렴한 금액을 ESCO에 에너지 서비스료로 지불하는데, 이 부분에서 소비자에게 넷제로 에너지빌딩에서 거주할 유인이 발생하게 된다. ESCO는 ITMO 판매금액과 거주자들이 지불한 에너지 서비스료로 수익을 얻게 되고, 이를 통해 차액 지불 금액을 여러 해에 걸쳐 회수할 수 있다.

나) 몽골: 지열원 열펌프(ground source heat pumps)⁴⁸⁾

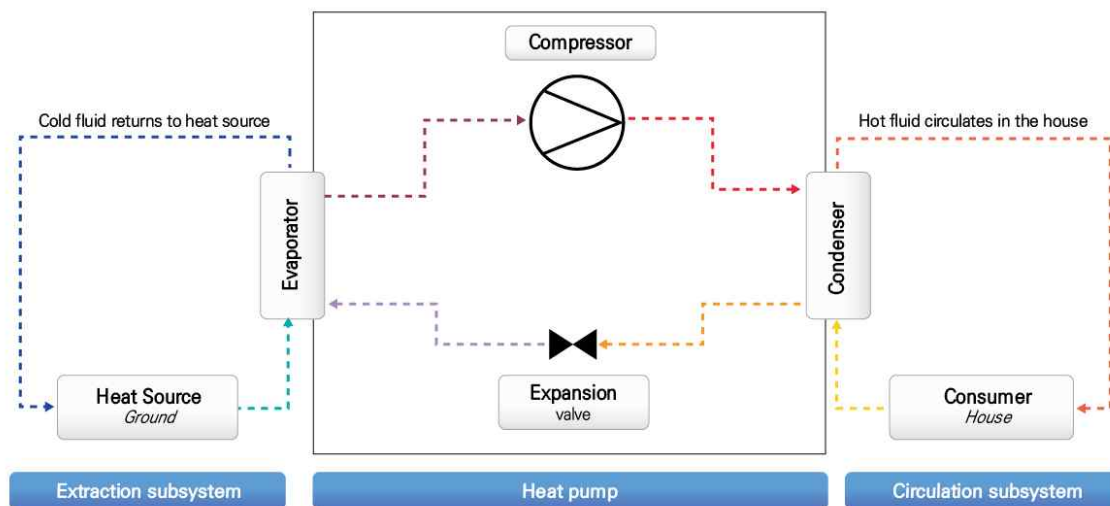
몽골의 겨울 기온은 밤에 -40°C 까지, 심한 한파가 몰아칠 때는 -58°C 까지 내려간다. 유목민들의 전통 주거형태인 게르와 유르트에서는 소규모의 석탄 오븐으로 난방과 조리를 하고, 일반 건물은 보통 효율성이 매우 낮은 석탄화력 지역난방과 연결되어 있다. 이러한 형태의 난방은 탄소배출뿐만 아니라 대기질 오염에도 영향을 미친다. 이에, 몽골의 가상시범사업은 몽골 Khovd시의 건물에 지열기반 열펌프(Ground

48) New Climate Institute(2020b)를 참고하여 작성함

Source Heat Pumps, GSHP)를 설치하는 것이 제안되었다.

GSHP는 연중 온도변화가 거의 없는 지열의 특성을 활용해 지하와 대기의 온도차를 냉난방에 이용하는 기술이다. 난방 시에는 압축기에서 생성된 고온/고압의 기체냉매가 응축기에서 실내 공기나 난방수에 의해 열을 빼앗겨 저온/고압의 액체냉매가 되고 팽창밸브에 이르러 저온/저압상태가 된 후 증발기에서 지열과 같은 외부의 열원에 의해서 저온/저압의 기체상태가 되어 다시 압축기로 전달된다. 이 때 응축기에서 발생한 열을 난방과 급탕에 이용한다. 냉방 시에는 압축기에서 발생한 고온/고압의 기체냉매가 응축기를 지나면서 지열 등 외부열원에 열을 빼앗겨 저온/고압의 액체가 되고 증발기에서 실내공기, 난방수의 열을 빼앗아 기체상태가 되어 압축기로 전달된다. 이 때 증발기에서 열을 빼앗겨 차가워진 실내공기 및 난방수가 냉방에 이용된다.

[그림 3-16] GSHP 시스템의 원리



자료: New Climate Institute (2020b) p.6

몽골에 적용할 수 있는 난방 기술 옵션 간에 기술적, 경제적, 환경적 예상 성과를 분석 결과에서도 소규모 GSHP가 몽골의 환경에서 가장 적합한 것으로 나타났다. GSHP는 투자 회수기간이 비교적 길고 온도 출력이 낮은 편이지만 성능계수(Coefficient of performance, COP)가 높다. 열펌프도 전기히터와 같이 전기를 필

요로 하기 때문에 탄소배출을 막기 위해서는 신재생에너지로 생산한 전기를 필요로 하지만 COP가 높기 때문에 전기히터보다 더 효율적인 솔루션이라고 할 수 있다. 또한 폐쇄루프(closed loop) 시스템이 적용되기 때문에 유지관리의 노력이 적게 든다는 장점이 있다.

<표 3-17> 몽골의 건물 난방 대안 기술의 비교 평가표

Heating technology options	Technical	Economical	Environmental	Reasoning
Solar thermal on decentralised systems	●	●	●	For Mongolia seasonal storage is paramount due to its long heating season. Since several Mongolian cities suffer from high air pollution, the operation of the collectors could be compromised. Costs of solar thermal technologies have not decreased at the same rate as solar PV. Also, even though installation complexity can be overcome, complex maintenance might be a barrier depending on local expertise.
Solar thermal coupled with district heating	●	●	●	This option has risks for the heat transfer fluid in extreme cold climates. Possibly useful for the establishment of small-scale district heating grids; efficiency of scale would make this alternative costlier when compared to large scale district heating. Considering Mongolia's target to move to efficient buildings, other alternatives are more cost efficient.
Biomass on decentralised boilers	●	●	●	Simple operation and known technology but strict standards to ensure the sustainability of the biomass would need to be applied; biomass supply is limited in Mongolia. Also, other alternatives are more suitable to reduce local levels of air pollution.

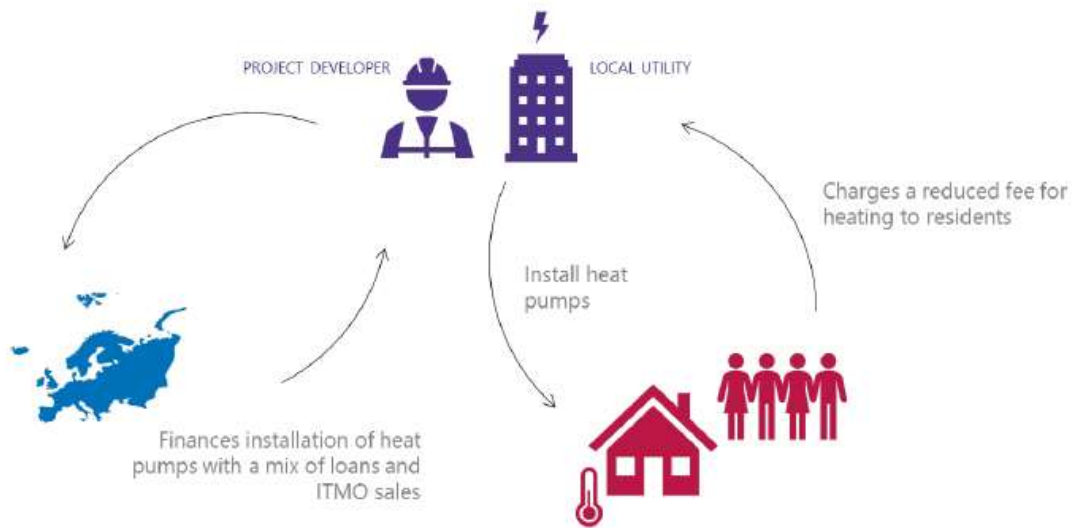
Heating technology options	Technical	Economical	Environmental	Reasoning
Biomass coupled with district heating	●	●	●	Large scale installations would suffer from the lack of biomass availability in the region. This alternative should also be submitted to strict biomass sustainability standards in order to be considered a renewable and sustainable source of heating.
Air source heat pumps	●	●	●	Air source heat pumps are powered by electricity but are less efficient than ground source heat pumps and do not work adequately in extremely cold temperature.
Water source heat pumps	●	●	●	This alternative performs well in cold conditions, but is limited by the existence of a water source close to the households.
Electric heaters coupled with renewable electricity	●	●	●	Only fully renewable if electricity comes from renewable sources but if supplied by variable renewables, heating supply can be endangered without long-term storage. Electric heaters have lower efficiency compared to heat pumps.
Large scale geothermal	●	●	●	Dependent on the presence of significant geothermal resources close to the district heating system to avoid heat losses, which is not available near Khovd city.
Small scale ground source heat pumps	●	●	●	Have relatively long payback time and low temperature output but high coefficient of performance (COP). Heat pumps also rely on electricity, like electric heaters, so would require renewable electricity for decarbonisation –however, thanks to the higher COP are a more efficient solution. The closed loop solution can be used anywhere and requires little to no maintenance.

자료: New Climate Institute (2020b) p.8

이 가상시범사업의 베이스라인 설정을 위한 방법론으로는 CDM의 'AMS-III.AE: Energy efficiency and fuel switching measures for building'이 적용되었다. Khovd시에서 공동주택은 두 기의 화석 열 발전소(coal-fired heat plant)로부터 난방을 공급 받는데, 해당 발전소는 전력과 열 공급을 동시에 하는 열병합 발전소의 형태가 아니라 난방만을 공급하는 열 발전소이다. 이 중 오래된 것은 1986년도에 지어져 가동되기 시작했는데, Khovd시 공동주택의 절반 정도가 이 발전소에서 열을 공급 받는다. 이 가상시범사업이 실현될 경우 이 발전소의 운영 종료에 기여하게 될 것이므로 베이스라인은 해당 발전소의 운영으로 발생하는 배출량에 근거해 계산하였다. 그 결과, 베이스라인 배출량은 가정에서의 배출량 기준으로 연간 6.0tCO₂e이었으며, GSHP 도입으로 연간 1.4tCO₂e까지 감축 가능할 것으로 예상된다.

몽골 가상시범사업의 사업모델은 [그림 3-17]과 같다. 프로젝트 개발자와 지역의 전력회사가 협력하여 연차관(soft loan)과 배출저감구매계약(Emission Reduction Purchase Agreement)을 통해 열펌프 설치의 초기비용을 조달할 수 있다. 주민들의 입장에서는 열펌프를 가동하기 위한 전기요금이 열 사용료를 초과할 수 있는데, 석탄 열발전소의 운영 및 유지관리 비용의 일부를 줄임으로써 열펌프 관련 전기요금을 낮출 수 있다. 시스템 수준에서는 열펌프를 설치하는데 드는 초기 비용이 약 70만 유로이고, 연간 7,000톤의 이산화탄소를 감축할 수 있을 것으로 추정된다. 10년간의 크레딧 기간을 고려했을 때, 감축가격은 약 100 유로/tCO₂ 일 것으로 추정된다. 초기 설치비용(380만 유로)이 대출을 통해 마련되고, 지역의 전력회사가 부분적으로 상환하게 된다면 톤 당 배출 감축가격은 약 46유로/tCO₂ 로 낮출 수 있을 것이다.

[그림 3-17] 몽골 지열원 열펌프 가상시범사업의 사업모델



자료: New Climate Institute (2020b)

다) 그 외 사업의 개요

■ 칠레: 재생에너지 확산 방안⁴⁹⁾

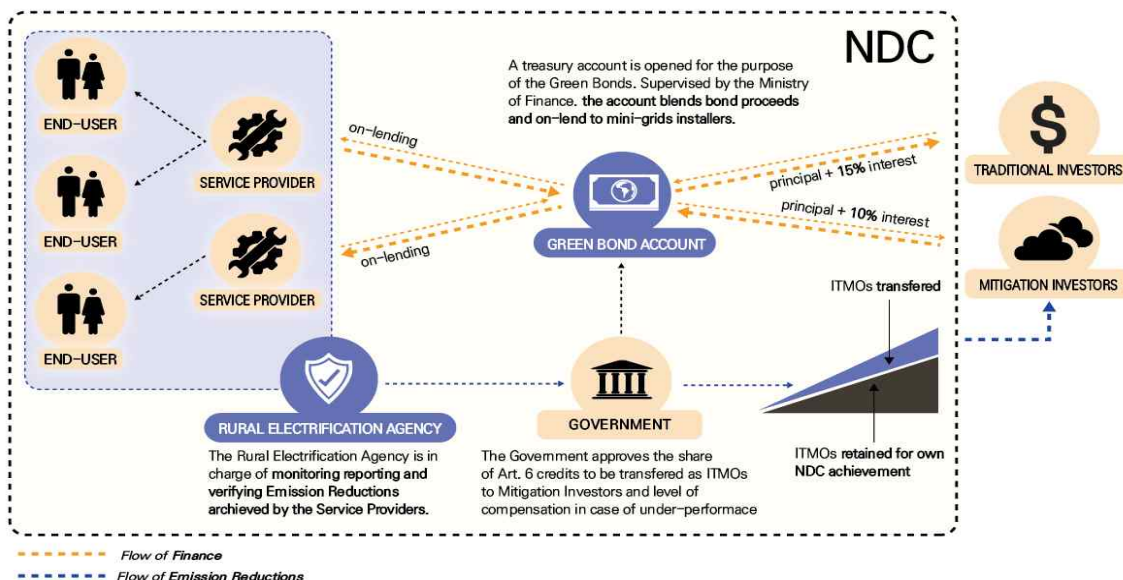
칠레는 풍부한 신재생에너지 잠재력을 활용하여 간헐적 태양광발전 및 풍력발전을 대규모로 확장하고 송전 인프라를 개선하였다. 하지만 간헐적인 신재생에너지발전으로는 2040년까지 석탄화력발전을 퇴출하겠다는 칠레의 탈탄소 목표를 달성하기 어려울 뿐만 아니라 수요피크타임과 야간에 안정적으로 전력을 공급하기 어렵다. 이에, 칠레에 제안된 가상시범사업은 지열발전, 배터리 저장용 태양광 발전, 펌프 수력 발전 등과 같은 재생에너지 확산에 초점을 맞추고 있다. 이 기술들은 기술적으로는 실현 가능하지만 대부분이 칠레에서의 적용 가능성은 입증되지 않았고, 경제적 경쟁력이 낮는데, 파리협정 제6조 하에서의 협력을 통한 배출감축 판매를 통한 자금조달로 이러한 기술적, 경제적 격차를 해소할 수 있는지 확인하는 것을 목표로 하고 있다.

49) Center for Clean Air Policy(연도미상), Chile “Firm and Flexible” Renewable Energy Virtual Pilot 참고하여 작성함

■ 나이지리아: 신재생에너지 mini-grid⁵⁰⁾

나이지리아 NDC mini-Grid 목표는 2030년 까지 2.4GW (non-conditional)이다. 제6조 시범 사업을 통해 2030년 까지 5.3GW 까지 확대한다면, 추가적인 신재생 에너지 설치용량(1.9GW)에서 감축한 실적을 투자사가 확보할 수 있다. SEA에서는 나이지리아 정부에서 정부 녹색채권(Green Bond)를 발행하고, 스웨덴 정부 등에서 채권을 구매하고 그 수익으로 지역 mini-Grid 사업자에게 대출을 해서 사업을 수행하고 채권자에게 원금과 이자를 상환하는 모델을 설계했다. 녹색채권은 2가지 종류로 특수 녹색채권은 일반 녹색 채권 이자율(15%) 보다 낮은 이자율(10%)을 받는 대신 NDC를 초과달성한 실적에 대한 ITMO를 받을 권리를 갖게 된다. 총 사업비가 460백만 달러, 만기 10년을 가정하면, 나이지리아 정부는 특수 녹색채권 발행을 통해서 일반 녹색 채권보다 5% 낮은 금리로 10년 동안 230백만 달러를 절감할 수 있고, ITMO가 3.35백만 tCO₂ 발생한다면, tCO₂ 당 비용은 약 64 달러로 계산되었다.

[그림 3-18] SEA 나이지리아 신재생에너지 mini-Grid 가상시범사업 모델



자료: Climate Focus (2019b)

50) Climate Focus (2019b)를 참고하여 작성함

4) 파리협정과의 연계 노력

가) 세부 조항과의 연관성

SEA의 가상시범사업은 파리협정 제6조의 시장 메커니즘과의 연계를 목표로 설계되었다. 컨셉노트 작성항목을 살펴보면 유치국이 NDC 달성에 시장메커니즘을 활용할 의향을 밝혔는지, 이전에 온실가스 감축을 위해 국제시장메커니즘을 따르고자 했던 경험이 있는지 등을 묻는다는 점에서도 알 수 있다. 그러나 제2항과 제4항 중 한 가지를 특정하지는 않았는데, SEA 가상시범사업에서 드러나는 몇몇 특성에 기반해서 유추할 수 있다.

SEA는 파리협정 하에서 양자다자협력을 통해 NDC 달성에 기여하는 것을 기관의 주요 목표로 하고 있으며, 상호협력 구축 과정에 있어 1) 구매국과 유치국 간에 ITMO의 이전을 위해서 공통 기반(타협점) 마련, 2) 구매국과 유치국 내 프로젝트 소유자는 ITMO의 생산 및 계약 방식에 동의해야한다는 점이 수반되어야 함을 강조하고 있다⁵¹⁾. 또한, 시범사업의 선정 기준 중 하나로서 감축실적에 대한 유치국의 상응조정 등 이중 계산 방지를 위한 조치를 취할 것을 제시하고 있다. 제6조 제2항의 핵심 요소가 ITMO를 각국의 NDC 달성에 기여하는 방향으로 사용할 수 있다는 점이며, 쟁점 국가 간 거래 시 이중 계산을 방지할 수 있는 상응조정 방식을 어떻게 설정할 것인지가 주요 쟁점사항이라는 점을 미루어 보았을 때, SEA의 가상시범사업은 제6조 제2항과의 연계점이 가장 뚜렷하다고 볼 수 있다.

이에 더해, SEA의 가상시범사업의 일부 사업들은 보완적으로 제6조 제8항과의 연결지점이 있다고 설명하고 있다. 콜롬비아 넷제로 에너지 빌딩 사업은 이러한 사업을 통해 콜롬비아의 전기 및 가스 가격 구조를 개선할 수 있는 정책적 이니셔티브 마련에 기여할 수 있으며, 콜롬비아의 건축가 및 건축학도들이 넷제로 에너지 빌딩에 관해

51) Swedish Energy Agency (2021. 6. 18.), "Bilateral cooperation under the Paris Agreement", <https://www.energimyndigheten.se/en/cooperation/swedens-program-for-international-climate-initiatives/cooperationunder-the-parisagreement/bilateral-cooperation-under-the-paris-agreement/>, (접속일: 2021. 10. 1.)

배우고 공동으로 설계할 수 있는 기술 교육 및 학술 교류프로그램 등을 마련할 수 있다고 제시하고 있다(New Climate Institute, 2020a).

나) 지속가능성과 환경건전성

가상시범사업의 사업 선정 기준과 사업수행 희망 기관들이 작성하는 가상시범사업 컨셉노트의 작성 항목을 통해 지속가능성과 환경건전성 달성에 대한 의지를 살펴볼 수 있다. 가상시범사업의 선정 기준에는 감축 실적에 대해 실제적이며, 신뢰할 수 있는 수준으로 정량화 가능하고, 영구적인 순 감축이어야 한다고 명시하고 있다. 컨셉노트 작성 시 잠재적 감축량을 산정하여 제시할 것을 요구하고 있으며, 잠재 감축량의 정량화 역량 및 방안, 베이스라인 및 모니터링 방안 제시 항목 뿐만 아니라 개별 사업의 추가성 담보 방안을 서술하도록 함으로써 개별 사업의 추가성 준수로 전체적인 환경건전성 달성을 염두에 두고 있음을 알 수 있다.

또한, 컨셉노트 항목에서는 지속가능한 개발을 별도 항목으로 구분하여 작성하도록 하고 있는데, 제시하는 사업이 SDGs의 맥락에서 공동의 이익을 제공할 가능성이 있는지, 그것이 유치국의 지속가능발전 목표 내 우선순위에 얼마나 부합하는지를 서술하도록 하고 있다. 지속가능성 측면에서 긍정적인 부분뿐만 아니라 이해관계자 그룹에 미칠 가능성이 있는 부정적인 측면에 대해서도 제시하고 이를 완화할 수 있는 방법을 마련하도록 하고 있다.

이렇듯 사업선정기준과 컨셉노트 작성 문항에서 지속가능성과 환경건전성에 대해 세부적으로 고려하고 있으나, 실제 사업 수행 과정과 종료 이후에 이를 어떻게 검증할지에 대해서는 마련되어 있지 않다. 스웨덴의 가상시범사업이 가상에서 그치는 것이 아니라 현실화 될 경우, 사전적으로 지속가능성과 환경건전성 측면에서 요구한 바에 대해 정확하고 투명하게 관리하고 측정할 수 있는 검증 절차와 수단이 마련되어야 할 것이다.

다. 스위스: KliK Foundation Pilots

1) 개요

스위스의 파리협정 NDC는 2030년까지 1990년 대비 온실가스 배출량을 최소 50% 감축하는 것이다. 2017년 6월 10일 최초 제출한 NDC에서는 감축량의 60%(1990년대비 30% 감축)는 국내에서 감축하고, 나머지 40%(1990년 대비 20% 감축)는 해외 감축사업으로 달성하는 것이었다. 2020년 12월 9일 제출한 강화된 NDC에서는 국내 감축 비율을 25% 상향해서, 75%(1990년 대비 37.5% 감축)는 국내에서 감축하고 나머지 25%(1990년 대비 12.5% 감축)는 해외 감축실적을 활용해서 달성하는 것으로 변경했다. 스위스 이산화탄소 법률(CO₂ ACT)에 따르면, 자동차 연료 판매업자들(연간 1천tonCO₂eq 이상 배출에 기여하는)에게 자동차 연료 사용에서 배출되는 온실가스의 일부를 국내외 온실가스 감축사업으로 상쇄(Offset)하는 의무를 부과했다. 이를 위해서 스위스 석유회社(Avenenergy Suisse)는 2012년 the Foundation for Climate Protection and Carbon Offset (KliK 재단)을 설립했으며, 2022~2030년 동안 해외에서 35백만톤의 온실가스 감축실적을 확보한다는 계획을 가지고 있다.⁵²⁾

2) 사업절차

Klik 재단은 온실가스 감축사업의 경험 등을 평가해서 약 160개 기업⁵³⁾을 민간 참여기업으로 등록했고, 2019년 1월부터 2021년 1월까지 총 3차례에 걸쳐서 사업 공고⁵⁴⁾를 진행했다.

Klik 재단에서 사업을 선정, 계약하는 절차는 아래와 같다.

52) KliK Foundation, "Procurement process",

<https://www.international.klik.ch/procurement-process/swiss-co-act> (접속일: 2021. 4. 17.)

53) KliK Foundation, "Activities and impact-Private organisations",

<https://www.international.klik.ch/activities/private-organisations> (접속일: 2021. 4. 17.)

54) KliK Foundation, "Activities and impact-Call for Proposals",

<https://www.international.klik.ch/activities/call-for-proposals> (접속일: 2021. 4. 17.)

- ① 민간 사업자 등록 : 민간 기업이 참여 의사를 표명 (EoI: Express of Interest) 하고, Klik 재단에서 평가 후 적절한 기업은 민간사업자로 등록
- ② Klik 재단의 사업 제안서 요청 (CfP: Call for Proposal)
- ③ 민간사업자가 사업 아이디어 노트(MAIN : Mitigation Activity Idea Note)와 유치국의 LoI (Letter of Intent) 제출⁵⁵⁾, Klik 재단에서 평가 후 후보 사업 선정
- ④ 민간사업자가 선정된 MAIN에 대해서 사업계획서(MADD : Mitigation Activity Design Docuemnt) 제출, Klik 재단에서 평가 후 최종 사업 선정
- ⑤ 유치국과 스위스 양국 정부에서 사업 승인⁵⁶⁾
- ⑥ 유치국 정부와 스위스 정부 양국간 감축실적(Mitigation Outcome)에 대한 구매 계약 (MOPA : Mitigation Outcome Purchase Agreement) 체결

Klik 재단의 사업 공고에서 제시된 대상 사업 조건은 아래와 같다.

- ① 공급 물량 : 계약 기간 동안 사업 당 50~250만톤
- ② CDM사업 : 파리협약 발효일(2016년 11월 4일) 이후 등록된 CDM 사업⁵⁷⁾
- ③ Vintage : 2021년부터 2030년 까지 감축된 실적
- ④ NDC 관계 : 유치국 NDC에 포함된 사업으로 상응하는 조정 동의한 사업
- ⑤ 제외 사업 : REDD+, LULUCF 등 산림 사업, 원전, 화력발전

Klik 재단에서 제출된 MAIN을 바탕으로 후보 사업을 평가하는 기준은 아래 <표 3-18>과 같다.

55) 유치국의 파리협약 NDC 또는 제6조를 담당하는 부처의 LoI 제출이 필수로, LoI에서는 유치국에서 해당 감축사업을 지원함을 확인하고 스위스 정부와 양자협약을 체결할 의사가 있음을 밝혀야함.

56) 사업 공식 승인을 위해서는 양국의 양자협력 계약이 선행되어야 함

57) Program of Activity의 경우 CPA 추가된 날짜 기준

58) 파리협약 6조는 아직 협상중이나, NDC 외부 사업에 대해서 상응하는 조정을 하지 않을 수 있어, 파리협약 6조와의

<표 3-18> Klik 재단 후보 사업 선정 평가 기준

1. 사업 유형 (필수 조건)
· 원자력 에너지 사업, 화석연료 사업이 아닐 것
2. 유치국 LOI (필수 조건)
· 유치국의 관련 부처(파리협약 NDC 또는 6조 담당)의 의향서(LOI) 제출 해당 사업의 온실가스 감축실적 이전 동의 및 상응하는 조정에 동의
3. NDC 관계 (필수 조건)
· 유치국 NDC에 포함된 사업일 것 ⁵⁸⁾
4. 환경건전성, 적용 기술
· 감축실적 실재성(신뢰할 수 있는 베이스라인, 누출 방지, 오류/부정 방지)
· 감축실적 추가성(NDC와 베이스라인 대비 추가적인 감축)
· 감축실적 영속성(감축실적 비가역성 보증, 감축실적 손실될 경우 대책)
· 스위스 기술 적용
5. 이중 주장(Double Claiming) 위험 (필수 조건)
· Klik 재단의 탄소금융 지원 외에 다른 탄소금융 지원이 없을 것
6. 지속가능한 발전 지원
· 지속가능한 발전 목표(SDGs) 달성에 기여 (유치국의 저탄소 성장 촉진)
7. 인권 침해 위험 (필수 조건)
· 해당 사업이 인한 국제 인권 협약 위반 사항을 초래하지 않을 것
8. 부정부패 위험 (필수 조건)
· 해당 사업이 부정, 부패와 연관될 가능성이 없을 것
9. 사업의 타당성
· 해당 사업이 제공하는 상품/서비스에 대한 시장의 명확성
· 다양한 보급/실행 파트너와 협력할 수 있는 열린 구조 여부
· 유사사업 가능성 및 사업 확대 가능성
· 현지에서 성공적으로 실행된 실적
· 사업 실행 자금 확보 가능성
10. 금융 형식 준수 (필수 조건)
· 사업의 구조가 RBF(Result Based Finance)에 적합해야 함.
· Klik 재단에서는 선금 지원이 불가
11. 탄소배출권 수익의 필요성 (필수 조건)
· Klik 재단의 RBF(감축실적이 Klik 재단에 이전된 후 그 결과에 따라 감축실적에 대한 대가 지급)가 사업의 실행 및 운영에 기여할 것
12. 사업 자체의 지속가능성
· Klik 재단의 지원을 초과해서 사업이 확대될 가능성 (유치국 정책의 지원, 사업의 경쟁력 등으로 인해)
· Klik 재단에서 지원하는 감축실적에 대한 수익 외에도 추가적인 수익원이 있는 사업을 선호

13. 유치국 정책 위험

- 유치국 정치, 법체계, 행정 절차의 안정성, 기업/사업 친화적인 행정
- 유치국 기존 또는 미래의 정책이 해당 사업의 실행을 저해할 가능성
- 유치국에서 파리협약 NDC 달성을 위한 정책을 실행
- 유치국에서 파리협약 6조의 협력방식에 동의
- 기존에 선정된 사업의 유치국은 이러한 위험이 낮은 것으로 평가

14. 사업자 경쟁력

- 사업자의 실적, 재무 상태, 회사 규모, 외부 평판, 소송 중인 이슈
- 사업자의 사업 운영, 자금 관리 능력

15. Klik 재단 고효율스토브 가이드라인 준수 (필수 조건)

- 고효율 스토브 등 가정을 대상으로 하는 사업 유형(열 공급, 조명 등)일 경우 별도의 가이드라인 준수 여부 평가

자료: Klik (2021) 참고하여 연구진 작성

1~2차 사업공고에서 다수의 고효율 스토브 사업 제안서가 접수되어 3차 사업공고 부터는 고효율 스토브 사업에 대한 요건(〈표 3-19〉)이 별도로 공지가 됐다. Klik 재단은 세계 인구의 상당수가 아직도 전통방식의 스토브를 사용하며, 이로 인해 수백만 명의 예방 가능한 사망자가 발생하고, 교육과 개발을 저해하고, 지속적인 산림 황폐화를 유발하고 있음을 인식하고, 조리 환경의 개선이 국제 개발의 가장 중요한 이슈 중 하나라는 점을 고려하겠다는 입장이다. 특히 고효율 스토브 사어의 기본원칙에서 밝히듯이 Klik 재단 지원이 종료되더라도 고효율 스토브 보급 사업이 지속적으로 운영될 수 있는 사업 모델이 필요하다는 점을 명확히 했다.

<표 3-19> Klik 재단의 고효율 스토브 평가 가이드

1. 기본 원칙과 고효율 스토브 사업의 특성 1) 기본 원칙 ① 유치국의 NDC 달성을 위한 다른 정책과 경쟁하지 말아야 한다. ② 해당 사업은 장기적인 관점에서 상업적으로 지속 가능하고, 유치국의 지속가능한 발전에 기여해야 한다. 2) 고효율 스토브 사업의 특성 ① 사업 모델 · 생산과 배포가 해당 지역에서 가능하고, 지역 발전에 기여할 수 있는 유형 · 직접 보조금 보다는 시장을 조성하는 사업 모델 ⁵⁹⁾(장기적으로 시장 가격에 제품을 판매) · 고객 대응 체계 (제품 판매 후 유지관리, 보증 조건 필요, 감축실적 모니터링과도 연계) · 시장 상황을 고려한 사업의 수익 모델 필요 (교외 지역의 수요와 도심 지역의 시장가능성을 고려, Klik 재단 지원이 종료돼도 독립적으로 운영될 수 있는 수익 체계 필요) · 금융 지원 체계 필요 (고효율 스토브 제작기업, 사용 가구, 금융 기관을 연결하는 체계 필요⁶⁰⁾, · 시장 경쟁을 활용 (기술 중립적이고 포괄적인 사업 모델, 다양한 참여자가 경쟁하고 사업에 참여할 수 있는 모델) ② 정책 환경 · 유치국 전략과 연계 (유치국의 제도와 연계하되 해당 제도를 그대로 반복하는 대신 추가적인 활동을 통해 유치국 제도를 보완하고 상승작용을 유도 · 유치국 정부 역량 (유치국 관련 정책을 관장하는 정부기관에서 해당 사업을 인정 또는 권장, 예를 들어 유치국 LoI를 통해서) · 유치국 정책과 상충되지 말 것 (유치국의 화석연료 지원 제도로 인해 해당 사업 실행이 제한받지 않을 것) · 표준화와 테스트 체계 (고효율스토브의 독립적인 테스트 체계를 갖춰서 다양한 스토브의 비교, 규제 준수 확인 가능할 수 있는 체계) ③ 지속가능한 발전 · 현대식 스토브 (Clean Cooking Alliance의 Top Tier 스토브) · 건강 문제 개선 (연기를 최대한 배제하는 시스템) · 1.5℃ 달성에 기여 (고효율 스토브에서 장기적으로 바이오연료 등 재생연료 스토브로 전환 필요)
2. 절차적 가이드 ① MAIN의 작성, MADD의 작성과 수정 등에 기본 원칙과 사업특성을 반영 ② 기본원칙과 사업의 특성을 준수해야 하지만, 요건의 수준이 매우 높다는 점과 다양한 유치국의 상황을 고려해서 일부 요건은 조율이 가능 ③ 사업의 특성을 달서하기 위해서 아래의 내용을 고려해서 사업 기획 · 기본원칙과 사업 특성을 자체 모니터링해서 사업에 지속 반영 · 감축량 산정은 보수적으로 하되 최대한 단순화해서 행정적 부담이 사업의 효율성을 낮추지 않도록 주의 · 출구 계획 고려 (Klik 재단의 지원은 한시적이므로, 사업의 계획단계에서부터 감축실적 수익이 중단될 경우 사업의 자체적인 지속가능성도 고려)

자료: Klik (2020) 참고하여 연구진 작성

59) 대상 사업은 제품의 성능(효율, 사용 편의성, 건강 개선)을 개선하고 교육하고 마케팅 하는 활동에 집중해야 함.

60) Klik 재단에서 미래에 지급할 감축실적에 대한 대금으로 자금을 조달해서 고효율 스토브 생산자에게 선금을 지급하는 방식 등 활용

3) 사업내용

최근까지 선정된 시범 사업은 <표 3-20>과 같다.

<표 3-20> 스위스 Kilk 재단 시범사업

유치국	사업유형	사업 운영주체	주요 내용	감축량 ⁶¹⁾ [tCO ₂ e]
가나	청정 에너지	가나 환경청, Kilk	민간 사업자(주정부 등)가 금융 조달 시, 대출금에 대한 신용 보증 제공 태양광, 매립가스 발전, 고효율 스토브	750,000
페루	중소기업 에너지효율개선	First Climate (배출권 개발기업), APREN(금융기관), Grupo GEA(현지 NGO)	중소기업 에너지효율 사업에 대한 대출금에 신용 보증 제공	750,000
	고효율 스토브 ⁶²⁾	Microsol S.A. (배출권 개발기업) Ruru Tarpuy (현지 NGO)	현지 제작형 고효율 스토브 보급 사업	100,000
세네갈	바이오 소화가스 스토브	바이오가스 프로그램 (유치국 정부 운영), Climate Focus(배출권 개발기업)	25개의 소화조 생산기업에 신용보증(Guarantee Fund) 제공 2030년까지 유기성 폐기물 소화조(Bio-digester) 52,000대 설치	550,000
	통합 폐기물 관리	ALLCOT (배출권 개발기업), 지방정부 (폐기물 매립장 운영주체)	1) 폐기물 재활용 2) 유기 폐기물 처리 및 분해시설 3) 매립지 가스 포집과 전력 발전	750,000
모로코	유기성 폐기물 바이오가스 에너지	First Climate(배출권 개발기업), GGGI(국제기구), MSConex(현지 민간기업)	유기성 폐기물(음식쓰레기, 도축폐기물 등) 바이오가스 활용한 열병합 발전 사업 전력/열/비료 판매 수익, 폐기물 처리 비용과 배출권 수익으로 운영	1,500,000
	에너지효율	South Pole(배출권 개발기업), Attijari Invest(현지 금융기업)	37.5백만USD 에너지효율 펀드 조성, 에너지 서비스기업(ESCOs)을 통해 산업 에너지효율/신재생에너지 설치	200,000

유치국	사업유형	사업 운영주체	주요 내용	감축량 ⁶¹⁾ [tCO ₂ e]
멕시코	축산분뇨 바이오가스 에너지	First Climate(배출권 개발기업)	돼지 분뇨 혐기성 소화조를 활용 바이오가스 에너지(열, 에너지) 사업	1,500,000

자료: KliK Foundation 홈페이지⁶³⁾ 참고하여 연구진 작성

4) 파리협정 제6조와의 연계

가) 세부 조항과의 연관성

KliK foundation의 시범사업은 제6조 제2항과 연계하고자 한다. 민간기업은 KliK foundation의 사업모집 공고에 맞춰, 개별 국가의 정부는 상시로 사업을 신청해 심사를 통과하고 나면 사업 추진을 위한 협력을 맺을 수 있다. 스위스는 2030년까지 1990년 대비 50% 감축하고자 하는 목표량의 40%를 달성하는데 해당 사업을 통해서 발생하는 감축결과물인 ITMO를 활용하고자 한다. KliK foundation의 'ITMO Procurement Process'는 사업에 참여하는 행위자 간에 ITMO의 생성 과정과 이전 과정에 대해서 상세히 보여주고 있다.

나) 지속가능성과 환경건전성

KliK foundation 시범사업의 지속가능성과 환경건전성 측면 역시 사업 선정 평가 기준을 통해 확인할 수 있다. 평가 기준에 따르면, KliK foundation의 시범사업에 참여하고자 하는 업체는 제안하는 사업의 환경건전성을 확보하기 위해 신뢰할 수 있는 베이스라인과 누출 및 오류 방지 방안을 제시해 감축실적의 실제성을, NDC와 베이스라인 대비 추가적인 감축량을 제시함으로써 추가성을, 감축실적 손실에 대한 대책 등을 통해 영속성을 평가하고 있다. 뿐만 아니라, SDGs의 달성에 기여함으로써

61) 2021~2020년 10년 동안의 예상 감축량

62) <https://peru.klik.ch/en/aktivitaeten/tuki-wasi>

63) KliK Foundation, "Activities and impact-Mitigation activities"

<https://www.international.klik.ch/activities/mitigation-activities> (접속일: 2021. 4. 17.)

지속가능한 발전을 지원하는 사업인지를 평가 기준에 포함하고 있다. 그러나 평가 기준 중에서도 유치국 NDC와의 관계, 이중 주장(double claiming) 등은 필수 조건인 반면, 환경건전성과 지속가능성 부분은 필수조건에 해당하지 않는다는 점에서 아쉬움이 있다. 또한 SEA 가상시범사업과 마찬가지로 실제 사업 수행 중 또는 종료 이후에 해당 부분을 어떻게 확인하고 평가할 것인지에 대해서는 아직 구체적으로 제시되어 있지 않기 때문에 이 부분에 대한 보완 역시 마련되어야 할 것으로 보인다.

라. 소결

파리협정 제6조의 이행규칙이 수년간 부재하는 가운데, 기존에 운영되고 있던 이니셔티브가 아닌 새로운 이니셔티브로서 국제금융기구나 개별 국가에서 제6조의 특성을 고려해 기획한 시범사업에 대해 살펴보았다. 대표적으로 알려진 아프리카 개발은행의 ABM, 스웨덴 에너지청의 가상시범사업, 스위스 KliK foundation의 시범사업을 중심으로 살펴본 결과, 아직 실제 사업으로 실현되지 않았거나, 지극히 최근에 시작되어 사업 이행 과정이나 결과를 중심으로 제6조와의 연관성, 교토 체제의 사업들과의 차별성에 대해 실증적으로 확인하기는 어려웠다.

그러나 배경과 목적, 사업의 선정 기준 등을 통해서 각 시범사업들의 지향점을 확인할 수 있었다. 먼저, 3가지 모두 파리협정 제6조의 주요 가치인 환경건전성과 지속가능성을 사업이 지향해야 할 주요 가치로 제시하고 있었다. 모든 당사국이 NDC 제출 및 이행 의무가 발생하고, 기후변화에 대한 위기감이 심화됨에 따라 전 세계가 탄소배출 감축에 실질적으로 참여하고 건강한 1톤의 감축을 실천하고자 사업의 선정 단계부터 단순히 예상 감축량뿐만 아니라 실질적인 개별 사업의 추가성을 확보하고자 하는 것을 알 수 있다. 또한, 사업 수행단계부터 SDGs의 다양한 목표와 사업 유치국의 이해관계자 대상 긍정적, 부정적 영향에 대해 선제적으로 파악함으로써 교토 체제에서의 주요 한계점으로 꼽힌 지속가능한 발전 달성 부분 역시 보완하고자 하는 것을 알 수 있다.

한편, 탄소감축에 모든 당사국들이 대상이 되고, 제6조의 세부 조항에 따라 다른 특성의 메커니즘이 구축됨에 따라 국제기구나 개별 국가들이 각각의 지리적 특성, 경제적 여건, 사업의 목표 등에 따라 서로 다른 전략을 취한다는 것을 확인할 수 있었다. 향후 제6조의 이행규칙이 확정되면 지역적, 국가적 이익에 부합하는 전략적인 방향으로 다양한 사업이 마련될 것으로 예상된다.

| 제4장 | 국내 기업의 해외감축사업

제1절 한국의 해외감축사업 실적 활용 탄소시장 참여

1. 탄소시장 연계 관련 선행연구

국가별 탄소시장 연계 방안에 대한 시나리오를 제시하고 시나리오별 영향을 분석한 연구는 이전에도 다양하게 시도되어 왔다. 우선 김은정 외(2012)는 방정식 체계로 경제주체의 최적화 행위 및 재화와 생산요소의 흐름을 전환하고 모든 시장의 균형 값을 계량적으로 도출하는 CGE 모형, 그중에서도 지역 간 연계성에 거래 요소를 반영하여 지역별 정책을 평가하는 ‘다지역 Global CGE 모형’을 방법론으로 활용하여 탄소 시장 연계영향을 분석하였다. 한국과 양국만 연계하는 양국연계의 경우와 한국-다국 연계의 다국연계 경우, 뉴질랜드와의 협력 연계시나리오를 따로 구분해 설정하였다. 연계시나리오는 14개 시나리오로 구성되며 전 세계를 11개 산업, 11개 지역으로 분류한 후 온실가스감축목표 달성을 위한 정책수단 사용을 가정한 시장균형 모형으로 구축한다. GDP 변화는 온실가스 감축에 따른 비용의 사회적 손실 추정으로 분석했다.

김은정 외(2012)의 분석 결과에 따르면, 각국이 탄소시장의 연계가 아닌 개별적인 배출권거래제에 따른 온실가스 감축 시 대부분 국가에서 저감 비용이 상승하여 GDP 손실을 추정하며, 일본과 기타 OECD 국가는 저감 비용 상승으로 인한 교역조건이 가장 악화할 것으로 전망된다. 또한, 한국의 2020년 GDP 손실은 급격한 저감 비용 상승으로 인해 다른 국가보다 손실 정도가 클 것으로 전망하였다. 하지만 호주와 뉴질랜드는 배출권거래제 시행에도 타 국가보다 저감 비용이 높지 않아 사회적 손실이 크지 않기에 다른 국가들과의 교역조건이 개선되는 것으로 예상했다. 김은정 외(2012)는 한국이 뉴질랜드, 미국, EU, 일본 등의 국가와 양국연계를 예상한 시나리오 2~6을 분석하여 한국의 탄소시장 양국연계 효과를 분석했는데 결과적으로 가장 GDP 손실을 최소화하는 배출권시장 연계는 호주와의 양국연계이며 미국과의 양국연계 또한 두 나

라 모두 GDP 손실을 개선하는 것으로 추정하였다. 김은정 외(2012)는 한국과 다른 국가들의 다국연계를 직접연계로 시행하는 경우를 상정하여 시나리오 7~10을 추정하였다. 한국-호주-미국이 연계하는 다국연계 시나리오가 가장 낮은 배출권가격을 제시하였으며, 이는 호주와 미국이 국제시장에서 배출권을 판매하는 판매자로서 기능하기 때문이라고 설명한다. 반면에 한국-호주-미국의 다국연계에 EU를 포함하는 경우 가장 배출권가격이 높아지는 다국연계 시나리오임을 분석하여 한국이 다국연계를 추진하여 배출권가격을 낮추고자 한다면 EU와의 연계를 회피할 필요성을 언급한다. 이는 EU가 국제배출권시장에서 배출권의 구매자 역할을 하며 다국연계에 EU가 포함되는 경우 미국도 구매자에서 판매자로 역할이 전환되기 때문으로 예상할 수 있다. 김은정 외(2012)는 다국연계는 교역조건 등의 변동성이 개별이행 대비 감소하여 경제적 안정성에 기여하기에 장점을 가짐을 설명하며 안정성을 고려하면 다국연계가 매력적일 수 있음을 밝히고 있다.

조경엽·김영덕(2015) 또한 한국의 배출권시장과 국제배출권거래 시장 연계 시 정책의 미시 및 거시효과를 평가하기 위해 ‘다 지역 Global CGE 모형’을 활용했다. 조경엽·김영덕(2015)의 분석 결과, 한국이 국제연계가 아닌 개별이행을 시행할 경우 2016년부터 BAU 대비 GDP 손실이 발생하고, 감축량이 강화되며 배출권가격이 급격히 상승함에 따라 2019년 이후 GDP 손실이 급격하게 발생할 것을 전망하였다. 양국 연계 시나리오의 경우 미국과 연계한다면 2018년부터 개별이행보다 GDP 손실이 낮아질 전망이기에 2018년부터의 연계가 바람직하다고 밝히고 있으며, EU와의 연계는 EU의 배출권 거래규모가 크고 배출권가격이 높기 때문에 연계 시 한국에 경제적으로 부정적이며 개별이행보다 GDP 손실이 클 것으로 추정한다. 다국연계 시나리오의 경우 김은정 외(2012)와 마찬가지로 한국-호주-미국의 연계가 한국으로서 GDP 손실이 가장 작고 경제적으로 유리함을 발견한다. 해당 시나리오의 경우 미국 또한 개별이행보다 GDP 손실이 작은 것으로 추정하지만 호주는 개별이행보다 더 큰 GDP 손실이 추정되기에 다국연계에 호주를 참여시키는 유인방안을 구체적으로 분석해야 함을 언급한다. 한국-호주-미국-EU 다국연계 시나리오의 경우 2019년 이후 개별이행보다

GDP 손실이 낮아지지만, 한국-미국의 양국연계에 비교해 GDP 손실이 클 것으로 전망하기에 다국연계의 경제적 유인이 없음을 추정한다. 더불어 EU와의 배출권거래제를 연계하기에는 다른 대안과 비교하여 우리나라의 GDP 손실이 커져 경제적인 유인이 없기에 적어도 2020년 이후 EU와의 연계를 고려해야 함을 말한다. 해당 연구는 배출권거래제의 경제적 효과만을 분석하였기에 추후 실제 연계 시 당사국 간의 배출권거래제 정치경제학적 및 국제외교적 설계와 목표 등을 추가로 고려해야 한다고 밝히고 있다.

심성희 외(2019)은 스위스 배출권거래제와 EU-ETS, 퀘벡과 캘리포니아 배출권거래제 연계사례로부터 배출권 시장 연계가 성공적으로 이루어질 수 있었던 요인과 시사점 및 호주와 EU-ETS 간의 연계사례로부터의 시사점을 분석하고 하여 탄소시장의 성공적 연계에서 상호호혜성과 핵심 설계요소의 유사성, 정책적 의지가 가장 중요함을 도출했다. 심성희 외(2019)는 한국이 EU-ETS 시장과 연계할 때 발생할 다양한 쟁점과 잠재적 비용 및 편익을 검토한 후 탄소 시장 연계에 있어 바람직한 방향의 시사점을 제시하고 있다. 분석 결과 한국이 EU-ETS와 연계하면 부각할 쟁점을 감축 목표 강도, 간접배출에 대한 할당, 유상할당 규모의 상응성 등으로 전망하면서 최근 파리협정 하의 시장 메커니즘으로 논의 중인 지속가능발전 메커니즘과 협력적 접근법의 감축 실적을 상쇄배출권으로 허용하며 간접적인 연계 방식과 병행한다면 부분 쌍방향 연계방식과 국제적으로 공인된 시장 메커니즘을 동시에 활용함으로써 시너지 효과를 기대할 수 있을 것으로 언급하고 있다.

박수경 외(2018)는 국제탄소시장협력포럼 ICAP의 기준을 활용한 한국과 중국의 설계요소 분석을 통해 전체적인 한·중 배출권거래제도의 설계요소를 비교하고, 4가지 설계요소인 목표유형, 차입여부, 상쇄제도와 가격상한가를 비교하여 장애 요인을 분석하며 유럽배출권거래제 사례의 시사점을 도출한다. ICAP는 배출권거래제도의 운영을 위한 설계요인을 5가지로 분류하였다(〈표 4-1〉 참조). 박수경 외(2018)는 유럽 배출권거래제 연계사례를 통해 방법론의 타당성을 판단한 것이며, 위 방법론을 통해 한국과 중국의 연계 가능성을 모색하고 있다. 분석 결과 한·중 배출권거래제 연계를 추진

하게 된다면 목표유형, 차입여부, 상쇄제도와 가격상한제도는 반드시 같아야 함을 도출하며 양국이 이 설계요소가 다르면 환경적 편익이 감소함을 밝히고 있다.

〈표 4-1〉 ICAP의 배출권 거래제도의 운영을 위한 설계요인

형태	ETS의 구체적 요소
기본 개요	온실가스 배출량 (산림흡수원 제외)
	온실가스 대상부문
	온실가스 감축목표
	ETS 유형
	목표유형
	탄소가격
배출권시장규모	전체 온실가스 배출량 중 탄소시장에서 다루는 비율
	대상가스
	배출량 비중
	대상기업의 수
	관련 제도
의무준수기간 및 할당	계획 기간
	유·무상 할당비중
	계획기간별 할당율
안정화조치	이월, 차입
	상쇄배출권
	시장관리 장치
준수여부	배출량 산정·보고·검증체계
	과징금 제도

출처: 박수경 외 (2018) p.473.

김용건 외(2011)는 한·중·일 탄소시장 연계의 파급효과 분석을 위해 ‘연산가능 일반 균형(Computable General Equilibrium: CGE) 모형(KEI-Linkages)’을 활용하며 배출권거래제를 산업부문에만 적용한다고 가정하여 시나리오를 분석한다. 분석 결과 한·중·일이 개별적인 감축 정책이 아닌 배출권거래제 연계를 하면 탄소누출을 줄이는 긍정적 효과를 가지고, 3국 모두 실질 GDP를 증가함을 발견한다. 하지만 배출권을

순매입하는 한국과 일본의 경우 한·중·일 연계 시 국내감축 한계비용이 많이 들어 실질 GDP는 증가하지만 실질 가계소비는 하락함을 추정한다. 또한, 한국과 일본이 국제 배출권거래제를 도입한다면 국내 감축비용을 감소시킬 수 있지만, 한편으로 탄소 가격이 보다 저렴해짐으로써 CO₂ 배출과 에너지 소비를 증가시킬 수 있음을 언급하고 있다. 한·중·일이 배출권거래제를 연계한다면 각국 모두 실질 GDP는 증진할 수 있으나 연계로 인한 국가간 이익 분배가 불균형할 수 있고 실질 소비나 고용 측면에서 3국 모두에 부정적인 영향을 초래할 수 있기에 한·중·일 배출권거래제 연계가 반드시 긍정적인 것이 아님을 밝히면서 향후 국제 탄소시장과 연계를 추진한다면 국내의 높은 경쟁력을 보유한 저탄소 기술 수출과 연계하는 시장연계 방식, 수입배출권 할인, 배출권 수입관세와 같은 보완적인 정책수단을 개발·적용의 필요성을 강조하고 있다.

이와 같이 탄소시장 간 연계를 분석한 다양한 연구가 있으나, 한국 기업이 해외 온실가스 감축실적을 활용한 탄소시장에 참여하기 위한 준비 현황과 애로사항들에 대한 연구는 상대적으로 미진하다. 본 연구는 한국 기업의 해외 감축사업 실적을 활용한 시장 메커니즘 참여를 가장 기초적인 형태의 탄소시장 연계방안으로 보고 뒤에 오는 한국의 해외 온실가스 감축실적 활용 탄소시장 참여를 위한 정부의 정책방향과 기업의 인식을 살펴보고자 한다.

2. 한국의 해외 온실가스 감축실적 활용 탄소시장 참여와 전망

가. 한국의 해외 온실가스 감축실적 활용 배경 및 경과

한국은 2015년 6월 2030년 UNFCCC에 제출한 파리협정 NDC에서 해외 온실가스 감축실적을 활용하기로 결정한 이후, 제2차 배출권거래제 기본계획(2017년 1월)에서 국제탄소시장 선도를 위해 국내기업의 해외감축 실적 조기 인정한다는 정책 방향을 수립하고, 온실가스 배출권거래제 시행령이 개정(2017년 3월), 외부사업 지침 개정(2018년 5월)을 통해서 온실가스 배출권거래제 2차 계획기간부터 해외 CDM사업의 온실가스 감축실적을 허용하기 시작했다.

<표 4-2> 해외 온실가스 감축실적의 국내 배출권거래제 허용 경과

2015/ 06/30	☐ 2030 국가 온실가스감축목표 국무회의 결정 - 국내적으로 기존의 정부 시나리오 3안인 25.7%를 채택하되, - 국제사회의 위상과 선도적 역할을 감안해 국제시장 활용한 온실가스 감축분 11.3%p를 추가
2015/ 12/12	☐ 파리협정 채택 - 제6조 목표 상향과 지속가능한 발전 촉진 위해 시장메커니즘 활용 * 6.2조는 양자 협력, 6.4조는 UN중양체제(SDM)
2016/ 11/04	☐ 파리협정 발효 - 한국 '16/11/03 파리협약 비준 동의안 국회 본회의 통과, NDC 제출
2016/ 12/06	☐ '30년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵 (부처합동) - '30년 예상 배출량 대비 국내 25.7%, 해외 11.3%
2017/ 01	☐ 제2차 배출권거래제 기본계획(기재부) - 배출권거래제 운영기본방향 중 하나로 “국제탄소시장 선도” 포함 - 해외시장 진출 촉진위해, 국내기업 해외감축실적 조기* 인정 *기존(파리협정 시행되는 '21년부터) 보다 3년 당긴 '18년부터
2017/ 03/27	☐ 배출권거래제 시행령 일부 개정, 대통령령 제27953호 - 해외 온실가스 감축실적의 인정(제40조 제4항 신설 등) - 국내기업 등이 외국에서 직접 시행한 청정개발체제(CDM) 사업의 온실가스 감축량에 대해서는 2차 계획기간('18~'20)부터 허용 ⁶⁴⁾
2018/ 05	☐ 외부사업 지침 개정, 산업통상자원부 고시 제2018-79호 - [별표9] 국내기업 등이 외국에서 직접 시행한 “가-라” 유형 정의 ※ 국내기업 등이 외국에서 직접 시행한 CDM사업 인정기준에 대한 설명자료 할당대상기업 등 기업에 배포, 온실가스 종합정보센터 홈페이지에 게시
2018/ 09	☐ 2030 국가온실가스 감축 로드맵 수정안 - '30년 예상 배출량 대비 국내 32.5%, 산림흡수/해외 4.5%
2019/ 10	☐ 제2차 기후변화대응 기본계획 - UN 협약에 따라 우리나라의 감축실적으로 인정되는 해외 감축실적은 배출권거래제에서 상쇄배출권으로 전환 인정('21년~) ※ 해외 CDM사업이 배출권거래제 외부사업으로 인정된 경우, 3차 계획기간까지는 상쇄배출권으로 전환·사용 인정
2019 12/30	☐ 제3차 배출권거래제 기본계획 - 파리협정 체제에서 우리나라의 감축실적으로 인정되는 해외 감축실적은 상쇄배출권으로 전환·사용 인정('21년~)
2021/ 01	☐ 외부사업 지침 개정, 환경부 고시 제2021-17호 - 제31조 제③항 국내 기업 등이 외국에서 직접 시행한 청정개발체제 사업의 경우, 파리협정에 따라 우리나라의 감축실적으로 인정되는 국제적 감축기제가 마련되기 전까지만 인증신청한다.

자료: 자문위원 작성

64) 국가법령정보센터 “배출권 거래제 시행령 제정. 개정 이유”

<http://www.law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?jsessionid=uosWBbSA6h8II7ccoNuSAhWr.LSW13?lsId=011712andchrClsCd=010102> (검색일: 2021. 9. 1.)

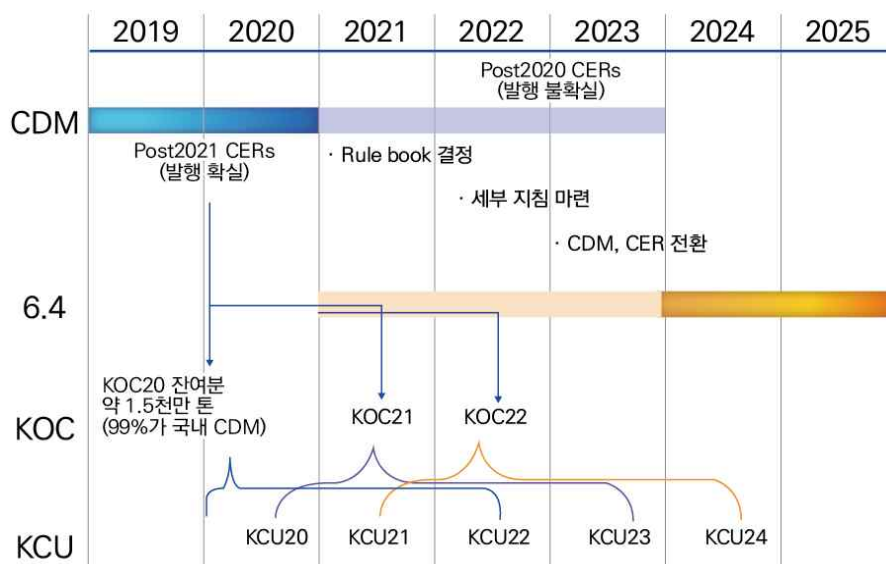
국내 기업들은 2020년 교토의정서가 종료되고 2021년부터 파리협약이 시행되는 불확실성을 고려해서, 교토의정서 체제의 CDM이 파리협약 체제의 SDM으로 전환되는데 유리할 것으로 예상되는 최빈국의 극소규모 감축사업(외부사업 지침의 “다” 유형)에 투자를 집중한 것으로 파악된다. 정부는 CDM 사업의 CER이 파리협약 목표달성에 활용될지 여부가 불확실하다고 판단해서 2021년 개정된 외부사업 지침에서는 CER은 파리협정에 따라 우리나라의 감축실적으로 인정되는 국제적 감축기제(파리협정 제6조)가 마련되기 전까지만 인증 신청하도록 제한하였다.

나. 한국 온실가스 배출권거래제 해외 감축실적 공급 전망

2020년 말까지 등록된 한국 기업이 해외에서 시행한 CDM사업으로부터 발행될 것으로 예상되는 Pre-2021 CER은 약 16백만톤으로, 2021~2023년 사이에 배출권거래제에 유입될 것으로 예상된다. 한국 기업이 해외에서 시행한 CDM사업은 대부분 2017년 3월 배출권거래제 시행령 개정(해외사업 허용) 이후에 등록된 사업으로 최근의 협상 동향⁶⁵⁾을 고려하면 해당 Pre-2021 CER은 파리협정 NDC에서 사용될 가능성이 있다. UN 당사국 총회에서 해당 Pre-2021 CER이 파리협정 NDC에 허용된다고 결정된다면, 한국의 배출권거래제에서도 i-KOC로 전환되고 정부는 기업들이 제출한 CER 또는 CER 실적 처분문서를 활용해서 한국의 NDC 달성에 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

65) COP25 협상안에 따르면 파리협정 발효일(2016년) 이후에 등록된 CDM사업의 Pre-2021 CER은 2025년 까지 NDC 달성에 활용 가능할 것으로 예상

[그림 4-1] CDM 사업의 파리협정 제6조(SDM) 전환일정 (예상)



자료: 자문위원 작성

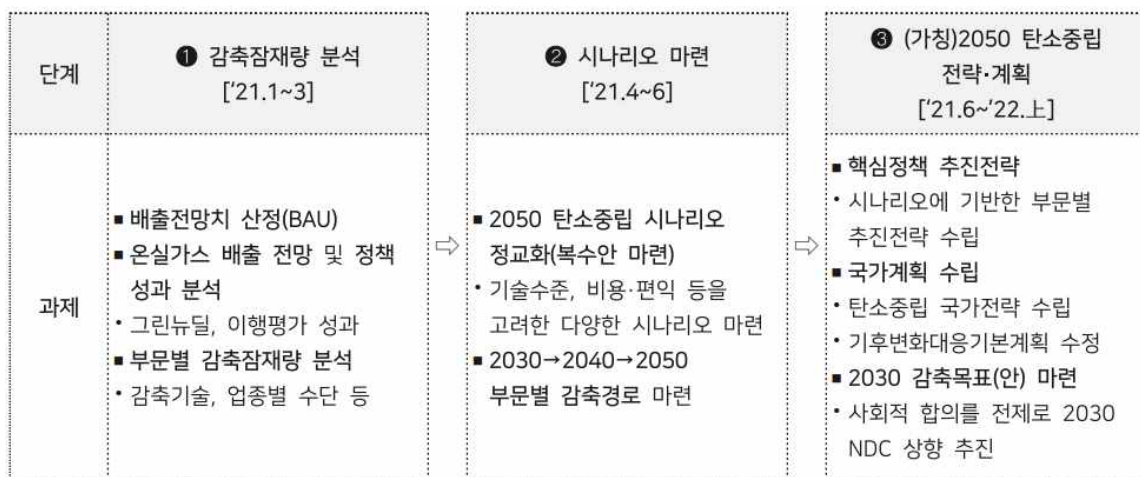
최근 협상 동향을 고려하면, 2021년 이후의 CDM 사업 감축실적은 파리협정 제 6.4조(SDM) 사업으로 전환해서 파리협정에서 인정되는 감축실적으로 발행될 것으로 예상된다. CDM 사업의 SDM 전환은 [그림 4-1]과 같이 2021년 파리협정 제6조 Rule book이 결정되고, 2022년 세부 지침이 마련된 후, 빨라야 2023년부터 유치국의 재승인 및 SDM 사무국의 승인을 받아 전환이 될 것으로 예상된다. SDM 전환 후 감축실적 발행은 2024년, 국내 외부사업 인증실적(KOC)로 발행은 2025년으로 전망된다. 최빈국 및 극소규모 CDM 사업에 대해서는 빠른 전환 절차가 마련될 수 있을 것으로 예상된다.

CDM의 SDM 전환 일정을 고려하면, 국내 배출권거래제 제3차 계획기간(2021~2025)에 공급될 해외 외부사업인증실적(i-KOC)은 Pre-2021 CER 약 16백만 톤으로 제한될 가능성이 높다. 이는 국내 CDM 사업에서 배출권거래제 1~2차 계획기간(2015~2020년)에 발행된 외부사업 인증실적은 약 30백만의 절반으로 예상된다.

다. 해외 감축실적 활용 방안

한국 정부는 2020년 10월 국회 시정연설에서 2050년 탄소중립 계획을 처음으로 선언한 이후로, “대한민국 2050 탄소중립 전략(2020/12)”을 마련하였고, “2021년 환경부 탄소중립 이행계획(2021/03)”을 발표했다. “2021년 환경부 탄소중립 이행계획”에 따라, 2021년 10월 2050년 탄소중립 시나리오 및 부문별 감축경로 시나리오를 마련하고, 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향하였다.

[그림 4-2] 한국 2050 탄소중립 이행 로드맵 수립 계획



자료: 환경부(2021), p.26

IPCC 1.5℃ 특별보고서에 따르면, 산업혁명 이후 지구온도 상승을 1.5℃로 제한하기 위해서는 전 지구적으로 이산화탄소 순 배출량을 2030년까지 2010년 대비 최소 45% 감축하고, 2050년까지 넷제로에 도달해야 한다.

파리협정에서는 감축목표를 상향하는 목적으로 제6조 시장메커니즘을 활용할 수 있도록 허용하고 있다. 한국 정부도 최초 NDC와 갱신된 NDC에서 모두 파리협정 제 6조를 활용해서 해외 감축실적도 NDC 목표 달성에 보완적으로 활용한다고 언급했다.

최대한 국내에서 감축노력을 하되 파리협정 제6조 및 국제 기준 (San jose Principle, Oxford Principle)과 선진국 사례(스위스 Klik foundation, 일본 JCM 등)를 고려해서, 유차국의 지속가능한 발전에 기여하는 해외 사업을 활용해서 NDC 목표를 IPCC 1.5℃ 권고수준에 맞추는 것도 고려할 필요가 있다.

제2절 한국 기업의 해외 온실가스 감축사업 참여 설문조사

1. 조사 개요 및 방법

앞서 살펴본 바와 같이 파리협정으로 국내 및 국가 간 시장 메커니즘을 활용한 탄소 감축 활동이 활발해질 것으로 예상하지만, 한국은 해외 감축 사업의 정책 및 기준에 대한 불확실성을 직면하고 있다. 따라서 본 연구의 궁극적인 목표는 해외 온실가스 감축 사업 기준 수립을 뒷받침할 해외 온실가스 감축 사업 추진 실태를 파악하여, NDC달성을 지원하는 것이라 할 수 있다. 따라서 본 조사는 해외 온실가스 감축 사업을 진행·검토이거나 현재 추진하고 있지 않은 배출권거래제 할당 기업을 2개의 그룹으로 나누어 민간과 협력할 수 있는 사업 유형 및 추진 방안을 조사하여 향후 해외 온실가스 감축 양자 사업 추진을 위한 정책 수립 자료로 활용하고자 한다.

설문조사는 2021년 6월~7월 사이 약 2주 동안 이루어졌으며 조사방법은 조사 안 내문과 함께 온라인 조사 사이트의 주소를 설문 대상자 및 기업 담당자에 발송하여 온라인 설문조사에 참여토록 하였다. 설문조사와 관련한 개요는 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 설문조사 개요

구분	내용
대상	배출권 거래제 할당기업 담당자
조사규모	담당자: 105명 (사업진행·검토기업: 26, 추진미정:79)
조사방법	구조화된 웹기반 설문지를 통한 온라인 설문조사
자료처리 및 분석방법	수집된 자료는 코딩을 거쳐 데이터 파일로 산출 산출된 자료 파일은 엑셀과 통계패키지로 처리
조사기간	2021.06.28 ~ 2021.07.09.

자료: 환경부(2021), p26

조사는 사업 배경과 현황, 애로 사항과 국제동향에 대한 인식 등을 중심으로 크게 네 부문으로 구성되어있다. 설문지의 각 구분은 해외 온실가스 감축 사업 추진 체계 관련 문항, 해외 온실가스 감축사업 애로사항 및 지원방안 관련 문항, 해외 온실가스 감축 사업 국제 동향 관련 문항으로 총 44개 문항으로 구성되어 있으며, 해외감축사업을 추진하지 않는 기업일 경우 총 44개 문항 중 13개 문항만 선별하여 질문하였다. 이를 통해 31개 항목에 대해서는 해외감축사업과 관련한 질문을, 13개 문항에 대해서는 해외 온실가스 감축 사업 ‘진행 혹은 검토 중인 기업’과 ‘미 추진 기업’를 두 그룹으로 구분하여 3개 영역 질문별에 대해 각각 비교 분석하고자 하였다. 아래의 <표 4-4>는 설문조사에서 구분한 네가지 영역과 각각의 조사내용을 요약한 표이다.

<표 4-4> 설문조사 문항 구분과 내용

구분	조사 내용
사업 배경	• 사업 추진 목적 • 사업 추진 배경 (업종, 담당 부서, 담당자 직위) • 투자 방식
사업 경험	• 사업 국가 및 유형 선호하는 또는 현재 추진하고 있는 사업 국가 및 유형 이유 및 고려 사항 • 사업 준비 및 추진 기간
애로 사항 및 제언	• 사업 추진 장애 요소 • 정부 및 기타 필요 지원 방안 • 정책 설계 시 필요 고려사항에 대한 제언
국제 동향	• 여러 국제 이니셔티브를 잘 알고 있는지 여부 • 파리협정 이후의 시범사업에 대해 잘 알고 있는지 여부

자료: 연구진 작성

응답자는 석유화학, 시멘트, 비철금속, 발전에너지, 자동차 등 주요 배출권 거래제 할당 산업계에서 참여하였으며, 3년 이상 동일 업무에 종사한 것으로 파악되었다.

<표 4-5> 응답자의 구성

Base=전체		사례수(명)	비율(%)
		(105)	100.00
종사 업계			
전환부문	발전에너지	(6)	6.71
	집단에너지	(2)	1.90
산업부문	산업단지	(4)	3.81
	광업	(2)	1.90
	음식료품	(5)	4.76
	섬유	(2)	1.90
	목재	(3)	2.86
	제지	(5)	4.76
	정유	(1)	0.95
	석유화학	(14)	12.38
	유리	(3)	2.86
	요업	(2)	1.89
	시멘트	(10)	9.52
	철강	(6)	5.71
	비철금속	(10)	9.52
	기계	(2)	1.90
	반도체	(3)	2.86
	디스플레이	(1)	0.95
	전기전자	(5)	4.72
	자동차	(6)	5.71
	조선	(1)	0.95
	통신	(3)	2.86
	건물	(5)	4.76
	항공	(2)	1.90
폐기물		(5)	4.76
담당 년수			
3년 미만		(9)	9.28

Base=전체	사례수(명)	비율(%)
	(105)	100.00
3~5년 미만	(18)	18.56
5~10년 미만	(34)	35.05
10년~20년 미만	(24)	24.74
20년 이상	(12)	12.37
직위		
과장	(26)	26.26
대리	(18)	18.18
차장	(16)	16.16
부장	(11)	11.11
책임	(5)	5.05
계장	(3)	3.03
주임	(3)	3.03
팀장	(3)	3.03

자료: 연구진 작성

2. 주요 조사결과⁶⁶⁾

1) 해외 온실가스 감축 사업 추진 체계 및 현황

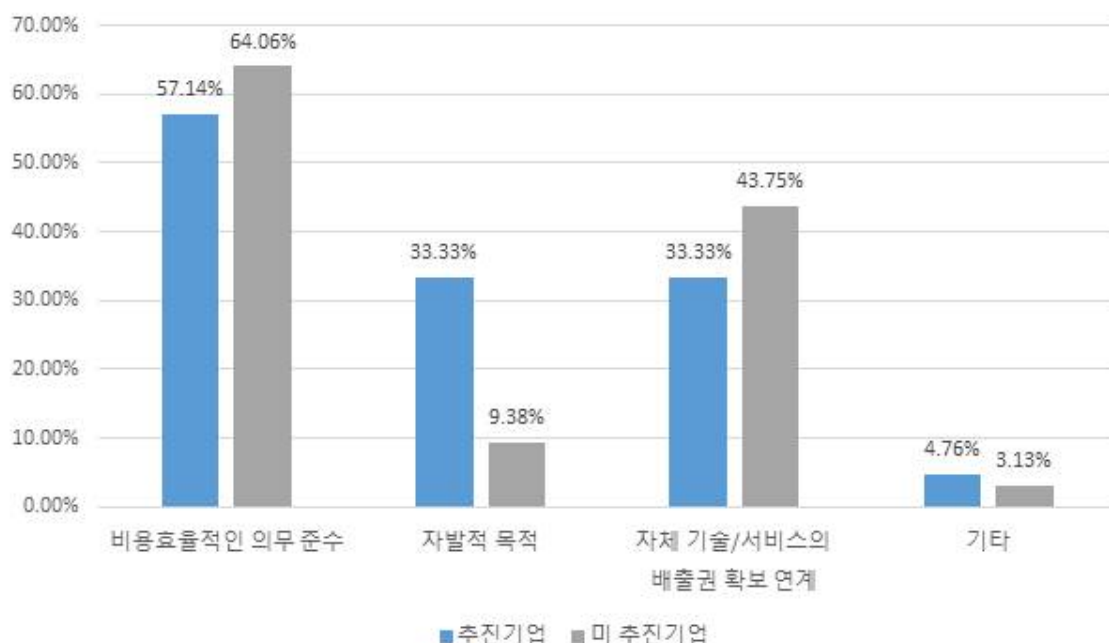
배출권 거래제 할당 기업들을 대상으로 해외 온실가스 감축 사업의 진행 또는 검토 여부에 대해 질문한 결과, 응답자 105명(기업) 가운데 26명(진행: 10명, 검토 중: 16명)만이 사업을 진행하고 있거나 검토하고 있는 것으로 답변하였으며, 나머지 79명은 참여 활동 또는 계획이 없는 것으로 나타났다. 해외 감축 사업에 참여 혹은 검토 중인 기업에게 사업 추진 및 준비 기간을 질문한 결과, 추진 기간은 1년 이상 5년 미만이었

66) 본 보고서의 데이터는 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 표기하여, 보고서 상에 표기된 값의 합이 100%가 되지 않을 수 있고(복수응답 문항의 빈도는 그 합이 100%를 초과할 수 있음); 보고서의 내용 중 정성적 문항에 대한 조사 결과는 설문지 응답 항목의 순서와 별도로 빈도가 높은 항목 위주로 정렬하여 편집하였다. 5점 척도로 조사한 결과는 1점: '전혀 아니다', 2점: '아니다', 3점: '보통이다', 4점: '그렇다', 5점: '매우 그렇다'로 해석하며, 3점 이상일 경우 긍정적인 답변, 미만일 경우 부정적인 답변으로 간주하였다.

고 준비에는 대부분(70%) 1~2년이 소요되는 것으로 나타났다.

해외 감축 사업에 참여 또는 검토 중인 기업들의 주요 투자 목적으로는 ‘비용효율적인 의무 준수’가 가장 높은 응답률(57.1%)을 보였고, ‘자발적 목적’(33.3%)과 ‘자체 기술 및 서비스의 배출권 확보 연계’(33.3%)가 같은 비율로 뒤를 이었다.

[그림 4-3] 사업의 목적



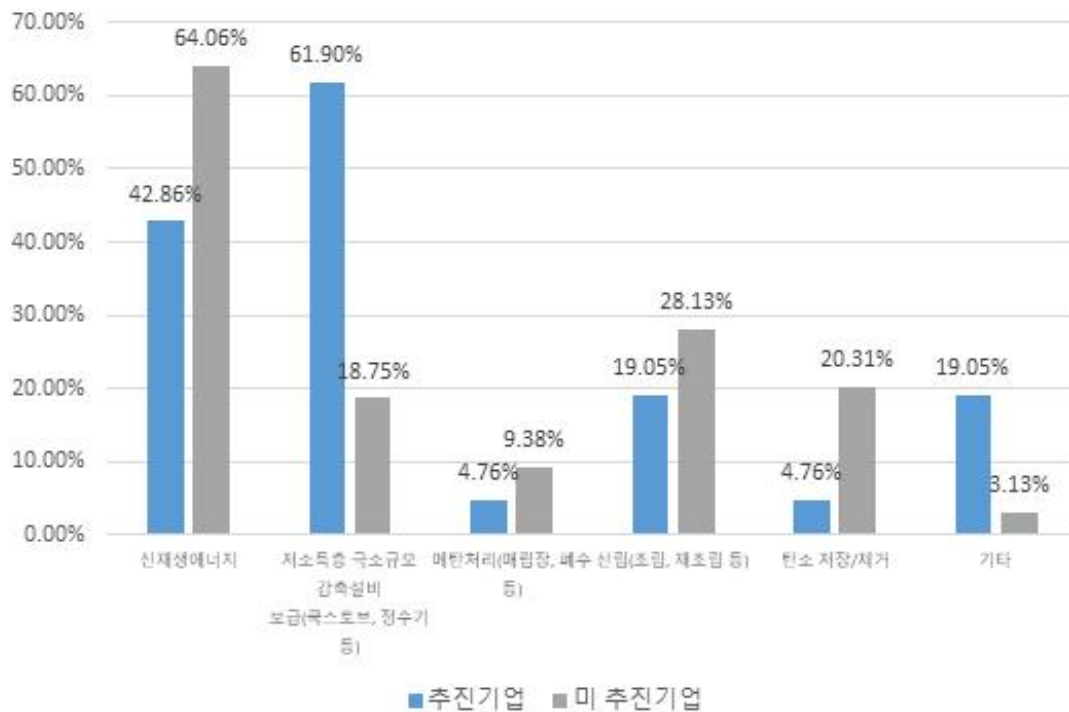
자료: 연구진 작성

이와 같은 답변은 해외 감축 사업을 추진하고 있지 않은 기업들에게서도 유사하게 나타났다. 미추진 기업들은 만일 해외사업을 추진하게 된다면 가장 주된 목적은 ‘비용 효율적인 의무 준수’(64.1%)이 될 것이라고 답했으며, ‘자체 기술 및 서비스의 배출권 확보 연계’(43.8%), ‘자발적 목적’(9.4%)이 뒤를 이었다.

사업유치국으로는 동남아시아에 대한 선호가 사업진행 및 검토 기업과 미 추진 기업 모두에게서 뚜렷하게 나타났다. 해외 사업을 진행 또는 계획 중인 기업의 60%가 동남아시아(미얀마, 베트남, 인도네시아, 라오스 등)를 사업 대상 국가로 선정하였으며 미 추진 기업들도 약 81%가 동남아시아를 선호한다고 응답했다. 이렇듯 개발도상국

을 사업 유치국으로 선호하는 가장 큰 이유는 향후 SDM으로의 전환을 고려했을 때, 개발도상국이 유리할 것으로 예상되기 때문인 것으로 나타났다(추진기업: 85.7%, 미 추진 기업: 51.6%).

[그림 4-4] 해외 감축 사업 유형



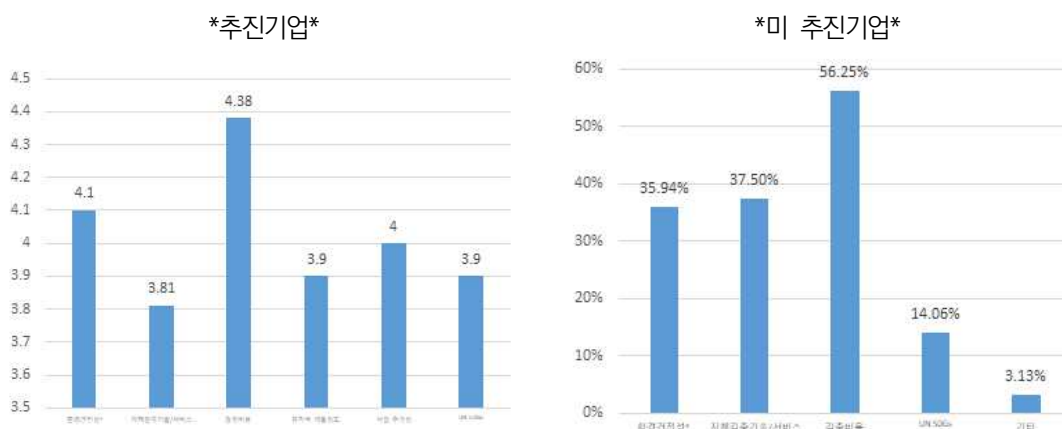
자료: 연구진 작성

현재 사업을 진행 혹은 검토하고 있는 기업들의 사업 유형에는 ‘저소득층 극소규모 감축설비 보급 사업’(61.9%)의 비중이 가장 높았으며 ‘신재생 에너지’(42.9%), ‘산림’(19.1%), ‘기타’(19.1%), ‘탄소 저장 및 제거’(4.8%), ‘메탄 처리’(4.8%) 순으로 뒤를 이었다.

반면, 미 추진 기업에서 관심을 갖고 있는 사업 유형에 대한 답변은 다소 다른 양상을 보였는데, 신재생에너지 사업이(64.1%) 가장 높고, 그 다음으로 ‘산림’(28.1%), ‘탄소 저장 및 제거’(20.3%), ‘저소득층 극소규모 감축설비 보급’(18.8%), ‘메탄 처리’(9.4%)순으로 나타났다.

이렇게 사업유형을 선정하는데 있어 기업들이 가장 많이 고려하는 요소에 대해서도 질문하였는데, 5점 척도로 제시된 본 질문에 대해 ‘감축비용’이 평균 4.38점으로 가장 높게 나타났고 그 뒤를 이어 ‘환경건전성’(4.1점), ‘사업 추가성’(4점), ‘유치국 개발정도’ 및 ‘UN SDGs’(각 3.9점), ‘자체 감축 기술 및 서비스’(3.81점) 순으로 고려되고 있음을 알 수 있었다.

[그림 4-5] 사업유형 선정 시 고려사항



자료: 연구진 작성

사업 유형별로 살펴보면, 저소득층 극소규모 감축설비 보급 사업의 경우 해외 사업 기 추진 기업 대부분이(61.9%) 이를 진행 혹은 검토하고 있었다. 이들의 주요 투자 목적은 ‘비용효율적인 의무 준수’(69.2%)로 사업 유형 선정 시 가장 중요하게 고려한 요소가 ‘감축 비용’(4.46점)인 것으로 나타났다. 즉, 해외사업을 추진한 경험이 있는 기업은 비용대비 효과성이 높은 의무 준수의 방식으로 저소득층 극소규모 감축설비 보급 사업을 고려하고 있는 것을 알 수 있다.

반면 해외 사업 미 추진 기업은 ‘저소득층 극소규모 감축설비 보급 사업(18.8%)’에 대해 낮은 관심도를 보이면서 ‘신재생 에너지 사업’(64.1%)에 가장 많은 관심을 보이고 있다. 만약 투자한다면 주요 투자 목적은 ‘비용효율적인 의무 준수’(62.5%)이 될 것이며, 이들 또한 ‘감축 비용’(60%)이 사업 유형 선정 시 가장 큰 고려요소가 될 것이라고 응답하여, 동일한 목적과 사업유형 주요 고려요소가 동일함에도 불구하고 추진경험이

있는 기업과 그렇지 않는 기업간 고려하고 있는 사업유형이 상이한 것을 알 수 있다.

종사 업계를 전환, 산업, 폐기물 부문으로 나누어 살펴보면 전반적으로 전환 부문 기업의 해외 감축 사업주요 투자 목적은 ‘비용효율적인 의무 준수’(83.3%)로 나타났으며, 사업 유형 선정 시 가장 고려하는 요소는 ‘감축비용’(4점)으로 나타났다. 향후 유망사업으로 ‘신재생 에너지 사업’(50%), ‘산림’(33.3%)순으로 선택했다. 산업부문 기업 역시 해외 감축 사업주요 투자 목적은 ‘비용효율적인 의무 준수’(62%)로 산업 부문 기업들은 앞으로 유망한 사업으로 ‘신재생 에너지 사업’(56.7%), ‘탄소 저장/제거’(22.3%)순으로 선택했다. 설문조사에 응한 폐기물 기업 모두 해외 감축 사업을 진행 혹은 검토하고 있지 않는 것으로 나타났다. 하지만 사업을 추진한다면 주요 목적은 ‘자체 기술/서비스의 배출권 확보 연계’(75%)가 될 것이며 유망한 사업으로는 모든 응답자가 ‘신재생 에너지 사업’을 선택하여, 전반적으로 우리 기업의 신재생 에너지 사업에 대한 기대와 관심이 높은 것을 알 수 있다.

산업부문을 업종별로 좀 더 살펴보면 아래의 표와 같이 정리해볼 수 있다.

〈표 4-6〉 업종별 해외 감축사업 주요 투자목적 및 유망사업

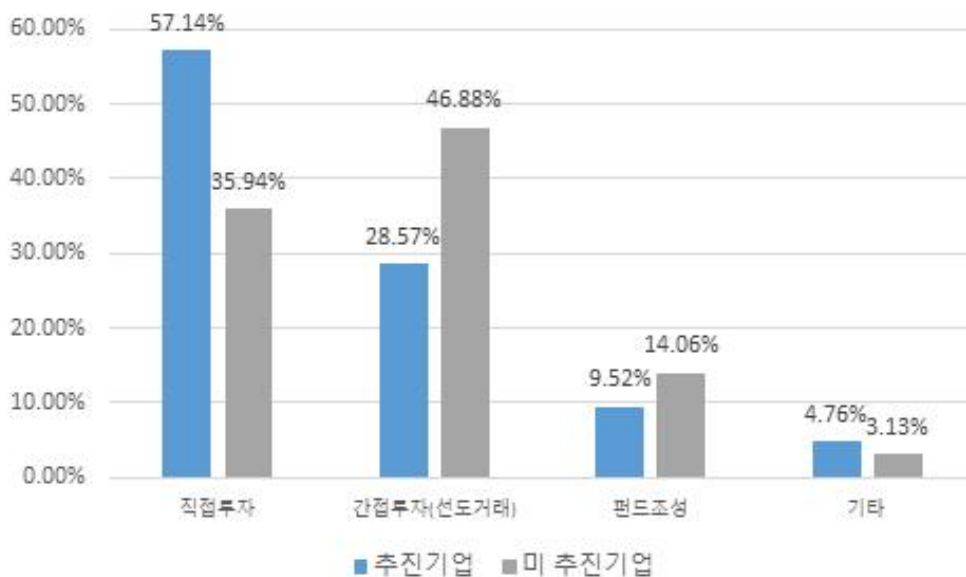
업종	주요 투자 목적	유망 사업
정유/석유화학	비용효율적인 의무 준수(70%)	신재생 에너지 사업(50%)
시멘트	비용효율적인 의무 준수(37.5%) 자체 기술/서비스 배출권 확보 연계(37.5%)	신재생 에너지 사업(57.1%)
철강/비철금속	비용효율적인 의무 준수(70%)	신재생 에너지 사업(60%)
기계/반도체/전기전자	비용효율적인 의무 준수(75%)	신재생 에너지 사업(28.6%) 탄소 저장/제거(28.6%) 산림산업(28.6%)

자료: 연구진 작성

추가적으로, UN SDGs를 고려하는 경우 가장 중요시 하는 SDGs 항목에 대한 질문에는 ‘목표13. 기후변화 대응’이 76.2%로 가장 높게 나타났으며, ‘목표7. 지속가능한 청정에너지’(61.9%) 또한 상당수 기업이 중요하게 고려 중인 것으로 나타났다. 미추진 기업 역시 만일 사업을 추진하게 된다면 사업 유형 선정 시 ‘감축 비용’을 가장 많이

고려할 것(56.3%)이라고 답변하였다.⁶⁷⁾ 앞서 해외 감축 사업에 대한 가장 큰 투자 목적으로 ‘비용효율적인 의무 준수’가 꼽힌 바 있는데, 기업들에게 있어 비용 대비 큰 감축 성과를 취할 수 있는지 여부가 중요한 화두임을 알 수 있다.

[그림 4-6] 선호 투자방식



자료: 연구진 작성

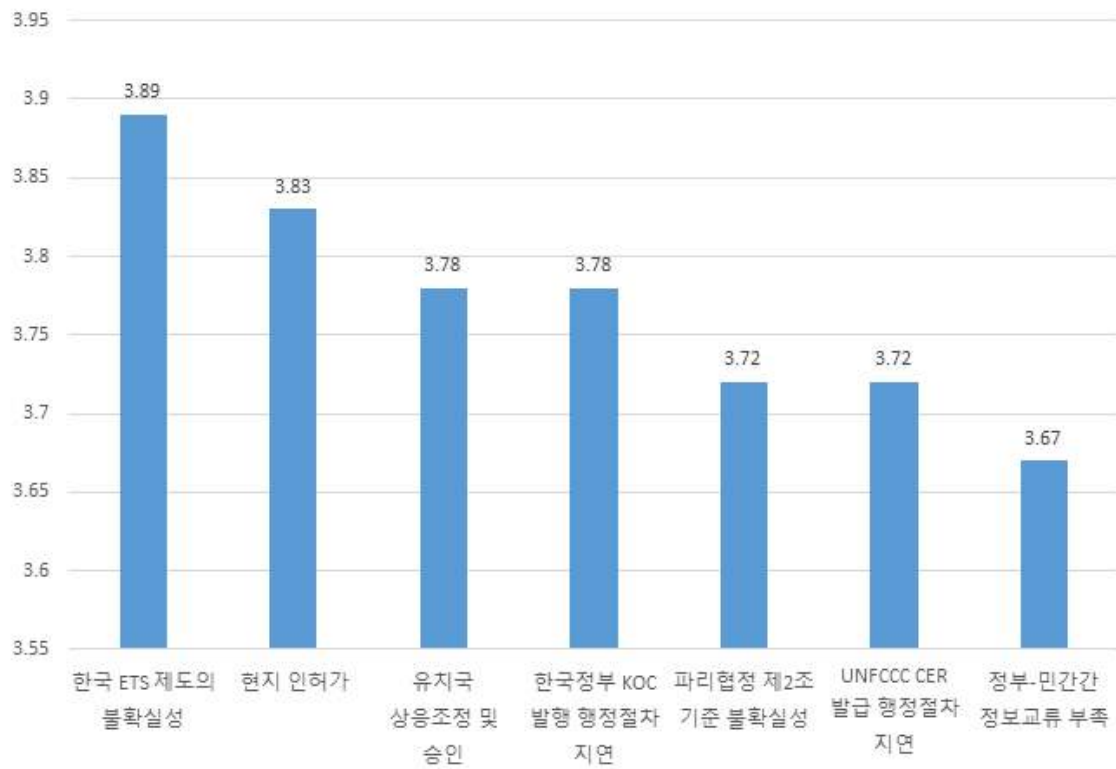
투자방식에 대한 질문에서는 사업 참여여부에 따라 다른 응답을 확인할 수 있었다. 기추진 기업들은 직접투자 방식을 가장 선호(57.1%)하고 선도거래와 같은 간접투자(28.6%)를 두 번째로 꼽은 반면, 미추진 기업들은 간접투자(46.9%)를 가장 선호하고 그 다음으로 직접투자(35.9%)를 선호하는 것으로 나타났다.

2) 해외 온실가스 감축 사업 애로사항 및 지원방안

해외 감축사업에 참여 혹은 참여하지 않는데 영향을 미치는 사업 추진의 애로사항에 대해 질문하였다.

67) 미추진 기업을 대상으로는 기추진 기업과 같은 방식(모든 항목에 대한 5점 척도)이 아니라 복수응답이 가능한 5지선 다형으로 제시함

[그림 4-7] 해외 감축 사업의 장애요인



자료: 연구진 작성

해외 감축 사업을 진행하는데 있어 장애 요인이 될 수 있는 7개 항목(‘한국 ETS 제도 불확실성’, ‘현지 인허가’, ‘유치국 상응조정 및 승인’ 및 ‘한국 정부 KOC 발행 행정절차 지연’, ‘파리협정 제6조 기준 불확실성’, ‘UNFCCC CER 발급 행정절차 지연’, ‘정부-민간 정보 교류부족’)을 선정하여 제시한 결과, 모든 요소가 장애 요인으로 응답된 가운데 ‘한국 ETS 제도 불확실성’(3.89점)이 가장 큰 요인으로 나타났다. 기업들은 제시된 요인 외에도 기타의견으로서 ‘성공 불확실성’, ‘기업 이윤 저감’, ‘정치적 상황’, ‘감축사업 컨설팅사 선정 절차’, ‘사업의 특수성’, ‘전문가 부족’, 감축 방법론 준수 어려움, ‘사업 유치국의 정치 안정성’ 등을 장애요인으로 꼽았다.

정부의 제도적 불확실성과 함께 KOC 행정절차의 지연이 장애요인으로 나타났으나, UNFCCC CDM(또는 SDM)의 감축실적을 국내에서 재평가하는 것에 대해 받아들일 수 있는지에 대한 추가 질문에는 응답자 41.2%가 받아들일 수 있다, 29.4%가

‘보통이다’라는 중립 입장을 드러내 국내 재평가에 대한 부정적인 의견은 비교적 적은 것으로 나타났다. 또 다른 장애요인으로 꼽힌 ‘UNFCCC CER 발급 행정절차 지연’에 대해서도 CDM(또는 SDM)의 감축실적 검증방법에 대한 신뢰도 관련 추가 질문에는 응답자 64.7%가 신뢰할 수 있다고 응답했다. 이로 미루어볼 때 해외 감축 사업 참여 기업들이 UNFCCC와 국내에서의 검증의 중요성과 엄정성에 대해서는 인정하고 신뢰하지만 행정 절차의 개선을 통해 과정의 신속성 제고는 필요하다고 인식하고 있음을 알 수 있다.

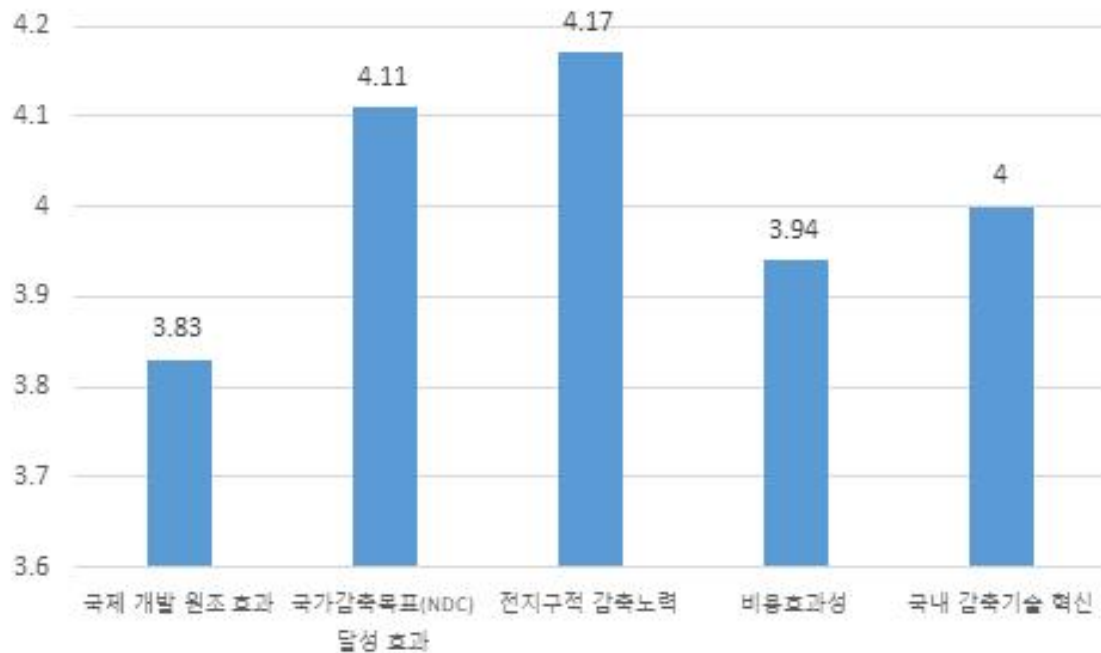
위와 같은 애로사항을 해결하기 위해 필요한 지원방안을 묻는 질문에 대해서 특히 파리 협정 제 6조 불확실성을 해소하기 위해 구체적으로 해결되어야 하는 부분에 대해 질문한 결과, ‘해외 사업 기 추진 사기업 대상 보호 방안 마련’, ‘시장 개방성’, ‘참여 국가 확대’, ‘SDM 전환 사업 유형 제시’, ‘이행기반 마련’ 등의 응답을 확인할 수 있었다. 또한 한국 ETS 제도 불확실성을 해소하기 위해 구체적으로 해결되어야 하는 부분에 대해 질문한 결과, ‘해외 사업 기 추진 사기업 대상 보호 방안 마련’, ‘사업 발굴 및 혜택 등의 정부 지원’, ‘기업 이윤 보장’, 공공자금 범위 확대, ‘추가 할당 용이성’, ‘공정한 배출권 할당 필요’, ‘시장 안정화 조치’ 등의 응답이 있었다.

이외의 애로사항을 해소하기 위해 해결되어야 하는 부분에 대해 질문한 결과, ‘사기업 보호 방안 마련’, ‘투명한 정보 제공 및 공정한 의견 수렴’, ‘외부 감축 적극 권장 분위기’, ‘해외 감축 배출권의 유효기간 등의 행정 문제’, ‘상쇄배출권 확대’ 등의 조치가 필요하다고 응답자들은 밝히고 있어, 전반적으로 기존 추진했던 사업에 대한 보호 방안과 시장과 기업의 활동을 적극적으로 장려하는 정책 수립을 지원방안으로 들고 있음을 알 수 있다.

한편, 응답자들은 해외 상쇄 배출권 관련 정책 설계에 있어 가장 많이 고려해야 하는 요소로 ‘전 지구적 감축노력’을 꼽으면서, 정부가 해외 상쇄 배출권 관련 정책을 설계할 때, 고려해야하는 5가지 가치에 대해 5점 척도(5점 만점)로 질문한 결과, 모든 가치를 고려해야한다는 경향(4.01점)이 나타났다. 그 중 ‘전 지구적 감축노력’(4.17점)을 가장 많이 고려해야한다고 응답했고, 그 다음으로는 ‘국가감축목표 달성’(4.11

점), ‘국내 감축기술 혁신’(4점), ‘비용효과성’(3.94점), ‘국제 개발 원조 효과’(3.83점) 순으로 나타나 글로벌 의제와 국내 정책에 대한 민감도가 높음을 알 수 있다.

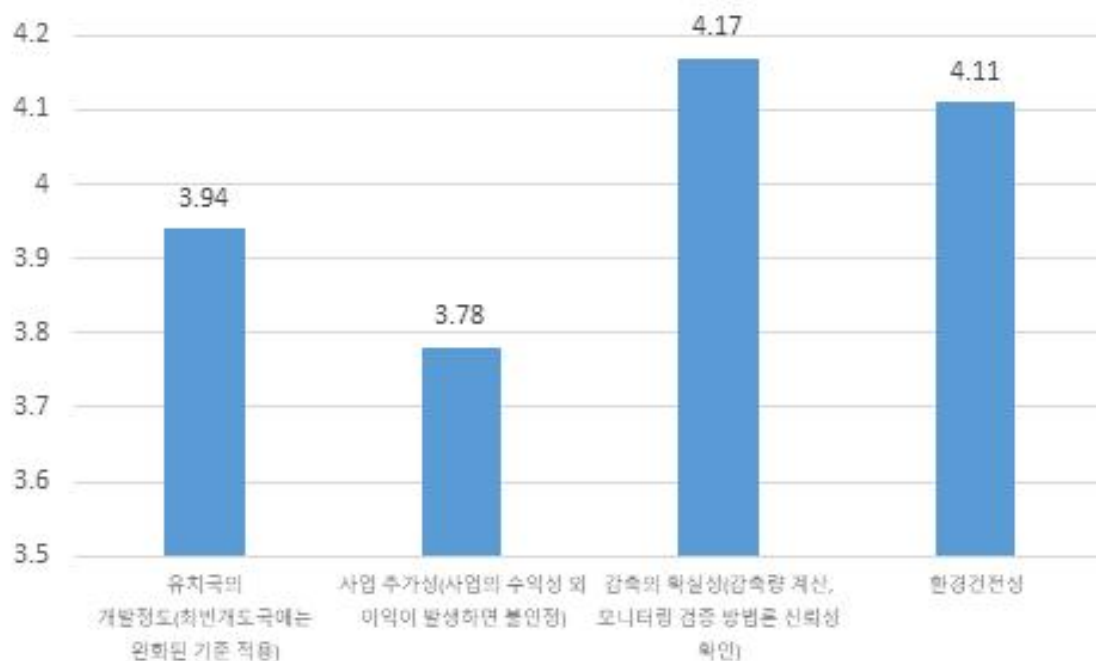
[그림 4-8] 정책 설계 시 고려사항



자료: 연구진 작성

해외 감축 사업이 전지구적 탄소배출을 감축하는데 있어 효과적일 것이라 생각하는지에 대한 질문에 응답자 82.4%가 효과적이라고 응답하였고, 추가로 해외배출권이 국가감축목표 달성에 기여하는데 있어 효과적이라고 생각하는지에 대한 질문에는 응답자 70.6%가 효과적이라고 응답하였으며, 23.5%는 ‘보통이다’라는 중립 입장을 나타냈다.

[그림 4-9] 해외 사업 범위 설정시 고려 요소



자료: 연구진 작성

해외 온실가스 감축사업의 범위 설정에 있어 가장 많이 고려해야하는 요소로 응답자들은 ‘감축의 확실성’을 꼽았다. 정부가 해외 온실가스 감축사업의 범위를 설정할 때, 고려해야하는 4가지 요소에 대해 5점 척도(5점 만점)로 질문한 결과는 모든 요소를 고려해야한다고(4점) 응답했지만, 그 중 감축의 확실성(4.17점)을 가장 많이 고려해야한다고 응답했고, 그 다음으로 환경건전성(4.11점), 유치국의 개발정도(3.94%), 사업 추가성(3.78점) 순으로 나타났다. 즉, 확실하게 감축사업으로 승인받거나 효과가 입증되는 것이 기업의 입장에서는 가장 중요하며 국제사회에 다양한 방식으로 강조되어온 환경건전성 역시 우선적으로 고려해야할 요소로 기업은 인식하고 있다는 점을 알 수 있다.

위와 같은 정부 지원으로 해외 감축 사업의 애로사항이 해소될 경우, 해외 감축 사업을 확대할 의향은 전에 비해 20.7% 상승하는 것으로 응답했다. 해외 감축 사업 확대 의향에 대해 질문한 결과, 응답자 57.1%는 ‘예’라고 응답하였고, 28.6%는 ‘모르겠음’, 14.3%는 ‘아니요’로 응답했다. 한편, 정부 지원으로 해외 감축 사업의 애로사

항이 해소될 경우 해외 감축 사업 확대 의향에 대해 재질문한 결과, 응답자 77.8%가 긍정적으로 응답하여 6.7%는 ‘모르겠음’, 5.6%는 ‘아니요’ 등 부정적인 응답과 큰 격차를 보였다.

해외 사업을 진행 또는 검토하고 있는 전환 부문의 기업은 전반적으로 ‘파리협정 불확실성’, ‘한국 ETS 불확실성’, ‘행정절차 지연’ 및 ‘정보 부족’ 모든 사항에 걸쳐 동일한 정도(3.5점)로 애로 사항이 있다고 응답했다. 또한 해외 상쇄 배출권 관련 정책 설계에 있어 ‘전 지구적 감축노력’, ‘국가감축목표 달성효과’, ‘국제 개발 원조 효과’, ‘비용효과성’, ‘국내 감축 기술 혁신’ 모든 고려사항에 걸쳐 동일한 정도(3.5점)로 고려해야 하며, 해외 사업 범위 설정에 있어서도 ‘감축의 확실성’, ‘유치국의 개발정도’, ‘사업 추가성’, ‘환경 건전성’ 모든 고려사항에 걸쳐 동일한 정도(3.5점)로 초점을 맞춰야 한다고 응답했다.

반면 해외 사업을 진행 또는 검토하고 있는 산업 부문의 대부분의 기업은 ‘한국 ETS 불확실성’(3.94점), ‘현지 인허가’(3.94점)가 사업 진행에 있어 가장 큰 애로사항이라고 응답했는데, 산업 부문을 주요 업종 별로 살펴보면 정유/석유화학 업종에서는 ‘한국 ETS 불확실성’(4.5점), ‘UNFCCC CER 발급 행정절차 지연’(4.5점)을, 시멘트 업종에서는 ‘파리협정 제 6조 기준 불확실성’(4점), ‘정부-민간 정보 교류 부족’(4점)을 가장 큰 애로사항이라고 응답하여 업종 간 큰 차이를 보였다. 철강/비철금속 업종에서는 ‘한국 ETS 불확실성’(4점)을, 기계/반도체/전기전자 업종에서는 ‘한국 ETS 불확실성’(5점), ‘파리협정 제 6조 기준 불확실성’(5점)을 가장 큰 애로사항이라고 응답하여 전반적으로 한국 ETS 불확실성과 파리협정 제6조 기준 불확실성을 강하게 느끼고 있는 것으로 조사되었다.

또한 해외 상쇄 배출권 관련 정책 설계에 있어 가장 많이 고려해야 하는 요소는 ‘전 지구적 감축노력’(4.25점)로 응답하였으며, 해외 사업 범위 설정에 있어서는 ‘감축의 확실성’(4.25점)에 초점을 맞춰야 한다고 응답했고, 해외 감축 사업의 애로사항이 해소될 경우, 81.25%가 해외감축사업을 확대하겠다는 입장을 밝혀 향후 분명한 정책 가이드라인이 발표될 경우 해외 감축사업이 민간 영역에서 보다 활발하게 이루어질 수 있

을 것임을 시사하고 있다.

해외 사업 확대 의향 질문에 대해 긍정적인 응답을 한 기업은 해외 사업 진행에 있어 가장 큰 애로사항은 ‘한국 ETS 제도 불확실성’(4.17점), ‘유치국 상응조정 및 승인’(4.17점)이라고 응답하였으며, 그 다음으로 ‘현지 인허가’(4.08점), ‘UNFCCC CER 발급 행정절차 지연’(4.08점)순이었다. 이들 기업은 해외 상쇄 배출권 관련 정책 설계에 있어 ‘국가감축목표(NDC) 달성 효과’(4.33점), ‘전 지구적 감축노력’(4.33점), ‘비용효과성’(4.33점)을 가장 중요하게 고려해야 한다고 응답했으며, 해외 사업 범위 설정에 있어서 ‘감축의 확실성’(4.42점)에 가장 초점을 맞춰야한다고 응답했다.

반면 해외 사업 확대 의향 질문에 대해 ‘아니요’, ‘모르겠다’라고 응답한 기업은 해외 사업 진행에 있어 가장 큰 애로사항은 ‘한국 정부 KOC 발행 행정절차 지연’(3.5점)이라고 응답하였으며, 그 다음으로 ‘한국 ETS 제도 불확실성’(3.33점), ‘파리협정 제 6조 기준 불확실’(3.33점)순으로 답해 국내 정책과 행정절차에 대한 애로사항을 상대적으로 크게 느끼고 있는 것으로 조사되었다. 해외 상쇄 배출권 관련 정책 설계에 있어 ‘국내 감축 기술 혁신’(4점)을 가장 중요하게 고려해야 한다고 응답하였으며, 그 다음으로 ‘전 지구적 감축노력’(3.83점)순으로 응답했으며, 해외 사업 범위 설정에 있어서 ‘환경 건전성’(3.83점)에 가장 초점을 맞추어야 한다고 응답한 특징을 보였다.

정부지원으로 해외 감축사업의 애로사항이 해소된다면 사업 확대할 의향에 대해 재 질문한 결과, 해외 사업 확대에 긍정적이었던 기업 모두 ‘확대할 의향이 있다’(100%)라고 응답하였지만, 이에 반해 해외 사업 확대에 회의적이었던 기업은 변함없이 ‘확대할 의향이 없다’(66.7%)라고 응답해 애로사항의 해소가 해외사업의 확대에 크게 영향을 미치지 않는 것으로 조사되었다.

정부 지원 외, 원활한 해외 감축사업 진행에 있어 가장 필요한 것은 ‘국제 배출권 시장 정보’로, 정부 지원 외, 원활한 해외 감축사업 진행에 있어 3가지 사항에 대해 필요한 정도를 질문한 결과, 모든 사항에 대해 필요하다고 생각하는 경향(4.12점)이 나타났다. 그 중 ‘국제 배출권 시장 정보’가 4.18점으로 가장 필요하고 그 다음 ‘다양한 포트폴리오를 제공하는 컨설팅’(4.12점), ‘민간협의체’(4.06점) 순으로 나타났다.

개방형으로 이 외 ‘해외 감축 사업에 대한 교육’, ‘우수 사례 확보’, ‘정보 공유’, ‘해외 상쇄 배출권 인정 여부’ 등이 필요하다고 밝혔다.

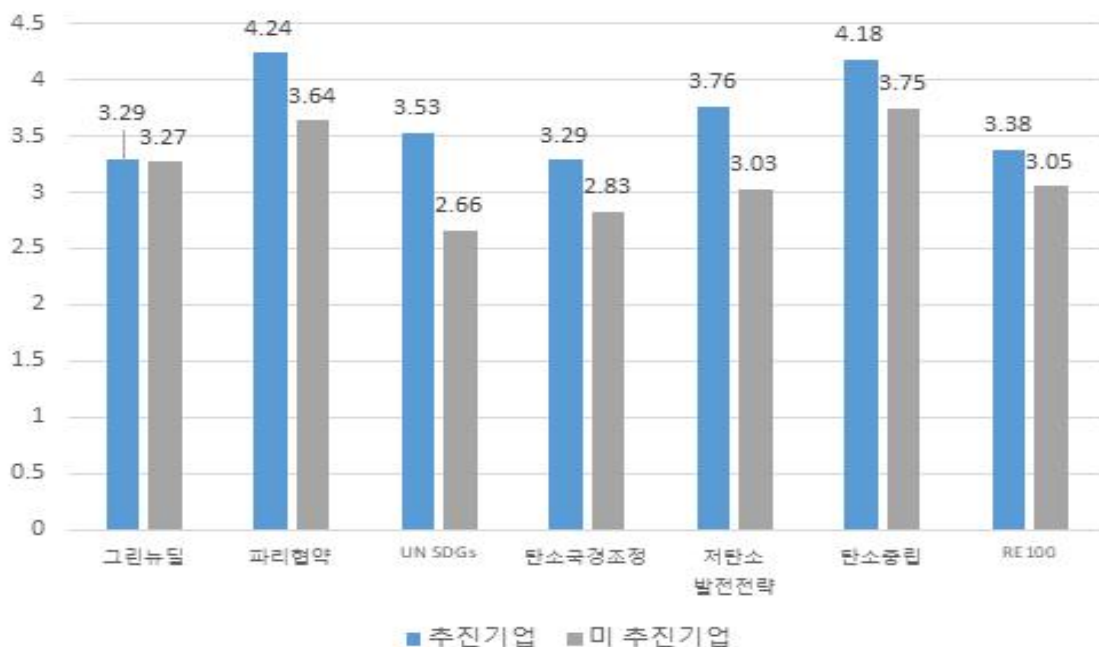
3. 해외 온실가스 감축 사업 국제 동향

민간 기업의 국제 이니셔티브에 대한 인식을 파악하기 위해서 그린뉴딜, 파리협정, UN SDGs, 탄소국경조정, 저탄소발전전략, 탄소중립, RE100에 대해 어느 정도 알고 있는지 5점 척도(5점 만점)로 질문했다.

이에 대해 해외 사업 기 추진 기업(3.67점)가 미 추진 기업(3.18점)보다 국제 이니셔티브에 대해 많이 알고 있는 것으로 나타났다. 해외 감축 사업 기 추진 기업은 7개 국제 이니셔티브 중 ‘파리협정’(4.23점)에 대해 가장 잘 알고 있으며, ‘그린뉴딜’(3.29점), ‘탄소국경조정’(3.29점)에 대해 가장 적게 알고 있는 것으로 나타났다.

반면, 해외 감축 사업 미 추진 기업은 7개 국제 이니셔티브 중 ‘탄소중립’(3.75%)에 대해 가장 잘 알고 있으며, ‘UN SDGs’(2.66점)에 대해 가장 적게 알고 있는 것으로 나타나 기 추진기업과 차이를 보였다.

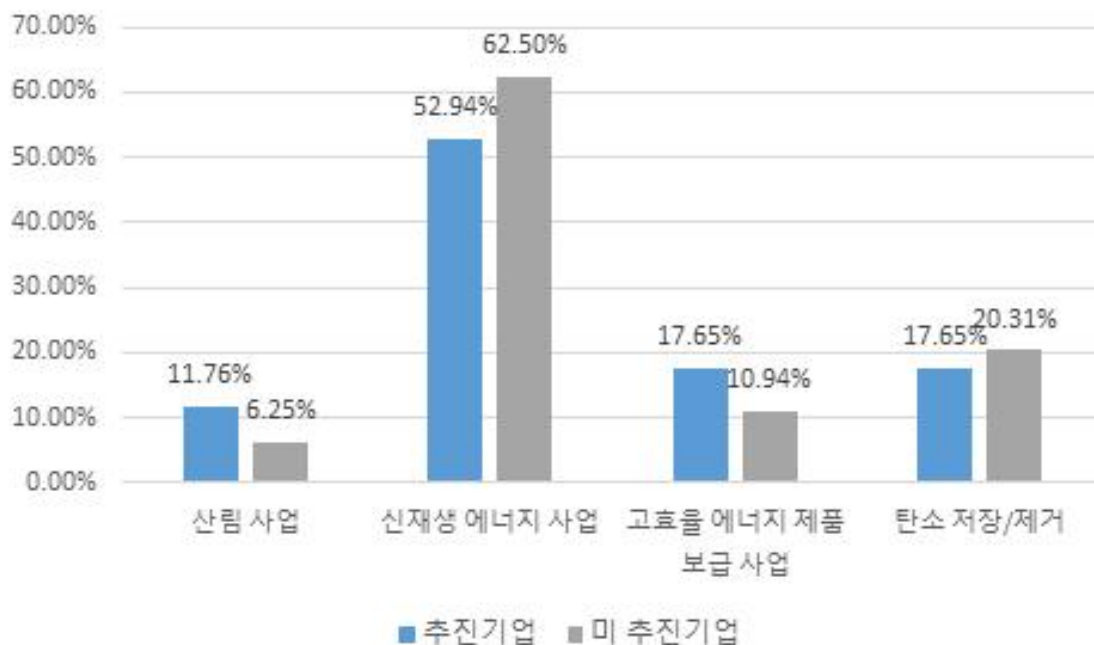
[그림 4-10] 국제 이니셔티브 인식



해외 감축 사업 기 추진 기업에게 국제 동향 흐름 속에서 가장 유망한 사업이 무엇 인지를 질문한 결과, ‘신재생 에너지 사업’이라는 응답 비율이 52.9%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘고효율 에너지 제품 보급 사업’(17.7%), ‘탄소 저장 및 제거 사업’(17.7%), ‘산림 사업’(11.8%) 순이었다.

해외 감축 사업 미 추진 기업에게 동일한 질문을 한 결과, ‘신재생 에너지 사업’ 이라는 응답 비율이 62.5%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘탄소 저장 및 제거 사업’(20.3%), ‘고효율 에너지 제품 보급 사업’(10.9%), ‘산림 사업’(6.3%) 순으로 유사한 응답비율을 보이고 있었다.

[그림 4-11] 향후 가장 유망한 사업

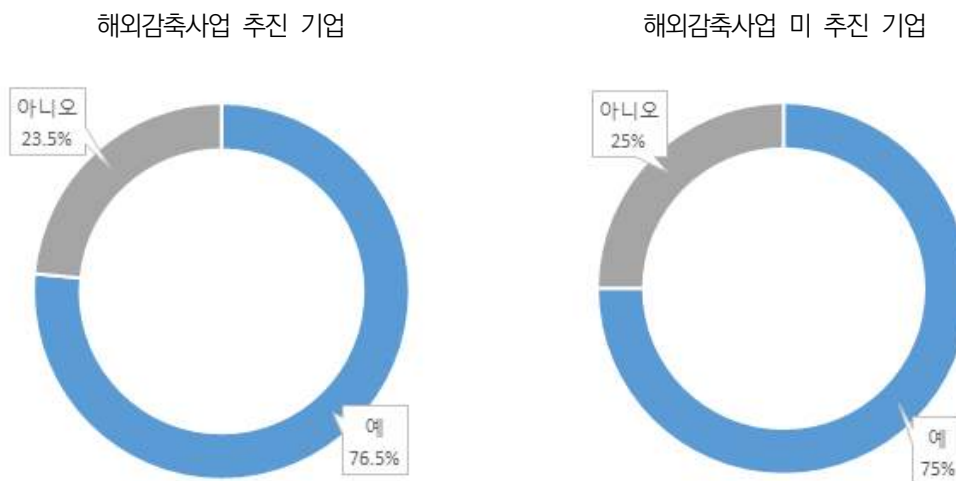


출처: 연구진 작성

이런 인식과 유망분야에 대한 이해와는 별개로 파리협정 이후를 준비하는 시범사업을 알고 있는지에 대해 질문한 결과, 해외 감축 사업 기 추진 기업과 미 추진 기업 두 그룹 모두 ‘아니요’ 라는 응답 비율이 각 76.5%와 75.0%으로 나타나 국내에 파리

협정 제6조 협상을 준비하는 과정에서의 시범사업에 대한 정보가 부족한 것으로 파악되었다.

[그림 4-12] 파리협정 시범사업 이해도



자료: 연구진 작성

특히 이러한 시범 사업 참여할 수 있다면 관심이 있는지를 질문한 결과, 해외 감축 사업 기 추진 기업의 경우 긍정 응답 비율이 82.4%로 나타나 정보부족으로 인한 참여 부족 현상이 나타나고 있음을 시사한다. 이에 반해, 해외 감축 사업 미 추진 기업의 경우 ‘모르겠다’라는 응답이 59.4%로 가장 높았으며, ‘예’(29.7%), ‘아니요’(10.9%) 순으로 나타나 인식의 차이를 극명하게 보여주고 있다.

이상에서 해외 온실가스 감축사업 관련 국내 기업의 인식과 애로사항을 살펴보았다. 해외 온실가스 감축사업에 참여하거나 관심을 가진 기업들은 전반적으로 해외 온실가스 감축 사업의 주요 투자 목적을 ‘비용효율적인 의무 준수’로 밝히고 있으며, 이에 따라 해외 사업 투자에 관여하는 주관 부서는 주로 ‘배출권 거래제 대응부서’로 나타났다. 이러한 비용효율적인 의무 준수 목표를 달성하기 위해 해외 사업 기 추진 혹은 미 추진 기업 대부분 사업 유형 선정 시 가장 고려하는 요소는 ‘감축 비용’으로 나타나고 있음을 알 수 있다. 이렇게 감축 비용을 최우선 고려 요소로 두고 선택한 선호하는 사업 유치

국으로 동남아 국가를 선호하고 있어, 2017년 양자협력대상국으로 선정된 베트남, 미얀마, 스리랑카 등과 선호지역 면에서 유사하다고 볼 수 있다. 선호 사업 유형은 ‘저소득층 극소규모 감축설비 보급 사업’과 ‘신재생 에너지 사업’으로 나타나, 비용효과적인 면과 동시에 개발도상국의 감축잠재력을 동시에 고려하고 있는 것으로 파악된다.

이러한 해외 감축 사업 진행에 있어 가장 큰 장애요소는 ‘한국 ETS 제도 불확실성’으로 나타났으며, 해외 상쇄 배출권 관련 정책 설계에 있어 가장 많이 고려해야하는 요소는 ‘전 지구적 감축노력’로 응답하였으며, 해외 사업 범위 설정에 있어서는 ‘감축의 확실성’에 더 초점을 맞춰야한다고 응답해, 기업은 글로벌 의제의 변화에 민감하게 반응하면서 확실하게 성과를 볼 수 있는 사업을 선호하는 것을 알 수 있었다. 또한 해외 감축 사업의 애로사항이 해소될 경우, 해외 감축 사업 확대 의향은 20.7% 상승하는 것으로 나타나, 향후 한국 정부가 ETS 관련 제도의 불확실성을 제거하기 위한 장치들과 지침, 가이드라인 등을 적극적으로 제공할 필요가 있으며, 이를 통해 민간 기업의 활발한 사업 발굴이 있을 것으로 전망된다.

| 제5장 | 결론 및 시사점

정부는 2021년 10월 국가온실가스감축목표 상향 안을 발표하면서 그동안 논란이 되어왔던 국외감축에 대해 ‘국내 추가감축 수단을 발굴하기 위해 최대한 노력하되, 목표 달성을 위해 보충적인 수단으로 국외감축을 활용하겠다’고 말했다. 그러나 환경단체들을 주축으로 한 여론의 반발로 2016년 로드맵(9,600만톤) 대비 줄여 두었던 해외감축분(1,620만톤)을 2018년 수정한 국가온실가스감축목표 로드맵에서 3,350만톤으로 다시 늘리게 되었다. 국가온실가스감축목표 상 해외감축분의 양은 여러 차례 변화했지만 해외감축 관련 주체와 방식은 불분명한 상태로 여전히 남아있다. 감축 수단과 감축량을 연동시켜 설명하고 있는 국내 부문별 감축 계획과 달리, 해외감축 계획의 경우 정부 간 양자협정 등의 방식으로 국외감축 사업 협력국을 확대하고 국제 플랫폼 참여를 통해 다자협력을 강화하며 민간과 연계한 국제탄소시장을 극대화 하겠다는 계획이 전부인 상황이다. 파리협정 세부 이행규칙의 국제적 합의가 완료되지 않았다는 현황 설명이 구체적 계획 부재에 대한 변명처럼 남아있다.

본 연구는 시장 메커니즘 이행규칙에 따른 국내 대응 전략을 마련하기 위해 파리협정 제6조의 근거 및 항목별 내용과 특징을 분석하고 최근 다양한 형태의 국제탄소시장이 어떠한 변화를 보이고 있으며, 그 안에서 시장 주체들은 어떻게 변모하고 있는지 살펴보았다. 이를 위해 주요 시장 메커니즘 및 파리협정 준비를 위한 주요 국제기구들의 파리협정 제6조 파일럿 사업, 선진국의 지침과 동 지침들에 부합하는 기술기반 사업 사례들을 분석해보았다. 분석 주안점으로서 시장기반 감축활동 또는 상쇄제도에 대한 환경단체를 주축으로 한 우려를 반영하여 지속가능성과 환경건전성이라는 가치를 중심으로 시장 규칙의 변화와 시장참여자의 시장을 활용한 감축활동을 살펴보았다. 즉, 지속가능성과 환경건전성의 문헌상 개념과 실제 사업주체 및 사업의 적용사례, 기술발전을 살펴보았다. 또한 파리협정 하의 새로운 국제탄소시장에 참여하고자 하는 국내 주체들을 위한 대안 도출을 위해 국내에서 실제 해외감축사업을 진행한 경험이

있거나 고려하고 있는 기업과 국내 배출권거래제 의무준수를 위해 해외감축사업을 고려하고 있는 다배출기업에 대한 설문조사를 실시하였다. 구체적으로는, 국내의 해외감축사업 참여 이해관계자들의 정책적 불확실성을 줄이고 환경적으로 건전하고 유치국의 지속가능발전을 증진시키는 방향으로 감축사업을 추진하는데 장애가 되는 것은 무엇인지 모색해 보았다.

파리협정 제6조의 개별 조항과 실제 적용 가능성을 살펴본 결과, 파리협정의 시장 관련 조항은 교토의정서 상의 교토메커니즘과 비교할 수 없을 정도로 복잡성이 강화되었다. 선진국과 개발도상국을 모두 포함시키기 위해 국가의 자율성을 존중하는 상향식 접근 감축목표와 감축목표 설정방식을 허용함에 따라 파리협정 제6조 제2항에 따른 국가 간 자발적인 협력을 통해 감축 실적 이전은 더욱 다양한 형태가 될 수 있는 가능성을 열었다. 파리협정 하의 국제탄소시장은 복잡할 뿐 아니라 분산된 체제가 될 예정이다. 교토메커니즘은 감축사업의 신청, 운용, 보고 등의 과정을 하나의 기관으로 수렴시킬 수 있었지만, 파리협정 제6조 제2항에서의 국가들의 자발적인 협력은 국가가 스스로 협력의 형태를 결정하고 이를 COP이 인정하는 시스템이 될 예정이다. 일원화된 관리가 없는 가운데 자생적으로 발생한 다양한 형태의 거래는 계량의 객관화에 장애물이 될 수 있다.

파리협정 시장조항의 이러한 특징은 ‘국가 간 감축실적을 어떻게 거래하는 것이 환경적으로 건전할 것인가’라는 문제로 이어진다. 다양성과 분산성으로 대변되는 파리협정 하의 국제탄소시장의 불확실성은 1 tCO₂e로 표현되는 유닛의 질(Quality of Units) 문제와 연계하여 현재까지 많은 환경단체의 비판을 받고 있다. 이에 기후변화 협약 협상에서는 이중계산, 실적을 산정하고 발행하는데 사용하는 회계연도 등의 이행규칙이 협상의 쟁점이 되었다. 무엇보다 국외에서 감축사업을 하는 것 또는 우리나라 NDC에 해외감축분을 감축수단으로 포함시키는 것이 비판받는 가장 큰 이유는 국내 감축 노력을 소홀히 할 것이라는 우려 때문이다. 국제탄소시장을 활용하여 낮아지는 감축비용은 국내에서 높은 감축비용을 감당해야 하는 기업들에게 매력적인 투자처이다. 그러나 많은 환경단체들은 시장에서 판매할 수 있는 단기의 프로젝트에 집중하

면 장기적인 감축 전략 및 녹색전환에 실패할 것이라고 우려하고 있다.

그러나 제 2절에서 살펴본, 자발적 시장을 선두로 시작되고 있는 상쇄사업의 자정적인 노력에서 어느 정도 그 해답을 얻을 수 있었다. 자발적 탄소시장 크레딧 메커니즘들은 공통적으로 감축사업이 환경이나 지역사회에 부정적 영향을 미치지 않도록 하는 안전장치에 대한 규칙을 마련했다. 이 과정을 통해 사업 유치지역 주민들은 유치지역에서 수용 가능하며 문화적으로 적절한 방법으로 자신의 의견을 피력하는 것이 가능하다. 가장 잘 알려진 자발적 탄소시장 크레딧 메커니즘인 VCS에서는 감축사업의 품질 보증을 위해 추가성을 담보하기 위한 범위를 주기적으로 업데이트 하여 VCS에 등록 가능한 프로그램의 범위를 관리하고 있다. 특히 2019년에 업데이트된 기준에 따르면 후속 감축을 목적으로 온실가스 배출을 일으켰을 것으로 가정되는 프로젝트들을 제외시키고, 중진개도국에서 시행되는 프로그램의 경우에 상업성이 있는 프로그램은 등록이 불가하도록 제한하였다. 세계자연기금과 같은 국제 NGO들이 연합 설립한 GS4GG의 경우, 프로젝트와 지속가능목표의 관련성을 적시하고 지속가능한 발전에 기여하는 것에 대한 입증을 요구하고 있다. 이러한 움직임은 교토의정서의 청정개발 메커니즘 후속 메커니즘으로 일컬어지는 파리협정 제6.4조 사업의 기준을 마련하는데 영향을 미치고 있다. 예를 들어, 환경건전성, 지속가능성, 추가성 등의 가치를 파리협정 제6.4조의 사업기준이 강조하게 되면 이는 다시 각 시장에서 통용되는 상쇄기준에도 영향을 미치게 될 것이다. 또한 유치 지역 별로 사업승인기준을 달리하는 독립메커니즘의 정책 역시 유치국 구분을 두지 않는 현 우리나라 상쇄제도가 고려해볼 만한 부분이다.

제 3절에서는 파리협정 제6조 이행규칙 제정이 지연되면서 최근 국제기구와 선진국이 선제적으로 시행하고 있는 파리협정 제6조 시범사업을 살펴보았다. 기존의 이니셔티브가 아닌, 새로운 이니셔티브로서 아프리카 개발은행의 ABM, 스웨덴 에너지청의 가상시범사업, 스위스 KliK foundation의 시범사업을 중심으로 살펴보았다. 이들 시범사업은 아직 실제 사업으로 실현되지 않았거나, 지극히 최근에 시작되어 사업 이행 과정이나 결과를 중심으로 실증적인 분석을 하기는 어려웠지만, 각 사업의 배경과

목적, 사업의 선정 기준 등을 통해서 각 시범사업들의 지향점을 확인할 수 있었다.

먼저, 3가지 모두 파리협정 제6조의 주요 가치인 환경건전성과 지속가능성을 사업이 지향해야 할 주요 가치로 제시하고 있었다. 모든 당사국이 NDC 제출 및 이행 의무가 발생하고, 기후변화에 대한 위기감이 심화됨에 따라 전 세계가 탄소배출 감축에 실질적으로 참여하고 건강한 1톤의 감축을 실천하고자 사업의 선정 단계부터 단순히 예상 감축량뿐만 아니라 실질적인 개별 사업의 추가성을 확보하고자 하는 것을 알 수 있다. 또한, 사업 수행단계부터 SDGs의 다양한 목표와 사업 유치국의 이해관계자 대상 긍정적, 부정적 영향에 대해 선제적으로 파악함으로써 교토 체제에서의 주요 한계점으로 꼽힌 지속가능한 발전 달성 부분 역시 보완하고자 하는 것을 알 수 있다. 그러나 사업 신청 단계의 컨셉노트 항목이나 평가 기준만으로는 환경건전성과 지속가능성에 대해 사업 신청기관이 '주장'하는 바에 대해서만 확인 할 수 있을 뿐이라는 아쉬움이 있다. 향후 제6조의 세부 이행규칙이 확정되고, 각 사업이 실제 수행 단계로 진입하기 시작하면 사업의 수행 과정과 종료 이후 환경건전성과 지속가능성을 객관적으로 평가할 수 있는 수단 및 체계의 마련이 필요하다.

한편, 탄소감축에 모든 당사국들이 대상이 되고, 제6조의 세부 조항에 따라 다른 특성의 메커니즘이 구축됨에 따라 국제기구나 개별 국가들이 각각의 지리적 특성, 경제적 여건, 사업의 목표 등에 따라 서로 다른 전략을 취한다는 것을 확인할 수 있었다. 향후 제6조의 이행규칙이 확정되면 지역적, 국가적 이익에 부합하는 전략적인 방향으로 다양한 사업이 마련될 것으로 예상된다. 그리고 다양한 사업이 생겨난다는 것은 향후 우리나라 기업이 해외사업에 진출할 때 고려해야 할 내용들이 그만큼 다양해진다는 것을 의미한다. 우리나라의 해외감축분은 축소되었지만 도전적인 NDC 목표 설정으로 해외감축분의 확보를 무시할 수 없는 만큼, 관련 정부기관과 해외사업에 참여의지가 있는 기업들을 중심으로 제6조를 대비한 신생 사업들의 특성, 진행 동향 등을 선제적으로 살펴 대비할 수 있어야 한다.

마지막으로 파리협정 하의 새로운 국제탄소시장에 참여하고자 하는 국내 주체들을 위한 대안 도출을 위해 해외 온실가스 감축사업을 진행·검토하고 있거나 현재 추진하

고 있지는 않지만 배출권거래제 할당 기업으로서 감축 의무를 부여 받은 2개의 그룹을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 조사결과 해당 기업들은 현재 비용효과적인 감축 의무준수를 위해 해외감축사업에 관심을 갖거나 참여 중이었다. 이는 기업 내 해외감축사업 부서가 ‘배출권 거래제 대응부서’인 점, 사업선정 시 가장 고려하는 요소는 감축 비용인 점에서 다시 한번 확인되었다. 해외감축 사업 진행에 있어 가장 큰 장애요소는 ‘한국 ETS 제도 불확실성’으로 나타나 국내 감축 정책 및 배출권거래제 관련 정책 설계에 시사점을 던져주었다. 선호 사업 유형으로서는 파리협정 전환을 염두에 둔 ‘저소득층 극소규모 감축설비 보급 사업’과 감축 잠재력을 고려한 ‘신재생 에너지 사업’이 가장 높게 나타나 기업들이 국내 정책의 불확실성 속에서도 자체적 조사를 통해 글로벌 의제의 변화에 민감하게 반응하면서 확실하게 성과를 볼 수 있는 사업을 선호하는 것을 알 수 있었다.

파리협정의 사업들은 결국 국내의 사업체와 협력을 통해 가능하기에 이러한 결과는 향후 해외 온실가스 감축 양자 사업 추진을 위한 정책 수립에 반영되어야 한다. 향후 정부가 배출권거래제 및 상쇄제도의 불확실성을 제거하는 한편 유치지역 별로 사업승인기준을 달리하는 독립메커니즘의 정책을 적극 반영하고 유치지역의 지속가능발전에 좀 더 민감하게 반응한다면, 이는 기업들이 안정적으로 사업을 운영하고 적극적으로 사업을 발굴하게 하는 결과를 나올 뿐 아니라 한국이 투자하는 해외 감축사업의 전반적인 질적 제고로 이어져 해외감축사업에 대한 국내외적 우려와 접점을 찾아갈 수 있을 것이다.

시장 메커니즘의 도입 취지는 감축비용을 낮춰 궁극적으로 온실가스 감축 수준을 높이는 것이다. 그러나 비용효과성 측면만이 강조될 경우 환경건전성에 위협이 될 수 있어 파리협정 제6조에서는 시장 메커니즘의 운용 과정에서 환경건전성 문제가 발생하지 않아야 한다는 것을 강한 용어(shall)를 사용하며 언급하고 있다. 시장을 선도하는 독립메커니즘들의 자정노력, 파리협정 제6조 이행규칙 타결을 앞두고 실험적으로 시행되는 국제기구들의 시범사업, 해외감축사업을 추진했거나 해외감축사업에 관심 있는 국내기업들의 목소리는 모두 상향된 NDC에서 더욱 상향된 해외감축분 전략을 수립하기 위해 고려되어야 할 것이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 김민주(2020), 「파리협정 NDC의 이해와 국내이행의 문제」, 『국제법평론』, (57), pp.51~89.
- 김영환 외(2012), 「해외 산림탄소상쇄 프로그램 운영 표준」, 국립산림과학원.
- 김용건 외(2011), 「한·중·일 탄소시장 연계의 파급효과 분석」, 한국환경연구원
- 김은정 외(2012), 「국제탄소시장 연계에 대비한 법제 연구」, 한국법제연구원
- 노상환(2018), 「Post-2020 파리협정 대응 한국의 국제탄소시장 활용방안」, 『한국기후변화학회지』, 9(1), pp.91~102.
- 박덕영(2020), 「파리협정의 주요 내용과 우리의 대응」, 『국제법평론』, (57), pp.29~49.
- 박덕영, 유연철(2020), 『파리협정의 이해』 박영사
- 박수경 외(2018), 「한·중 배출권거래제 연계를 위한 설계요소 및 장애요인 분석」, 『한국기후변화학회지』, 9(4), pp.471~485.
- 심성희(2019), 「배출권거래시장연계의 최신논의 동향과 시사점」, 에너지경제연구원
- 이승은(2010), 「산림을 이용한 탄소상쇄 프로그램의 해외 사례 고찰」, 『한국기후변화학회지』, 1(2), pp.91~107.
- 정서용(2018), 「파리 기후변화협정 상 국제시장메커니즘에 대한 검토」, 『서울국제법연구』, 25(2), pp.121~140.
- 정유심(2017), 「파리협정 체제하의 글로벌 감축사업 검인증역량 강화 방안 마련」, 한국에너지공단.
- 조경엽·김영덕(2015), 「배출권거래제 국제연계의 경제적 효과 분석: 한국-EU와 한국-미국과의 연계를 중심으로」, 『무역연구』, 11(2), pp.721~743.
- 한국에너지공단(2017), 「파리협정 체제하의 글로벌 감축사업 검인증역량 강화방안 마련」.
- 한국에너지공단(2018), 「CDM 사업 지침서」.
- 환경부(2019), 「파리협정 이행규칙 안내서」.
- 환경부(2021), 「2021년 환경부 탄소중립 이행계획」.

〈국외문헌〉

- ACR(2020), *"The American Carbon Registry Standard 7.0"*, Virginia: ACR".
- ADB (2018), *"Article 6 of the Paris Agreement: Piloting for Enhanced Readiness"*, Manila: ADB
- ____ (2020), *"Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version II"*, Manila: ADB
- AfDB (2020a), *"Accelerating Africa's Climate-Resilient and Low-Carbon Development"*, Abidjan: AfDB
- ____ (2020b), *"Adaptation Benefits Mechanism Pilot Phase Strategic Plan 2020-2023"*
- ____ (2020c), *"Guidelines on the Development of an Adaptation Benefits Mechanism methodology"*
- ____ (2021), *"Guidelines on the ABM activity cycle 2021"*
- ____ (연도미상a), "Adaptation Benefit Mechanism"
- ____ (연도미상b), "Concept Note: Adaptation Benefit Mechanism"
- Asadnabizadeh, M.. (2019), "Development of UN Framework Convention on Climate Change Negotiations Under COP 25: Article 6 of the Paris Agreement perspective," *Open Political Science*, 2, pp. 113-119.
- Bento, A., R. Kanbur, and B. Leard, (2016), "On the importance of baseline setting in carbon offsets markets", *Climatic change*, 137(3), pp.625-637.
- Bodle, R., L. Donat, and M. Duwe, (2016), "The paris agreement: Analysis, assessment and outlook", *Carbon & Climate Law Review*, 1, pp. 5-22.
- Climate Focus (2019a), *"Kenya-SEA Virtual Pilot"*
- ____ (2019b), *"Nigeria-SEA Virtual Pilot"*
- CAR(2020), *"Reserve Offset Program Manual"*, California: CAR".
- CDM Executive Board(2021), "Regulatory requirements under temporary measures for post-2020 cases"
- Center for Clean Air Policy(연도미상), "Chile "Firm and Flexible" Renewable Energy Virtual Pilot"
- de Sépibus, J., W. Sterk, and A. Tuerk, (2013), "Top-down, bottom-up or in-between: how can a UNFCCC framework for market-based approaches ensure

- environmental integrity and market coherence?”, *Greenhouse Gas Measurement and Management*, 3(1-2), pp.6-20.
- Edmonds, J. et al.(2019), “*The economic potential of article 6 of the Paris Agreement and implementation challenges*, Washington D.C.: IETA, University of Maryland and CPLC”
- Fecher, R. et al.(2016). “*Environmental integrity and additionality in the new context of the Paris Agreement crediting mechanisms*, Oslo: Carbon Limits AS, Stockholm Environment Institute-US Center and INRAS”
- Franke, L., M. Schletz, S. Salomo(2020). “Designing a blockchain model for the Paris agreement’s carbon market mechanism”, *Sustainability*, 12(3), 1068.
- Greiner, S. et al.(2019). “*Moving towards next generation carbon markets: Observations from Article 6 pilots*”.
- GS4GG(2019a), “Annual Report 2019”.
- (2019b), “Gold Standard for the Global Goals Principles & requirements”.
- (2019c), “Safeguarding principles & requirements”.
- Haya, B.(2012). “Failed mechanism: How the CDM is subsidizing hydro developers and harming the Kyoto Protocol, California, USA: International Rivers”
- He, G., and R. Morse,(2013), “Addressing carbon offsetters’ paradox: lessons from Chinese wind CDM”, *Energy Policy*, 63, 1051-1055.
- IPCC (2007), “Climate Change 2007: Synthesis Report, Geneva, Switzerland: IPCC”
- IPCC (2014), “Climate Change 2014: Synthesis Report, Geneva, Switzerland: IPCC”
- Kreibich, N., &Hermwille, L. (2016). “Robust transfers of mitigation outcomes: understanding environmental integrity challenges (Vol. 2016). Wuppertal, Germany: Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy”
- KliK Foundation (2020), “Request for Proposals Cover Letter”
- (2021), “Call for Proposals to Supply ITMOs”.
- Mani, M. ., Hussein, Z. ., Gopalakrishnan, B. ., & Wadhwa, D. . (2018). Paris Climate Agreement and the Global Economy. World Bank Group, South Asia Region, Office of the Chief Economist:
- Michaelowa, A. et al.(2019), “Overview and comparison of existing carbon crediting

- schemes”, Nordic Environment Finance Corporation.
- Michaelowa, A. et al (2021). *“Development of guidance for non-market approaches in the Paris Agreement: operationalizing Articles 6.8 and 6.9 of the Paris Agreement”*, Climate Change 42/2021, Dessau-Roßlau:Umweltbundesamt
- New Climate Institute (2020a), Net-zero energy housing virtual Article 6 pilot
(2020b), Renewable heating virtual Article 6 pilot
- Olsen, K.H., Arens, C. and Mersmann, F.(2017), “Learning from CDM SD tool experience for Article 6.4 of the Paris Agreement”, Climate Policy, 18(4).
- Rajamani, L. . (2016). The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations. 28, p. 337-358. Journal of Environmental Law:
- Schneider, L. and Theuer, S.(2019), “Environmental integrity of international carbon market mechanisms under the Paris Agreement”, Climate Policy, 19(3).
- Spalding-Fecher, R. et al.(2016), “Environmental integrity and additionality in the context of the Paris Agreement crediting mechanisms”, Carbon Limits.
- Swedish Energy Agency (2019a), “Call for proposals: Article 6 Cooperation-Concept note stage”
_____ (2019b) “Questionnaire (concept note)”
- The Marrakesh Accords & The Marrakesh Declaration(1994)
- UNFCCC(2020), CDM SD co-Benefits Description Report: Redevelopment of Tana Hydro Power Station Project, p.2.
- Verra(2019a), “Annual Report 2019”.
(2019b), “Revision to Scope of VCS Program”.
(2019c), “VCS Standard”.
- World Bank(2020), “State and Trends of Carbon Pricing 2020”

〈온라인 자료〉

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210725021200003>

이코노미 조선, <https://biz.chosun.com/>

중앙일보, <https://www.joongang.co.kr/article/25015850>
환경부, <https://me.go.kr>
한국에너지공단, <http://www.koreacdm.com>
Africa Agribusiness, <https://africabusinesscommunities.com/>
African Development Bank, <https://www.afdb.org>
Bloomberg Green, <https://www.bloomberg.com/>
CBINSIGHTS, <https://www.cbinsights.com>
CDM, <https://cdm.unfccc.int/>
GS4GG, <https://www.goldstandard.org/>
Environmental Finance, <https://www.environmental-finance.com>
KliK Foundation, <https://www.international.klik.ch>
Swedish Energy Agency, <http://www.energimyndigheten.se/>
UNFCCC, <https://unfccc.int>
Verra, <https://verra.org>

부록

국내 기업의 해외 온실가스 감축사업 참여방안 조사 설문지

국내 기업의 해외 온실가스 감축 사업 참여방안 설문조사
설문조사 기간 : 2021년 6월 28일(월) ~ 2021년 7월 09일(금)

국무총리실 산하 과학기술정책연구원은 해외 온실가스 감축 양자사업 추진을 위해 민간과 협력할 수 있는 사업 유형 및 추진 방안에 대한 조사를 진행하고 있습니다.

이에 본 설문조사에서는 해외 온실가스 감축사업에 투자 경험이 있거나 계획이 있는 국내 기업들의 사업 참여 방안, 애로사항 등에 대한 의견을 조사하고자 합니다.

본 설문조사의 응답내용은 익명으로 처리되어 통계법 제33조(비밀의 보호)에 따라 비밀이 보장되며, 연구목적 외에 다른 목적으로 절대 사용되지 않을 것을 보장해 드립니다. 또한 응답내용은 배출권거래제 운영 및 발전에 필요한 귀중한 기초자료로 활용될 예정이오니 바쁘시더라도 정확하고 신중한 응답을 부탁드립니다.

설문조사에 응답해 주신 분들께는 소정의 사례를 드릴 예정입니다. 많은 참여 부탁드립니다. 감사합니다.

▶ 주관기관: 과학기술정책연구원, 조사기관: (주)에코아이◀

0. 기본사항

1) 업종: (배출권 할당 대상 업종은 아래와 같으니 해당되는 업종을 선택해주세요)

- ① 발전에너지 ② 집단에너지 ③ 산업단지 ④ 광업 ⑤ 음식료품 ⑥ 섬유
⑦ 목재 ⑧ 제지 ⑨ 정유 ⑩ 석유화학 ⑪ 유리 ⑫ 요업 ⑬ 시멘트
⑭ 철강 ⑮ 비철금속 ⑯ 기계 ⑰ 반도체 ⑱ 디스플레이 ⑲ 전기전자
⑳ 자동차 ㉑ 조선 ㉒ 통신 ㉓ 건물 ㉔ 항공 ㉕ 폐기물 ㉖ 수도

2) 응답자의 해당분야 담당 년수(선택): _____

3) 응답자 직위(선택): _____

4) 응답자 연락처: _____

(선택-이는 설문 참여에 대한 소정의 사례를 드리고자 함이오니 희망하시는 분은 작성해주세요)

5) 해외 온실가스 감축사업 진행여부

- ① 예
② 검토 중
③ 아니요

* 위 질문에 ①,② 선택하였을 경우, 1~3번 질문만 답변 부탁드립니다.

위 질문에 ③ 선택하였을 경우, 4번 질문만 답변 부탁드립니다.

1. 해외 온실가스 감축사업 추진체계 및 현황

당사의 해외 온실가스 감축사업 추진기간은 얼마나 되십니까? (선택)

답: _____

당사의 해외 온실가스 감축사업 준비기간은 얼마나 되십니까? (선택)

답: _____

당사의 해외 온실가스 감축사업에 대한 투자의 주요 목적은 무엇입니까?

(중복선택가능)

- ① 비용효율적인 의무 준수
- ② 자발적 목적
- ③ 자체 기술/서비스의 배출권 확보 연계
- ④ 기타: _____

3-1) (위 질문에 대해 ② 선택 시 답변)

자발적 목적으로 해외 온실가스 감축사업 추진하는 주요 목적은 무엇입니까?

- ① 자발적 시장 거래 (VCS, GS)
- ② CSR, ESG
- ③ 탄소중립
- ④ 양자협력 사업 참여
- ⑤ 기타: _____

4) 당사의 해외 온실가스 감축사업 투자에 관여하는 주관부서를 선택해주세요

- ① CSR, ESG 부서
- ② 배출권거래제 대응부서

③ 재무구매부서

④ 기타: _____

5) 당사는 해외 온실가스 감축사업을 확대할 의향이 있습니까?

① 예

② 아니요

③ 모르겠다

6) 어느 국가에서 사업을 진행/계획 중입니까?

답: _____

7) 사업 국가 선정 이유 중 해당되는 사항을 선택해주세요

① 추후 SDM* 전환 용이성을 위해

② 사업 전략 국가라서

③ 기타: _____

* SDM(지속가능개발체제): 파리체제에서 교토의정서의 CDM(청정개발체제) 용어를 SDM으로 변경하여 사용함. 관련 내용은 파리협정 제 6조 국제탄소시장과 관련된 지침이며, 현재까지도 미결의 상태에 있음.

8) 현재 진행/계획하고 있는 사업의 유형은 무엇입니까? (중복선택가능)

① 신재생에너지

② 저소득층 극소규모 감축설비 보급(쿨스토브, 정수기 등)

③ 메탄처리(매립장, 폐수 등)

④ 산림(조림, 재조림 등)

⑤ 탄소 저장/제거

⑥ 기타: _____

9) 사업 유형 선정 시 아래 사항에 대해 어느 정도 고려하십니까?

질문 항목	전혀 고려하지 않는다 ①	고려하지 않는다 ②	보통이다 ③	고려한다 ④	매우 고려한다 ⑤
환경건전성*					
자체감축기술/서비스					
감축비용					
유치국 개발정도					
사업 추가성					
UN지속가능발전목표**					

* 환경피해 최소화, 친환경적 자원순환 보장, 사후환경관리계획 수립 등 환경에 많은 긍정적 기여하는 것을 의미함

** Sustainable Development Goals, SDGs 지속가능발전의 개념을 구체화시켜 2015년 유엔회원국들이 모여 합의한 17가지 목표를 의미함

9-1) SDGs를 고려하시는 경우, 아래 17개 SDGs중 특히 중요하게 고려 중인 사항을 선택해주세요 (중복선택가능)

- ① 빈곤 증식
- ② 기아해결
- ③ 건강과 복지
- ④ 양질의 교육
- ⑤ 성평등
- ⑥ 깨끗한 물과 위생
- ⑦ 지속가능한 청정에너지
- ⑧ 좋은 일자리와 경제성장
- ⑨ 산업 혁신과 인프라
- ⑩ 불평등 해소
- ⑪ 지속가능한 도시와 공동체
- ⑫ 지속가능한 소비-생산
- ⑬ 기후변화 대응
- ⑭ 해양 생태계 보존
- ⑮ 육상 생태계 보존

⑩ 평화, 정의 강력한 제도

⑪ 글로벌 파트너십

10) 선호하는 혹은 진행하고 있는 사업 투자 방식은 무엇입니까?

① 직접투자

② 간접투자(선도거래)

③ 펀드조성 ④ 기타: _____

2. 해외 온실가스 감축사업 추진 시 애로사항 및 지원방안

1) 해외 감축사업 진행에 있어 아래 요인 중 장애가 되는 정도를 표시해주세요

질문 항목	전혀 아니다 ①	그렇지 않다 ②	보통이 다 ③	그렇다 ④	매우 그렇다 ⑤
파리협정 제 6조 기준 불확실성					
유치국 상응조정 및 승인					
현지 인허가					
한국 ETS 제도 불확실성					
행정절차 지연					
정부-민간 정보 교류 부족					

1-1) 이 외에 당사가 생각하는 장애요소가 있다면 자유롭게 작성해주세요(선택)

답: _____

1-2) 파리협정 제6조 불확실성을 해소하기 위해 구체적으로 어떤 점이 해결되어야 한다고 생각합니까? 자유롭게 작성해주세요(선택)

답: _____

1-3) 한국 ETS 제도 불확실성을 해소하기 위해 구체적으로 어떤 점이 해결되어야 한다고 생각합니까? 자유롭게 작성해주세요(선택)

답: _____

1-4) 이외에 애로 사항을 해소하기 위해 구체적으로 어떤 점이 해결되어야 한다고 생각합니까? 자유롭게 작성해주세요(선택)

답: _____

2) 우리나라가 해외 상쇄 배출권 관련 정책을 설계할 때, 아래 가치에 대해 어느 정도 고려해야 한다고 생각하십니까?

질문항목	전혀 중요하지 않다 ①	중요하지 않다 ②	보통이다 ③	중요하다 ④	매우 중요하다 ⑤
국제 개발 원조 효과					
국가감축목표(NDC) 달성 효과					
전지구적 감축노력					
비용효과성					
국내 감축기술 혁신					

3) 우리나라가 해외 온실가스 감축사업의 범위를 설정할 때, 아래 정보에 대해 어느 정도 고려해야 한다고 생각하십니까?

질문항목	아예 고려하지 않는다 ①	고려하지 않는다 ②	보통이다 ③	고려한다 ④	매우 고려한다 ⑤
유치국의 개발정도 (최빈개도국에는 느슨한 기준 적용)					
사업 추가성 (사업 외 다른 이익이 발생하면 불인정)					
감축의 확실성 (감축량 계산, 모니터링 검증 방법론 신뢰성 확인)					
환경건전성					

4) 위와 같은 정부지원으로 해외 감축사업의 애로사항이 해소된다면, 사업을 확대할 의향이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니요
- ③ 모르겠다

4-1) (위 질문에 대하여 ① 선택 시 답변) 정부 지원 외, 원활한 해외 감축사업 진행에 있어 아래 조건 중 필요한 정도를 표시해주세요

질문항목	전혀 필요하지 않다 ①	필요하지 않다 ②	보통이다 ③	필요하다 ④	매우 필요하다 ⑤
국제 배출권 시장 정보					
다양한 포트폴리오를 제공하는 컨설팅					
민간협업체					

4-2) 정부 지원 외, 원활한 해외 감축사업 진행에 필요한 사항이 있다면 자유롭게 작성해주세요 (선택)

답: _____

3. 해외 온실가스 감축사업 국제 동향에 대한 의견

1) 아래 나열된 국제 이니셔티브에 대해 어느 정도 알고 계십니까?

질문항목	전혀 모른다 ①	들어 보았다 ②	보통이다 ③	알고 있다 ④	잘 알고 있다 ⑤
그린뉴딜					
파리협정					
UN지속가능발전목표					
탄소국경조정					
저탄소발전전략					
탄소중립					
RE100					

2) 국제 동향 흐름 속에서, 유망하다고 생각하는 사업 유형은 무엇입니까?

- ① 산림 사업
- ② 신재생 에너지 사업
- ③ 고효율 에너지 제품 보급 사업
- ④ 탄소 저장/제거
- ⑤ 기타: _____

3) 아래 진술에 대해 동의하는 정도를 선택해주세요

질문항목	전혀 아니다 ①	아니다 ②	보통이 다 ③	그렇 다 ④	매우 그렇다 ⑤
해외배출권은 국가감축목표(NDC) 달성에 기여하는데 효과적이다					
국가감축목표(NDC) 달성에 활용되지 않는 해외배출권을 배출권거래제에서 제한한다면 받아들일 수 있다					
UNFCCC CDM(또는 SDM)의 감축실적 검증방법을 신뢰할 수 있다					
UNFCCC CDM(또는 SDM)의 감축실적을 국내에서 재평가하는 것에 대해 받아들일 수 있다					
해외감축사업은 국내 ETS의 경제적 목표달성에 기여할 것이다					
해외감축사업은 지구적 탄소배출을 감축하는데 효과적일 것이다					

4) 파리협정 이후를 준비하는 시범사업에 대해 알고 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

5) 이러한 시범사업에 참여할 수 있다면 관심이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

6) 향후 감축사업에 생겨날 가장 큰 변화는 무엇이라고 생각하십니까? (선택)

답: _____

4. (해외 온실가스 감축사업을 진행/검토하고 있지 않는 응답자 대상)

1) 향후 해외 감축사업에 투자한다면 투자의 주요 목적은 무엇이라고 예상하십니까?

(중복선택가능)

- ① 비용효율적인 의무 준수
- ② 자발적 목적
- ③ 자체 기술/서비스의 배출권 확보 연계
- ④ 기타: _____

2) 향후 해외 감축사업에 투자한다면 어느 국가에서 사업을 진행하고 싶으십니까?
답: _____

2-1) 사업 국가 선정 이유 중 해당되는 사항을 선택해주세요

- ① 추후 SDM* 전환 용이성을 위해
- ② 사업 전략 국가라서
- ③ 기타: _____

* SDM(지속가능개발체제): 파리체제에서 교토의정서의 CDM(청정개발체제) 용어를
SDM으로 변경하여 사용함. 관련 내용은 파리협정 제 6조 국제탄소시장
과 관련 된 지침이며, 현재까지도 미결의 상태에 있음.

3) 향후 해외 감축사업에 투자한다면 관심이 있는 사업의 유형은 무엇입니까?

(중복선택가능)

- ① 신재생에너지
- ② 저소득층 극소규모 감축설비 보급(쿡스토브, 정수기 등)
- ③ 메탄처리(매립장, 폐수 등)
- ④ 산림(조림, 재조림 등)
- ⑤ 탄소 저장/제거
- ⑥ 기타: _____

3-1) 관심 사업 유형 선정 시 의 유형은 무엇입니까?

(중복선택가능)

- ① 환경건전성
- ② 자체 감축 기술/서비스
- ③ 감축 비용
- ④ UN지속가능발전목표 달성
- ⑤ 기타: _____

4) 향후 해외 감축사업에 투자한다면 선호하는 투자방식은 무엇입니까?

- ① 직접투자
- ② 간접투자(선도거래)
- ③ 펀드조성
- ④ 기타: _____

5) 아래 나열된 국제 이니셔티브에 대해 어느 정도 알고 계십니까?

질문항목	전혀 모른다 ①	들어 보았다 ②	보통이다 ③	알고 있다 ④	잘 알고 있다 ⑤
그린뉴딜					
파리협정					
UN지속가능발전목표					
탄소국경조정					
저탄소발전전략					
탄소중립					
RE100					

6) 국제 동향 흐름 속에서, 유망하다고 생각하는 사업 유형은 무엇입니까?

- ① 산림 사업
- ② 신재생 에너지 사업
- ③ 고효율 에너지 제품 보급 사업
- ④ 탄소 저장/제거
- ⑤ 기타: _____

7) 파리협정 이후를 준비하는 시범사업에 대해 알고 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

8) 이러한 시범사업에 참여할 수 있다면 관심이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

9) 향후 감축사업에 생겨날 가장 큰 변화는 무엇이라고 생각하십니까? (선택)

답: _____

Summary

A Study on the Participation Strategy in the International Carbon Market Using Science and Technology in the New Climate Regime

- **Project Leader: Ji Hyun Kim**
- **Participant: Kyung-mo Sung, Jieun Kim, Jehyun Yoo, Hyemin Park**

Since the Paris Agreement entered into force, Korea has made national efforts to achieve the National Demarcated Contribution(NDC). In the case of overseas reduction, as one of the ways to achieve NDC, Korea lowered its overseas reduction amount in 2018 and then raised it again to 33.5 million tons in 2030 NDC target modified in 2021. Overseas reduction projects, which have been criticized as easy, inexpensive, and non-continuous projects, are emphasizing environmental integrity and sustainability to realize healthy one-ton reduction. Therefore, this study aims to find out the current status of domestic companies carrying out overseas reduction projects and ways to support participation in the international carbon market by grasping the trends of carbon market participants after the Paris Agreement. To this end, this study examined the contents and issues of Article 6 of the Paris Agreement, and analysed the existing mandatory market (CDM, JI), voluntary market, and article 6 pilot projects. In addition, a survey was conducted targeting domestic companies participating or being interested in overseas reduction projects to derive policy idea for participation and utilization of the international carbon market in the new climate regime after the Paris Agreement.

Article 6 of the Paris Agreement aims to induce individual countries to achieve NDC and respond to climate change actively by allowing countries to trade their reduction and adaptation performance in the international carbon market. In particular, it requests the efforts at the national and individual business entities to achieve environmental integrity and sustainability. As a result of analyzing the representative independent mechanisms of the voluntary market, VCS, GS4GG,

ACR, and CAR, they are preparing measures to improve sustainability and environmental integrity by supplementing the limitations of CDM. In terms of sustainability, CDM focuses on co-benefits as a result of conducting project, but lacks devices to evaluate them and has limitations in preventing negative impact of the project. Accordingly, independent mechanisms are trying to mitigate the risk of project by preparing safeguards. In addition, they make efforts to improve environmental integrity by preparing device to keep additionality, permanence, and conservative baseline establishment.

With the delay in negotiations on the rulebook under Article 6 of the Paris Agreement, Article 6 pilot projects were created by some international organizations and developed countries. As a representative example, an analysis of the African Development Bank's Adaptation Benefits Mechanism (ABM), the Swedish Energy Agency's Virtual Pilots, and Switzerland's KliK Foundation Pilots confirmed that all three projects aim to achieve environmental integrity and sustainability, which are the main values of Article 6 of the Paris Agreement. Since it is still in the pilot project stage, there is no clear plan to evaluate it during or after the project is completed, but it will be important to prepare a plan to ensure sustainability and environmental integrity after the rulebook is confirmed. In addition, it is expected that various projects will be prepared in a strategic perspective consistent with regional and national interests.

Korea announced its plan to utilize overseas reduction performance from Article 6 of the Paris Agreement when setting up the NDC. Accordingly, this study conducted a survey on companies' participation in overseas reduction projects to promote the participation in overseas reduction markets and to prepare measures to achieve Korea's NDC. Companies participating in overseas reduction projects invest in the projects to comply with reduction obligations in cost-effective way, and it has been found that Southeast Asia is the most preferred region to carry out the projects. Also, it was confirmed that the type of business and the preferred investment method were different between companies participating in overseas projects and not participating. Korea's uncertain ETS system and KOC administrative procedures were pointed out as major obstacles to the promotion of overseas reduction projects. When these

difficulties are resolved, the willingness to expand overseas reduction projects increases by 20.7%, confirming that the government's policy efforts to remove obstacles arising from the domestic system and administration are needed.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Purpose and Structure of Research	5
Chapter 2. Trend of Discussions on Global Negotiation	6
1. Paris Agreement	6
2. Article 6 of Paris Agreement	12
3. Issues on Paris Agreement	19
Chapter 3. International Carbon Market: Focusing on Internalization of Sustainability and Environmental Integrity	26
1. Trends in International Carbon Market	26
2. International Carbon Market Mechanisms	33
3. Paris Agreement Article 6 Pilots	66
Chapter 4. Korean Companies' Overseas Reduction Projects	109
1. Korea's Participation in Carbon Market	109
2. Survey on Korean Companies' Participation in Overseas Reduction Projects	118
Chapter 5. Conclusion and Implication	137
References	143
Summary	161
Appendix	165